

팀 맵소사 외국인 관광수요 패턴 및 변화분석

프로젝트 발표 자료: 데이터 분석, 시각화 및 대시보드 개발



목 차

CONTENTS

01

팀 소개

팀명 소개
담당 업무

02

프로젝트 소개

배경 및 필요성
프로젝트 목표
단계별 추진 일정

03

데이터 시각화

데이터 소개
시각화 결과

04

분석 및 모델 구축

데이터 수집 및 전처리
연구 방법론
모델 성능 평가

05

대시보드 개발

프로젝트 방법론(관리)
개발환경 및 산출물
핵심기능

06

프로젝트 결론

종합 결과
기대효과 및 향후계획



PART 1. 팀 소개

목적 및 이용대상

배경 및 필요성

프로젝트 목표

추진 일정



감탄을 자아내는 인사이트, 팀 ‘맙소사’

팀명 ‘맙소사’는 프로젝트의 최종 결과물을 마주하는 누구에게나 절로 감탄이 터져 나올 만큼, 깊이 있는 완성도를 보여주겠다는 팀원들의 확고한 결의와 도전 의식을 담고 있습니다.

단순히 정제된 수치를 시각화하는 표면적 분석에 머무르지 않고, 복잡한 관광·MICE 데이터의 이면에 숨겨진 **본질적인 수요 패턴과 흐름**을 예리하게 포착하고자 합니다.

수요패턴 정밀 진단

임팩트 있는 가치

놀라운 통찰



업무 분장표

 팀장 김 봉 진

 데이터 분석

 대시 보드 개발



조 윤 오

- 데이터셋 탐색 및 정제
- 데이터 분석
- 예측 모형 수립



유 진

- 데이터셋 탐색 및 검증
- 심층 데이터 분석
- 정책 인사이트 도출



황 지 원

- 데이터셋 탐색 보조
- 데이터 분석 보조
- 대시보드 개발



박 정 하

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 성 제

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 상 영

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2

PART 2. 프로젝트 소개

목적 및 이용대상

배경 및 필요성

프로젝트 목표

추진 일정



외국인 관광수요 패턴 및 변화분석

프로젝트의 목적, 대상 및 기대효과

목적

- ☑ 외국인 관광 수요에 대한 특성 파악
- ☑ 관광 수요 예측 및 이상 패턴 감지
- ☑ 관광 수요 분석을 위한 대시보드 구축

이용대상

- ☑ 주요 이용자: 부산시 관계자
- ☑ 부산시 소재 소상공인

관광정책 의사결정 지원 / 소상공인 마케팅 지원 / 지역 경제 활성화

연구 배경

역대 최대 관광객, 그러나
골목 상권까지 닿지 않는 온기

242만 명

2026년 상반기
부산 방문 외국인 관광객

관광 수요의 다양화

체험 · 장기 체류 수요 확대 등
외국인 관광 수요 변화

8만 명

최근 4년간 감소한
부산 자영업자 수

성장은 뚜렷하다

쇼핑 51%·식음료 18%·여가서비스 12% 등 업종별 소비가 확대되고, 부산시는 2028년까지
관광객 500만 명·지출 1조 5천억 원을 목표로 제시했다.

그러나 체감은 다르다

해운대·광안리 등 일부 거점과 특정 시기·국적에 수요가 편중되며, "관광객은 늘었는데 소상공인 정책
체감은?"이라는 지적이 이어지고 있다.

필요성

왜 이 분석과 개발이 시급한가?

현상 및 문제점



관광객은 늘었지만, 온기가
닿지 않는 골목 상권

일부 거점에만 수요가 편중되어 지역 자영업자
체감 경기는 오히려 악화, 단순 방문객 수
늘리기를 넘어선 상권별·국가별 정교한 **수요
분산 대책**이 시급함

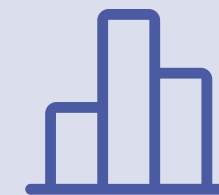
한계와 니즈



질적 성장 단계 진입했으나,
체계적인 관리 예측 부재

“언제, 누가, 왜 방문하고 얼마나 소비하는지”
미리 예측하고 파악할 수 있는 **상시 모니터링
체계**가 필수적임.

해결 방안



수요 분석과 대시보드 구축을
통한 실질적 대응 지원

이를 통해 소상공인과 지자체가 관광 수요의
변화를 미리 읽고 **선제적으로 리스크에 대비**할
수 있는 실무적 인사이트를 제공하고자 함

프로젝트 목표

관광수요 예측치를 기반으로 소상공인의 리스크 대비를 돕고,
데이터를 직관적으로 활용할 수 있는 분석 대시보드를 구축

분석 부문

외국인 관광객의 시계열, 관광목적별 수요 변화를 분석하여
관광수요의 패턴, 계절성, 변동성 및 이상 변화를 파악

외국인 관광객의 방한 패턴을 입체적으로 분석하고, 관광 정책 및
마케팅 전략 수립에 기여할 수 있는 인사이트를 도출

- » 외국인 관광수요 추이 파악
- » 국가별 관광수요 특성 분석
- » 관광수요의 계절성과 변동성 분석
- » 이상패턴 감지
- » **관광 수요 예측 (핵심)**

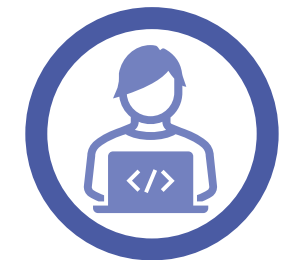


개발 부문

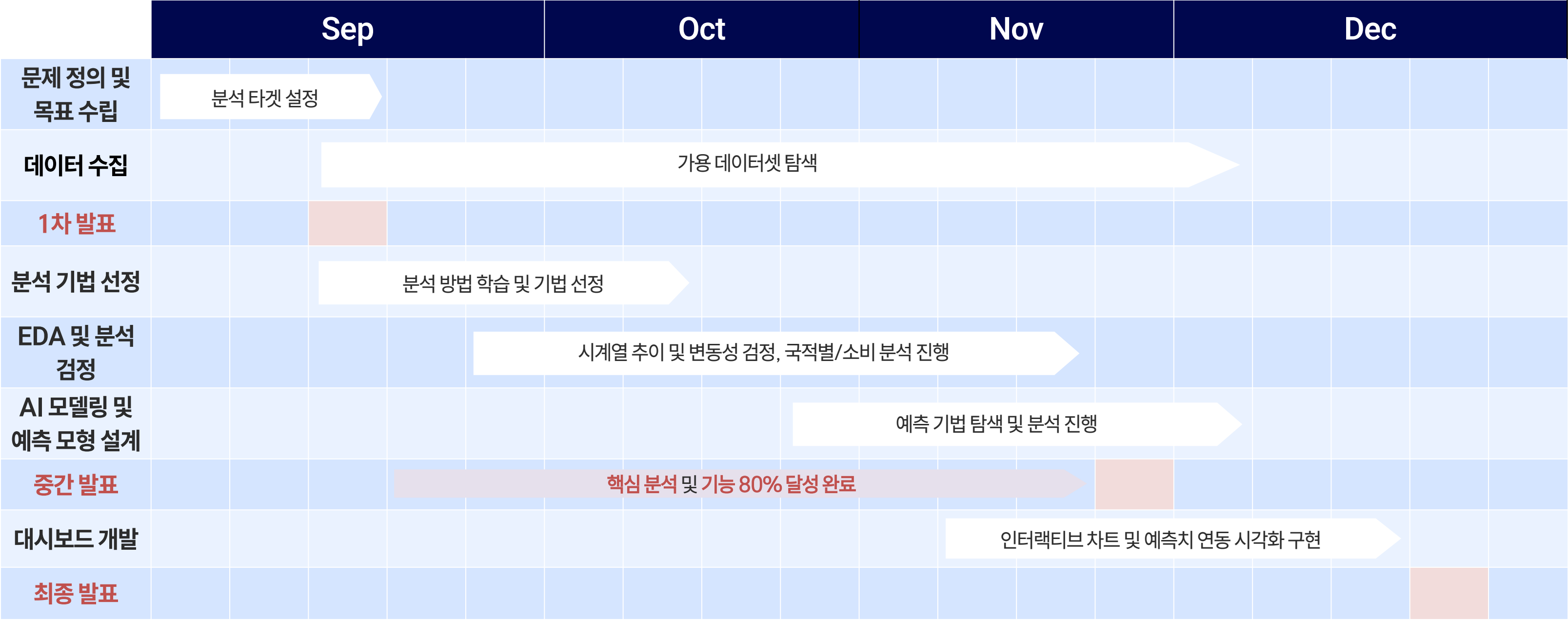
직관적으로 확인할 수 있는 관광수요 분석 대시보드 구축

습득한 개발 기술을 총동원해, 사용자가 쉽고 편리하게 관광수요
데이터를 탐색할 수 있는 인터랙티브 대시보드를 구현

- » 학습한 개발·시각화 기술의 실전 적용 및 최대한 활용
- » 직관적이고 완성도 높은 대시보드 UI/UX 완성



단계별 프로젝트 추진 일정



Point

프로젝트 진행시 주 단위 진행현황보고 및 스크럼 및 애자일 방법론 적용

활용 예정 데이터

자료명	구분	기간	담당기관	비고
외국인 관광객 부산방문 동향	방문객 수	2021.01~2026.07 (월별)	<u>부산 관광 공사</u>	시차 2개월 발생, 2020년 이전 데이터 확인 불가
부산 월별 외국인 방문자	방문객 수	2020.01~2026.08 (월별)	<u>한국 관광 데이터랩</u>	국적별 데이터와 월별 데이터 통합 시 오류 발생 가능성 존재
관광지식정보시스템 > 외래관광객조사	방문 기간	2007.01~2025.12 (월별)	<u>관광지식정보시스템</u>	설문지기반 데이터로 데이터가 코드화가 되어 있어 추후 추가 작업 필요 외국인 국적별 체류기간 데이터 확인 가능
환율	환율	일별 데이터	한국은행 경제통계시스템 (ECOS)	원/달러 환율만 고려할 예정
외국인 신용카드 소비액	소비 데이터	2020.01 ~ 2026.08 (월별)	<u>한국관광 데이터랩</u>	외국인 관광객 소비역량
김해공항 실시간 항공기 운항정보	운항정보	실시간	공공데이터포털	운항 정보를 활용해 수요 예측 가능(오픈API)
공항만별 출입국 정보	외국인 입국자 수	실시간	공공데이터포털	김해공항, 부산항 입국 외국인 추출 가능(오픈API)

참고 가능 데이터

자료명	구분	기간	담당기관	비고
비자별 외국인 입국자 데이터	방문자 수	2006.11 ~ 2026.07	출입국 외국인정책본부	한국 입국자에 대한 데이터 이므로 총 관광객 추이는 알 수 있으나 부산 방문 여부는 확인불가
부산 기상 관측 데이터	날씨	~현재	기상청 기상자료개방포털	관광객 수와 야외 관광활동에 영향을 줄 수 있어, 부산 관측소 데이터를 월별로 집계하여 사용
김해공항 국제선 데이터	항공편	2009.01 ~ 2026.08	항공정보포털시스템	월별 운항, 탑승객 수 조회 가능
부산 축제 및 행사 데이터	축제 및 행사 일정	~ 현재	공공데이터 포털	각 구별 축제 데이터 조회 가능(오픈API)
부산 대기질 데이터	대기질	2019.01 ~ 2026.08	한국 환경공단 에어 코리아	여행의 만족도에 영향을 줄 가능성 존재
부산 버스정보 시스템	버스 운행 정보	~'25.11	공공데이터포털	시내버스 정보 활용가능 (오픈API)

PART 3. 데이터 시각화

목적 및 이용대상

배경 및 필요성

프로젝트 목표

추진 일정



외국인 관광수요 패턴 및 변화분석

데이터 시각화

목적

- ✓ 외국인 관광 수요에 대한 특성 파악
- ✓ 관광 수요 예측 및 이상 패턴 감지
- ✓ 관광 수요 분석을 위한 대시보드 구축

이용대상

- ✓ 주요 이용자: 부산시 관계자
- ✓ 부산시 소재 소상공인

관광정책 의사결정 지원 / 소상공인 마케팅 지원 / 지역 경제 활성화

연구 대상 및 예상 변수

프로젝트 진행에 사용된 자료와 활용할 것으로 예상되는 목록

연구 대상

- ☑ 부산 방문 및 체류 통계가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 부산 관광 소비 데이터가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 데이터 수집 기간: 2007년 ~ 현재
(통계 가용 범위 내)



예상 변수

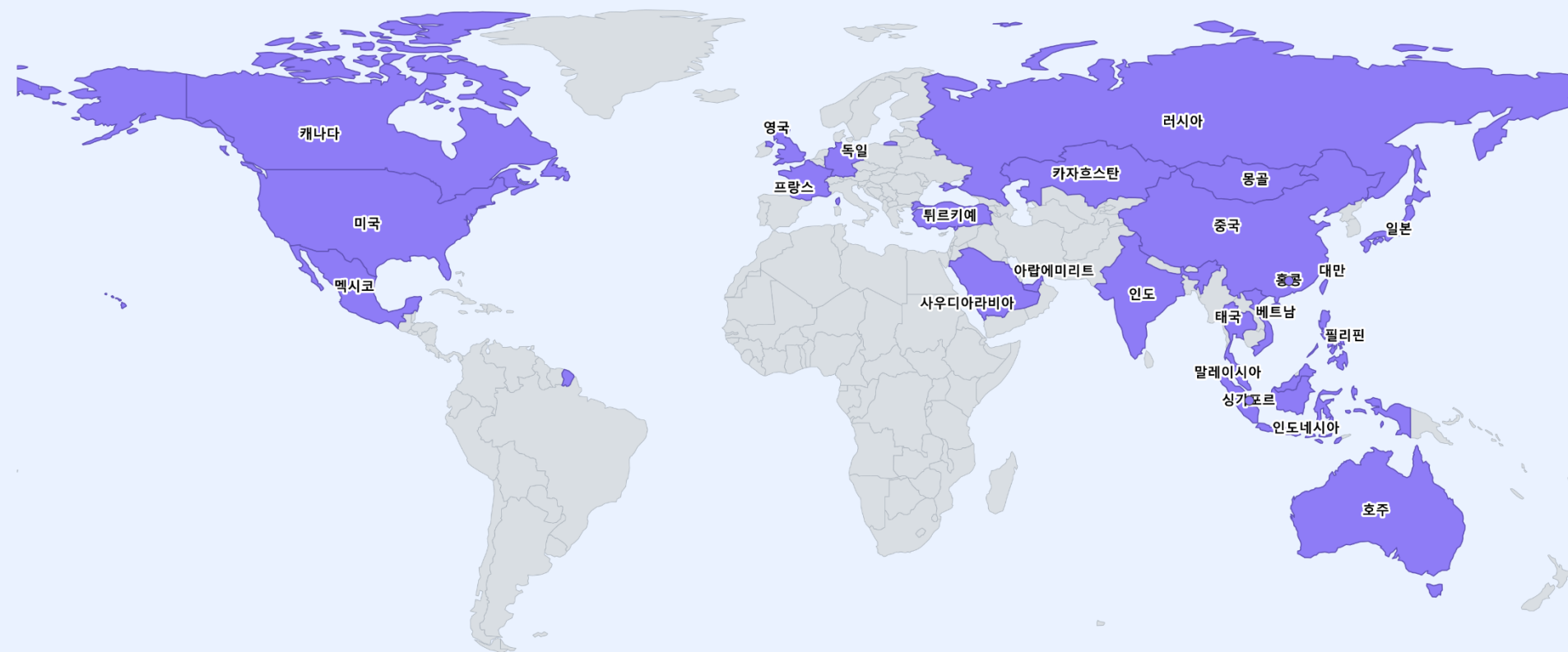
- ☑ 환율, 유가(항공유)
- ☑ 외국인 방문객 부산유입 경로
- ☑ 한국 입국 국가별 비자종류에 따른 목적
- ☑ 외국인 관광객 부산 체류시간
- ☑ 외국인 관광객 소비액



연구 대상 및 예상 변수

프로젝트 진행에 사용된 자료와 활용할 것으로 예상되는 목록

연구 대상

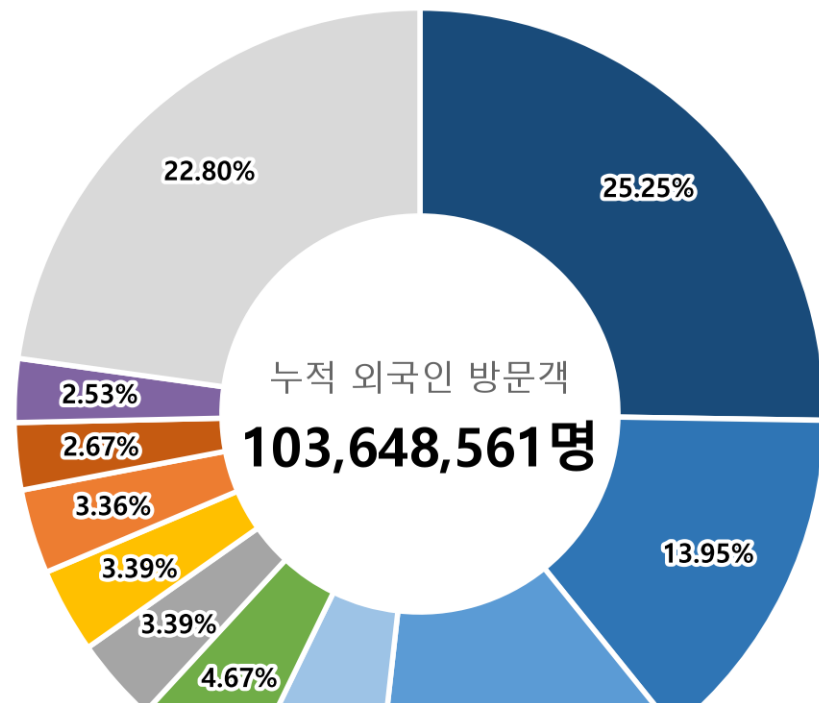


- ☑ 공간범위: 데이터 랩에서 제공하는 25개국
- ☑ 부산 방문 및 체류 통계가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 부산 관광 소비 데이터가 식별되는 외국인 관광객
- ☑ 데이터 수집 기간: 2007년 ~ 현재
(통계 가용 범위 내)



국가별 방문객 수 및 소비 금액

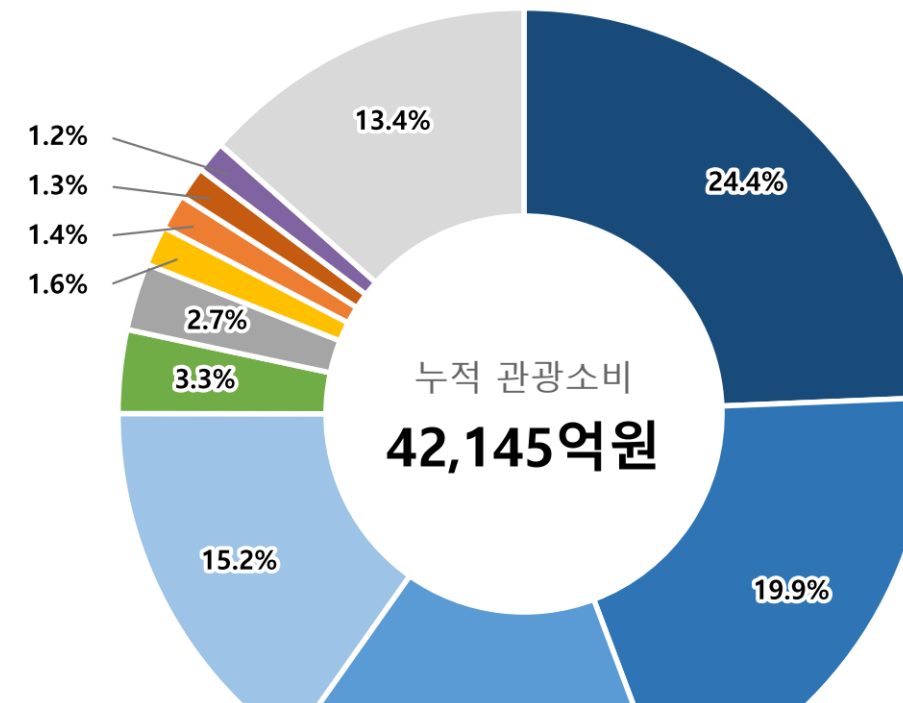
국가별 누적 외국인 방문객 비중



국가별 방문객 수	
대만	26,168,784명
중국	14,458,986명
일본	13,033,267명
미국	5,613,020명
홍콩	4,839,326명
필리핀	3,510,501명
인도네시아	3,509,666명
싱가포르	3,484,500명
러시아	2,768,542명
베트남	2,625,690명
기타	23,636,279명

아시아권과 미국
중심으로 방문

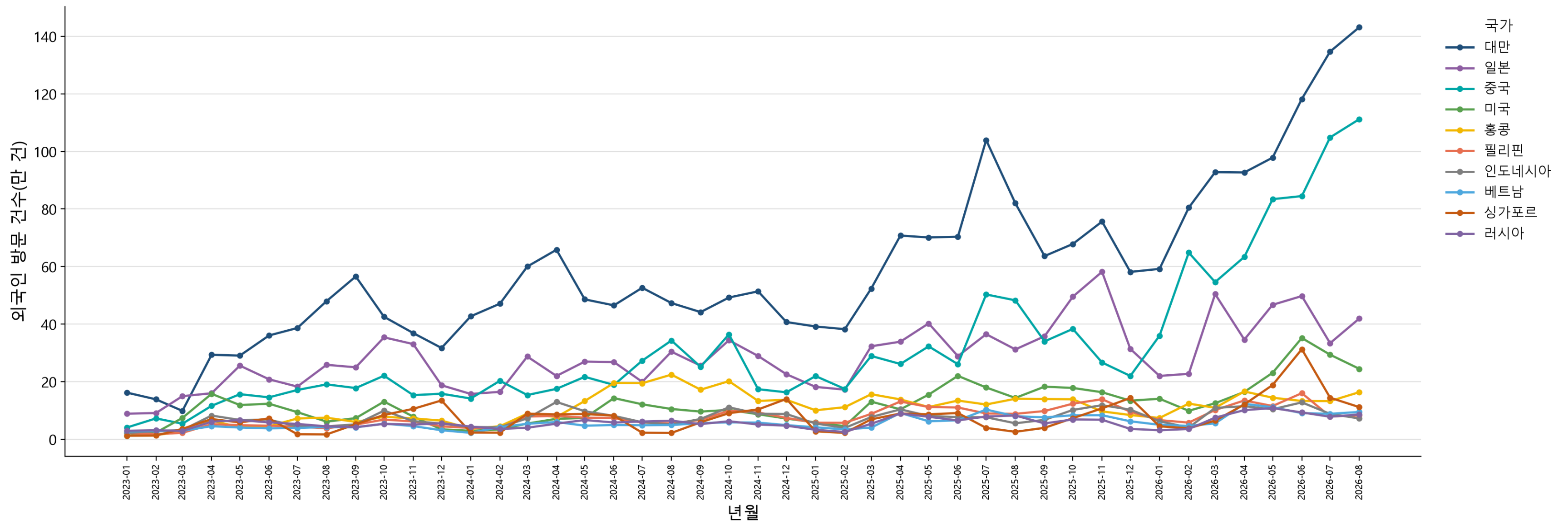
국가별 누적 관광소비 비중



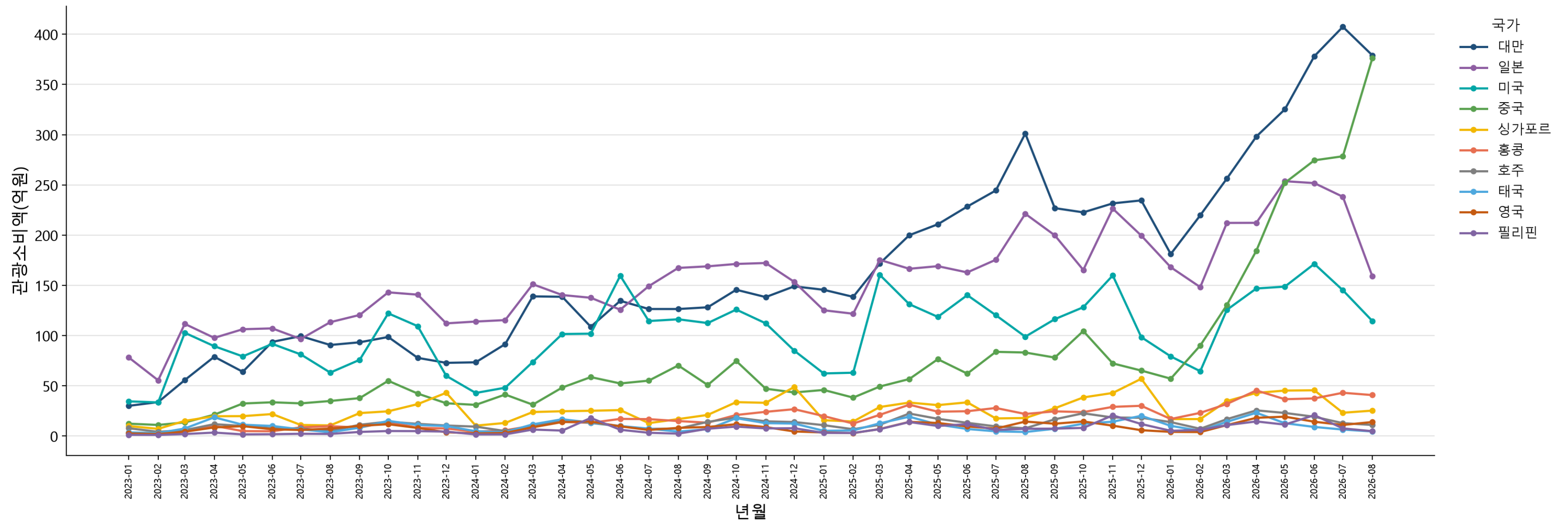
국가별 소비금액	
일본	10,265억원
대만	8,396억원
중국	6,537억원
미국	6,419억원
싱가포르	1,401억원
홍콩	1,129억원
호주	673억원
태국	592억원
러시아	539억원
영국	527억원
기타	5,668억원

아시아권과 미국이
관광소비 75%차지

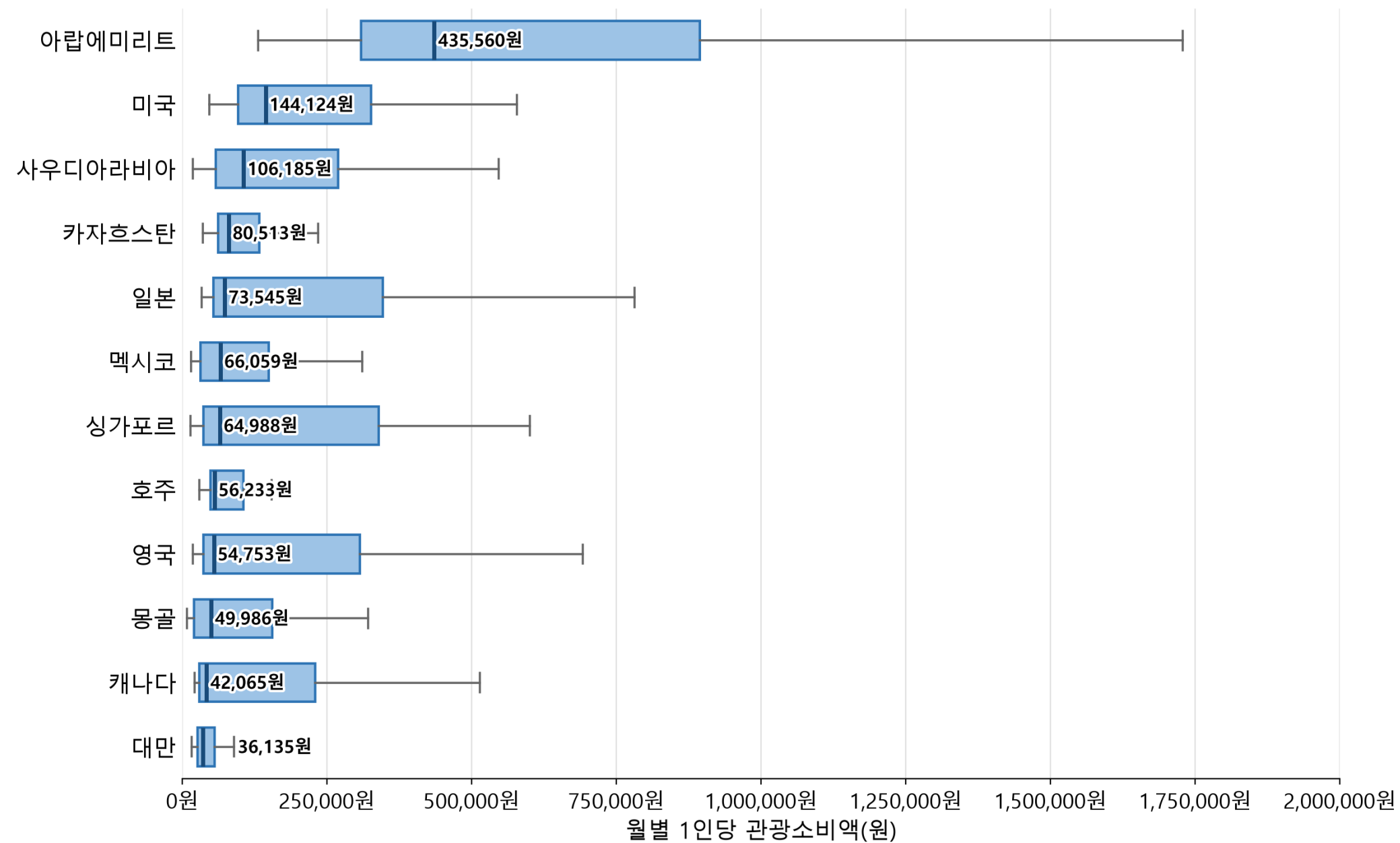
월별 외국인 방문 추이(상위 10개국)



월별 외국인 관광소비 추이(상위 10개국)



국가별 인당 관광 소비



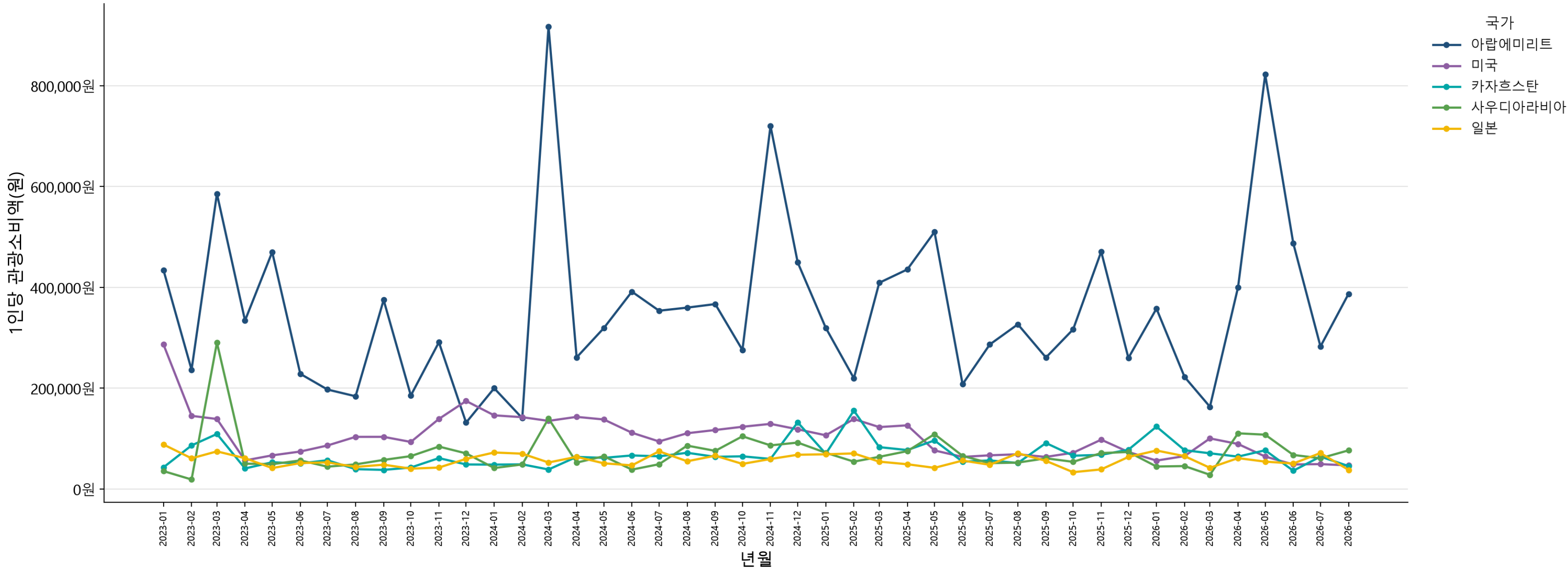
인당 소비는 아랍,
미국, 카자흐스탄,
일본 순으로 높게
나타남

관광객 수 및 인당 소비를
고려했을 때 미국 일본
대만 중심으로

1인당 관광 소비금액 추이(국가/월별)

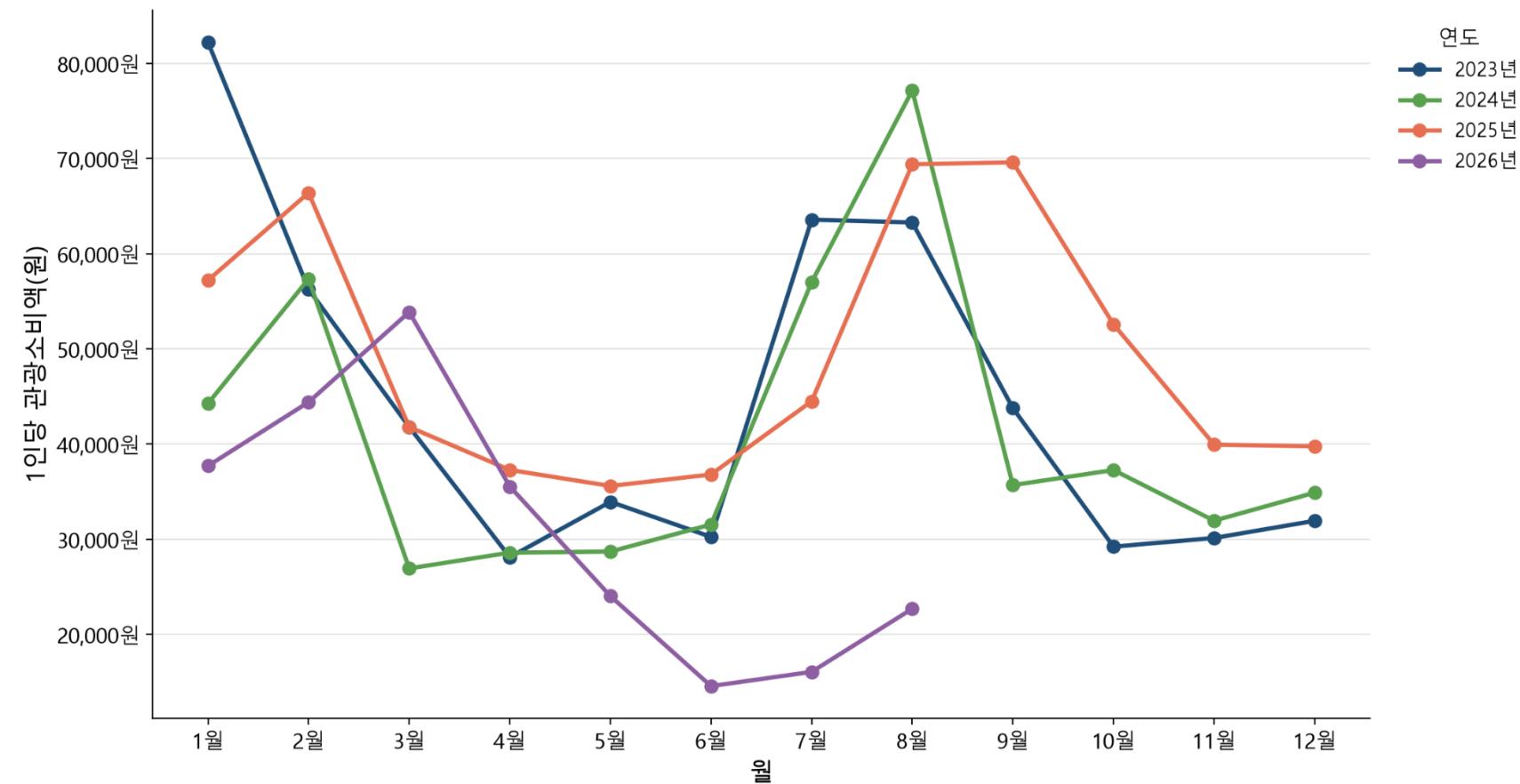
국가별 월별 1인당 관광소비 추이

1인당 관광소비액

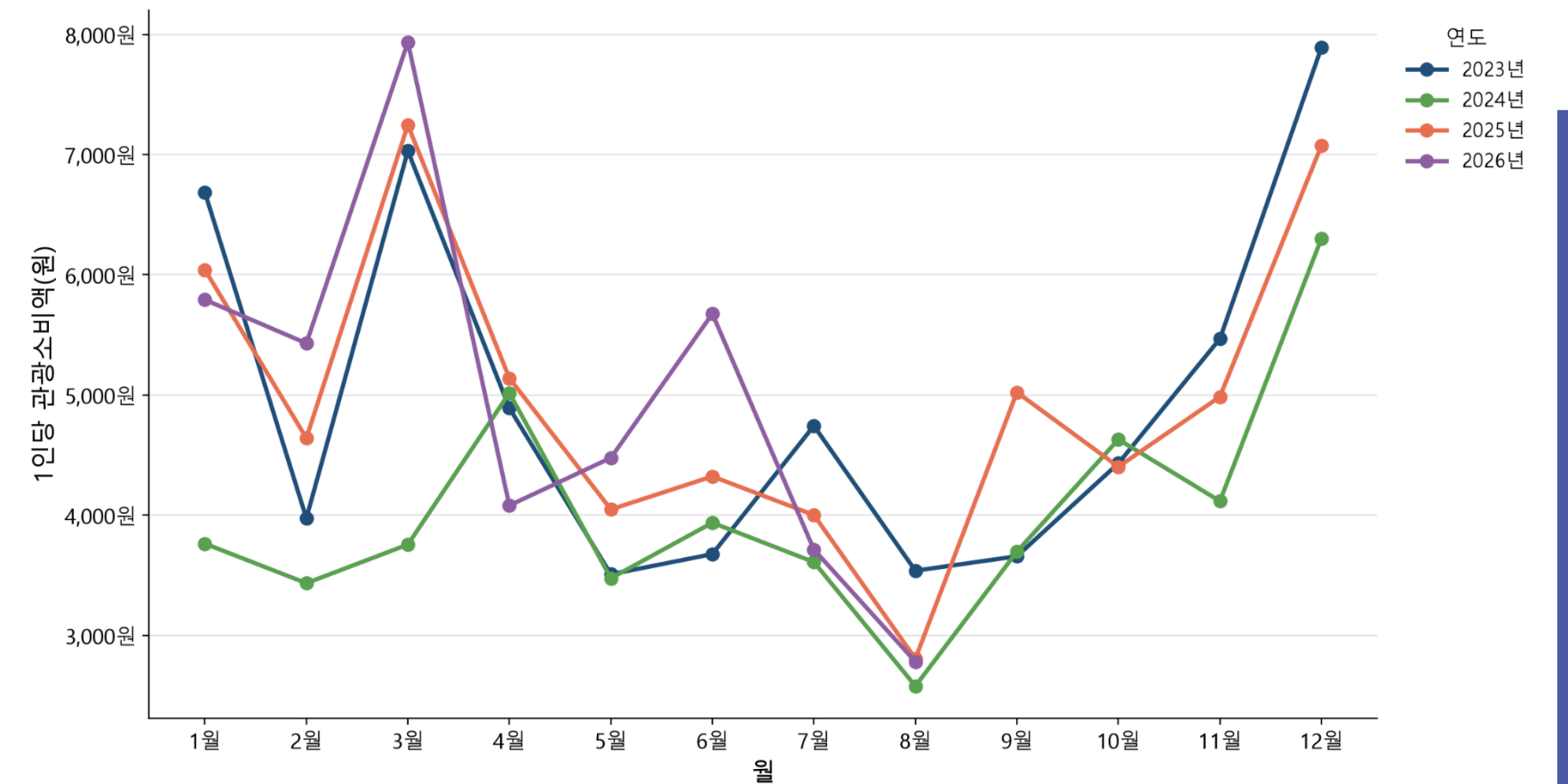


1인당 관광 소비금액 추이(특정국가)

싱가포르 연도별 월간 1인당 관광소비 추이



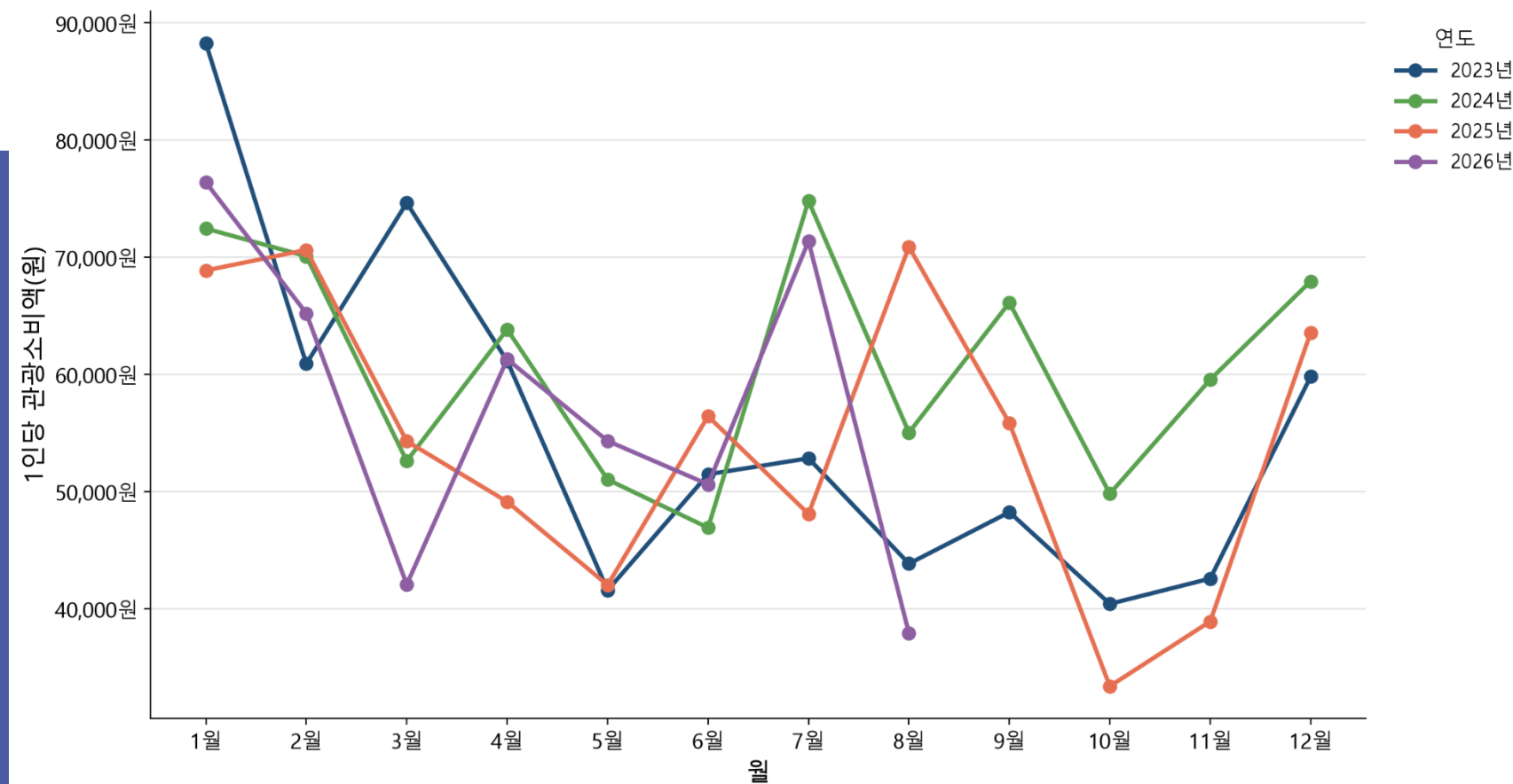
인도네시아 연도별 월간 1인당 관광소비 추이



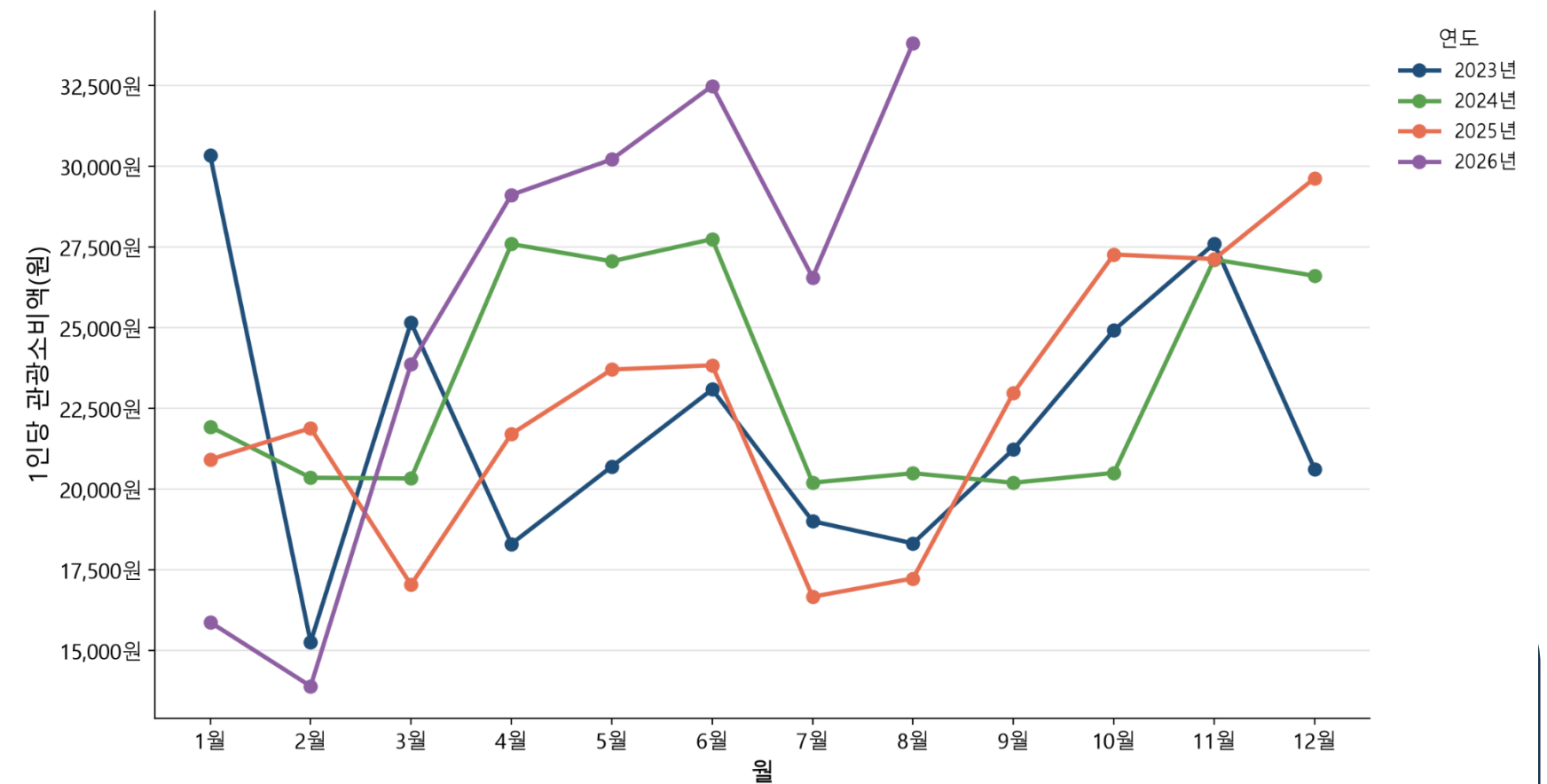
나라만 따로 시각화

1인당 관광 소비금액 추이(특정국가)

일본 연도별 월간 1인당 관광소비 추이

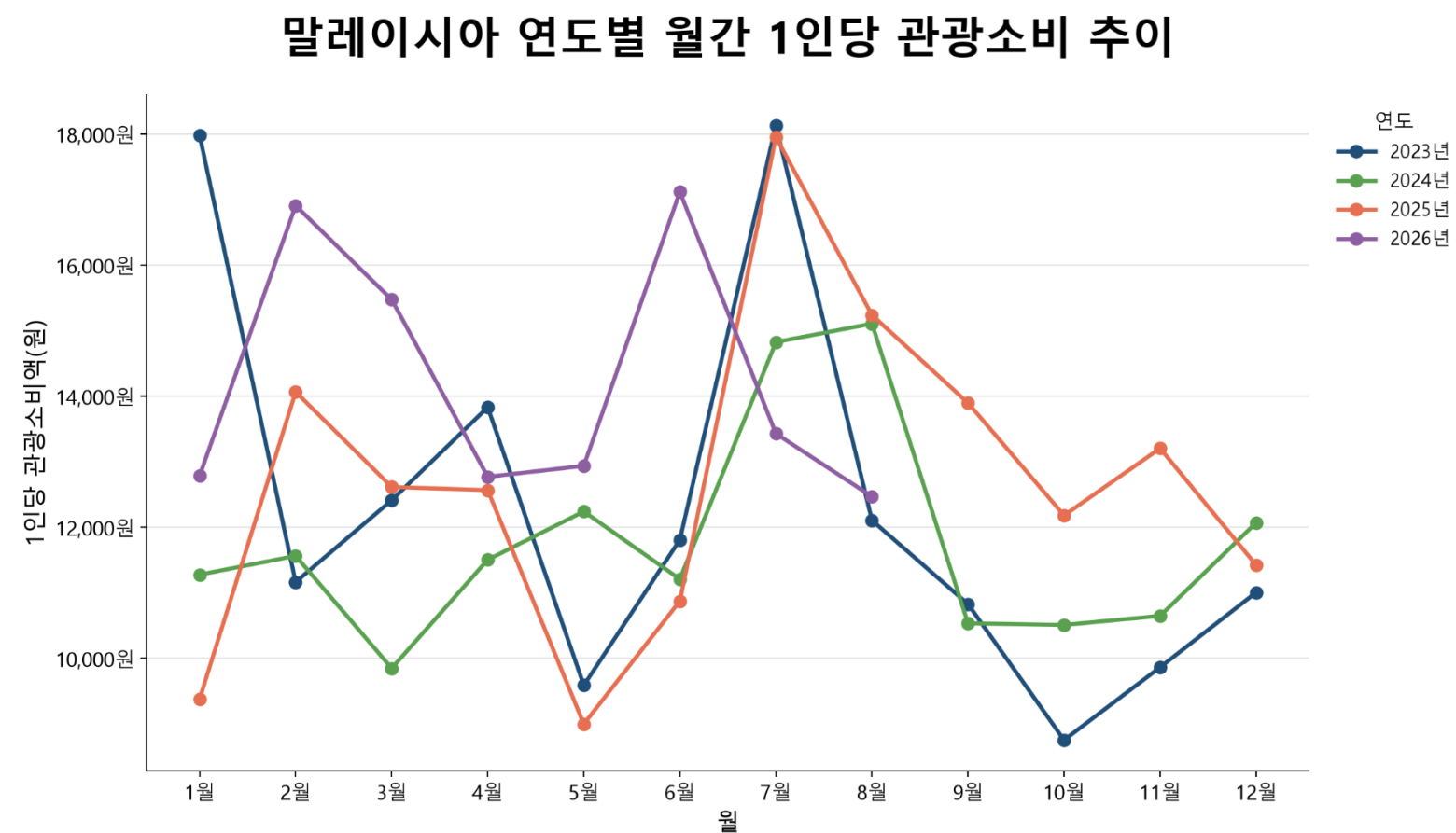


중국 연도별 월간 1인당 관광소비 추이



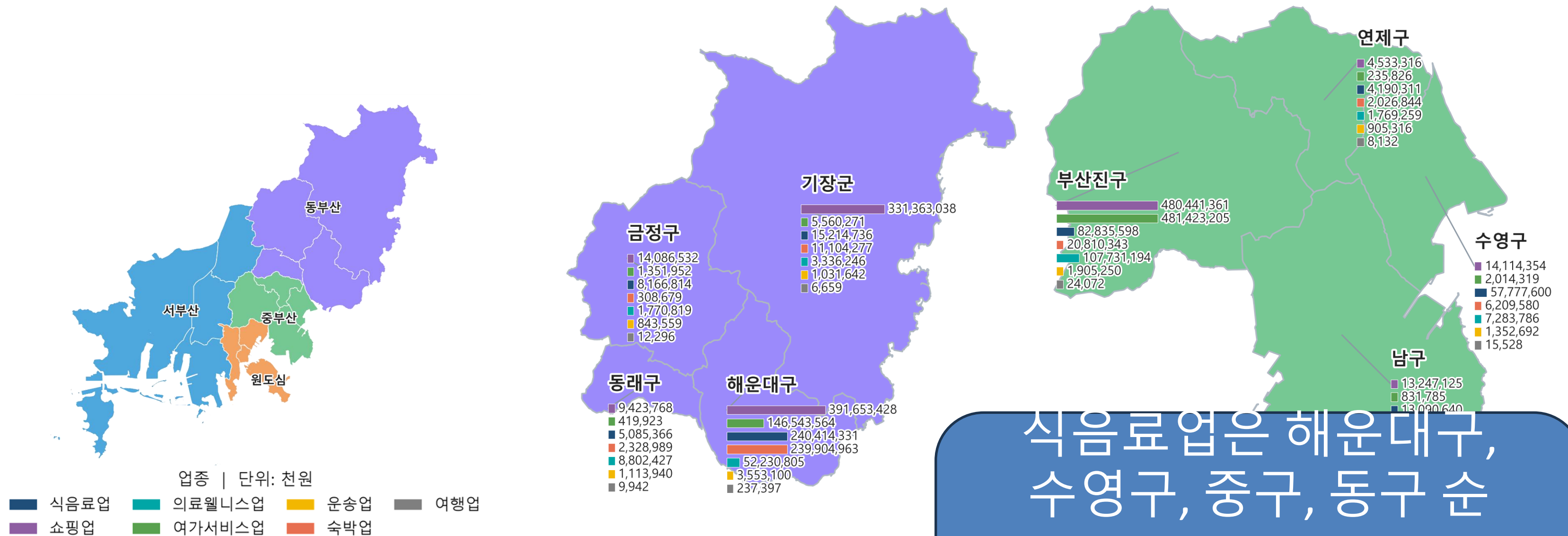
나라만 따로 시각화

1인당 관광 소비금액 추이(특정국가)



월별 주기성이 있는
나라만 따로 시각화
(국가별로 주기성이 다름)

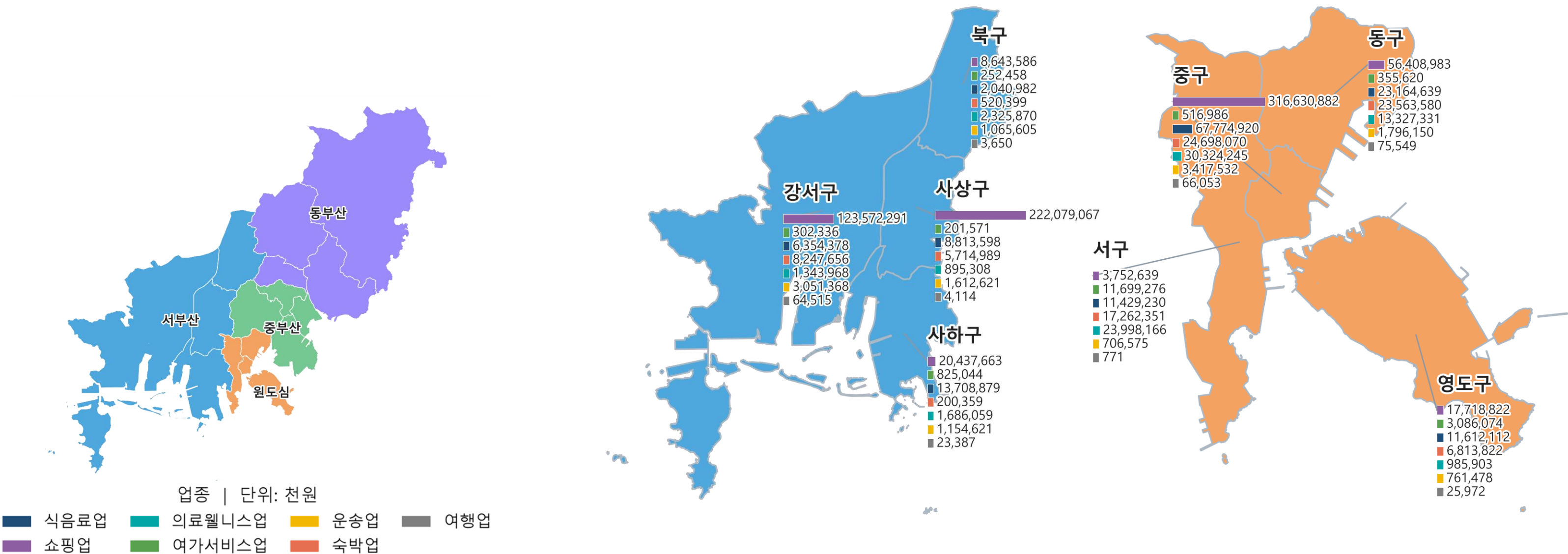
업종별 외국인 관광 소비(누적금액)



식음료업은 해운대구,
수영구, 중구, 동구 순

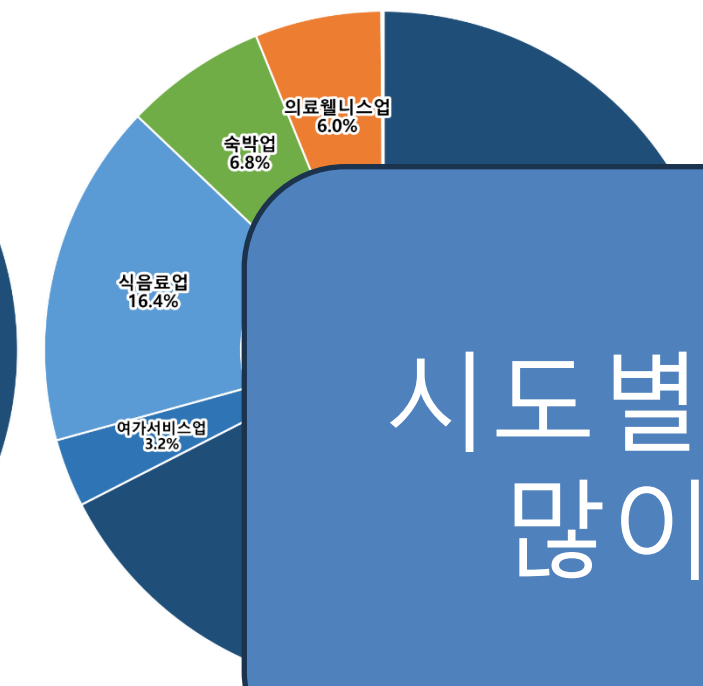
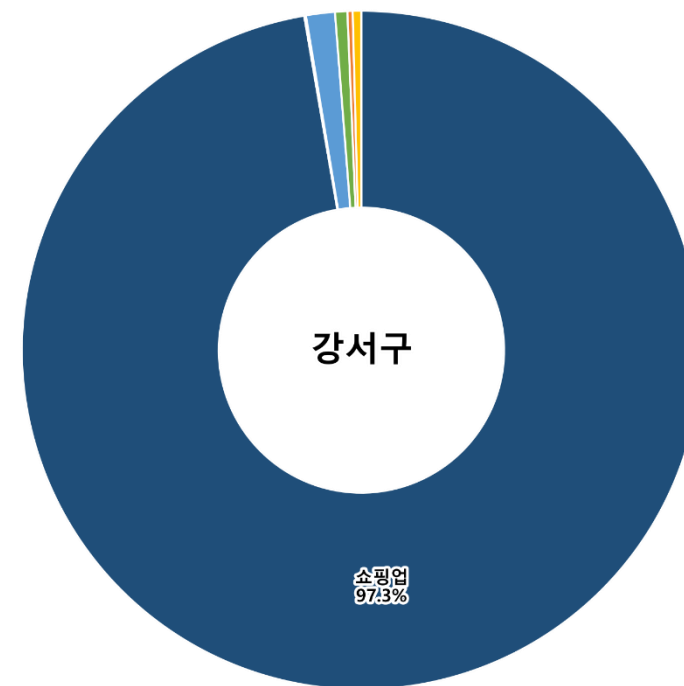
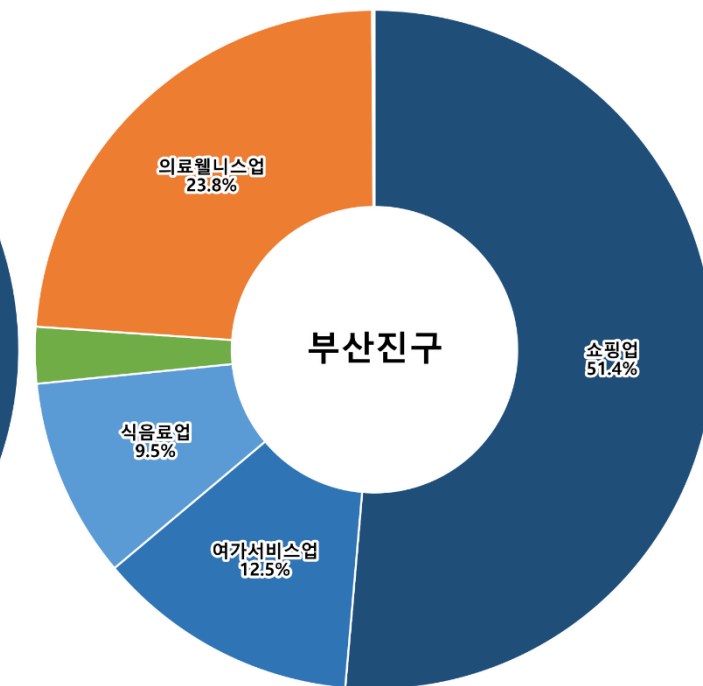
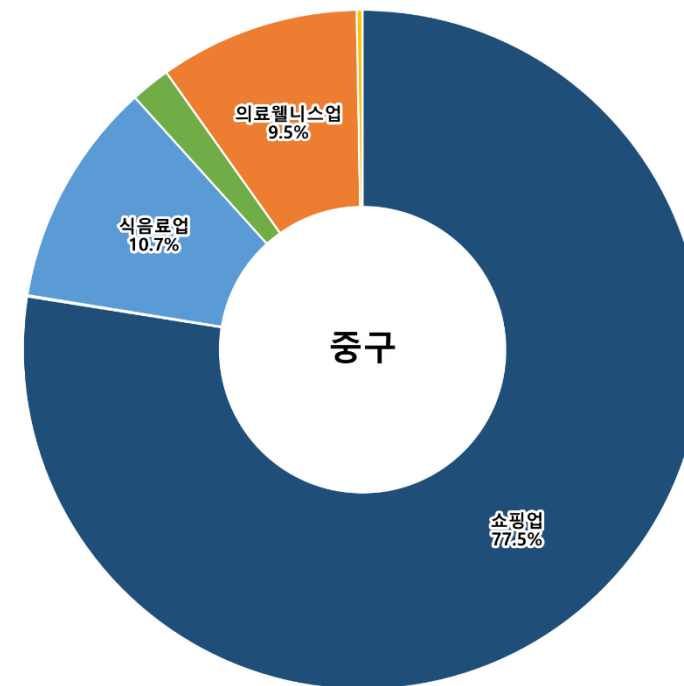
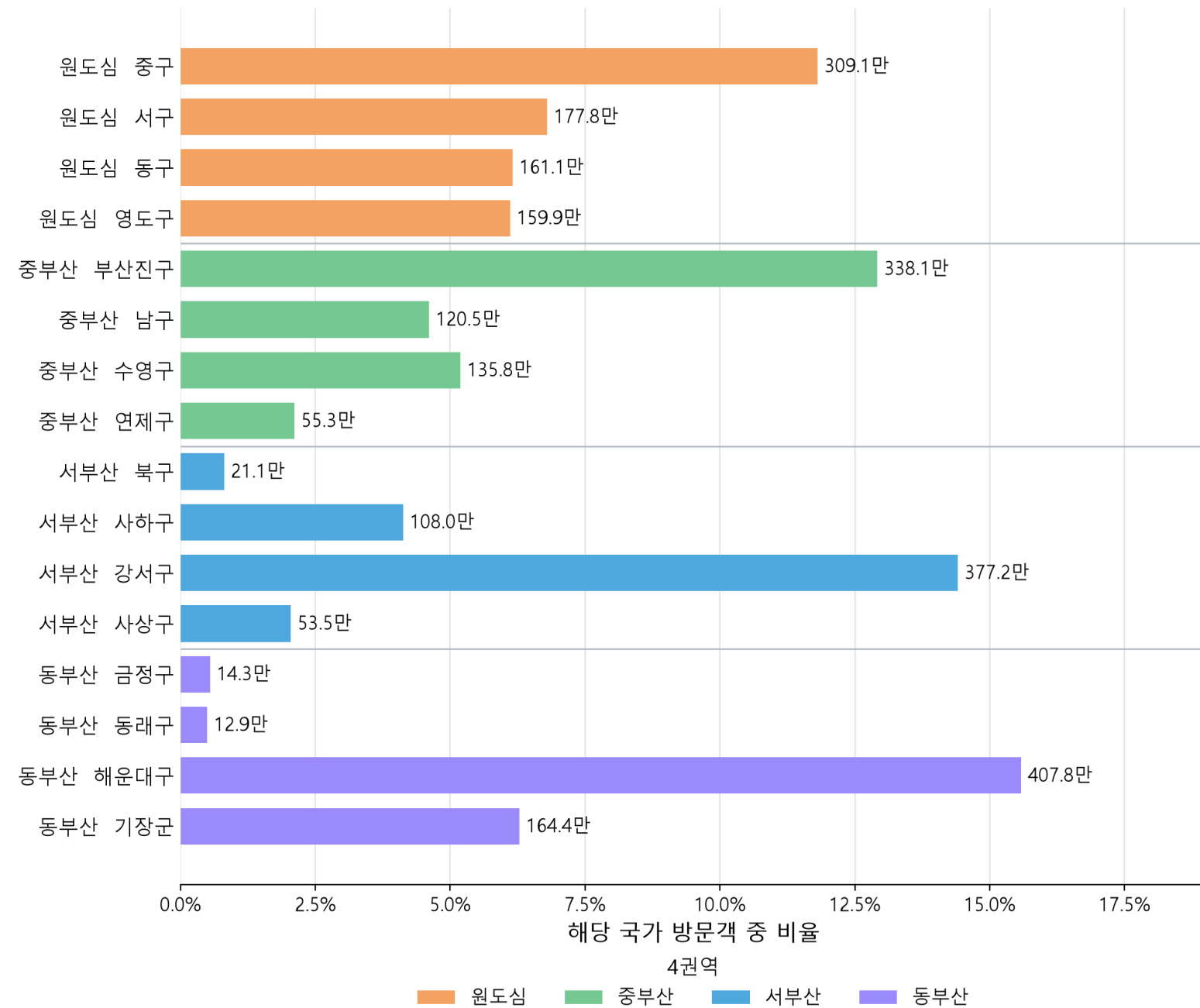
쇼핑은 해운대구, 기장군,
중구, 진구 순으로 소비

업종별 외국인 관광 소비(누적금액)



구/군별 외국인 관광 방문객수(누적)

대만 부산 구·군 방문 비율

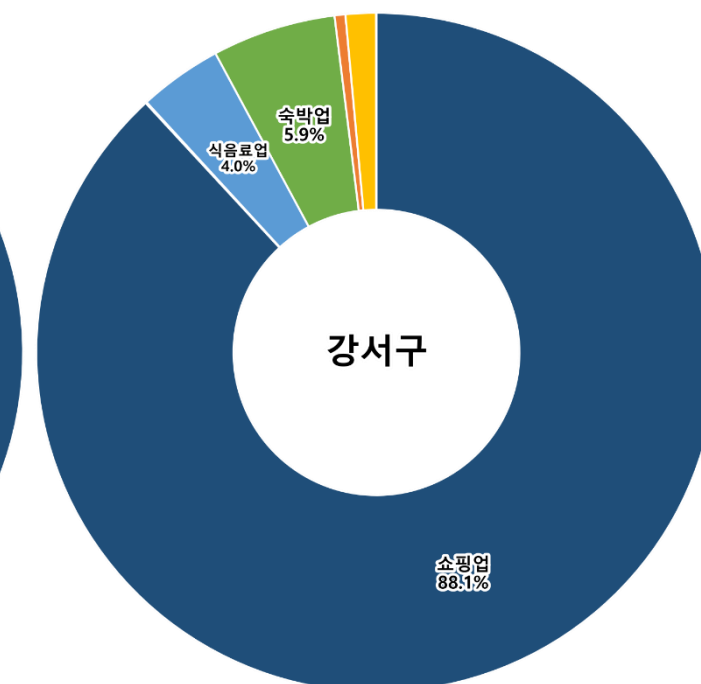
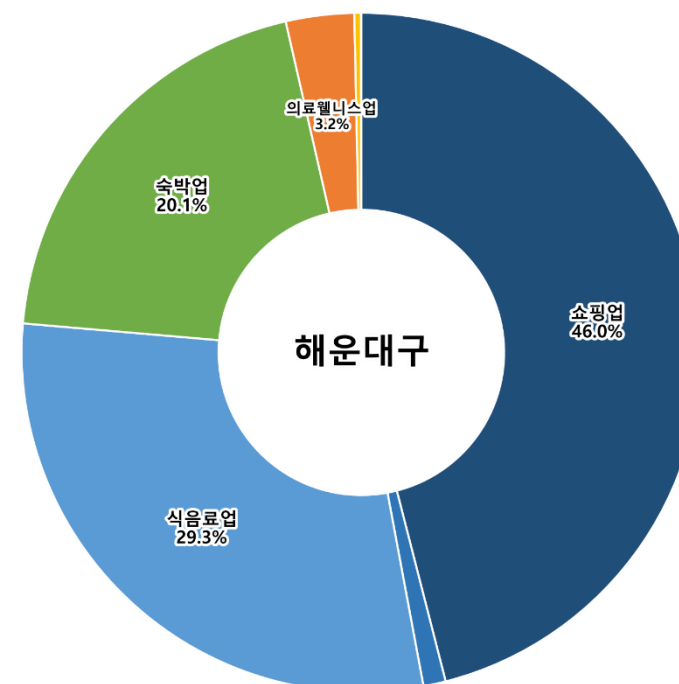
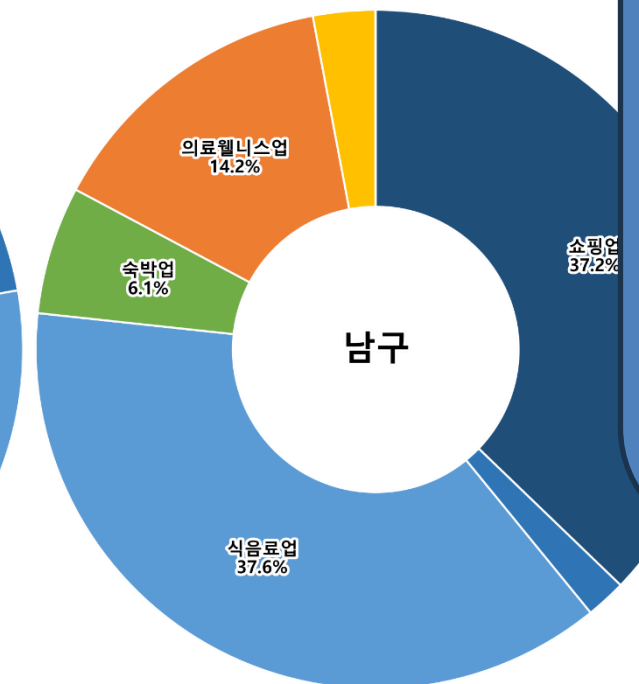
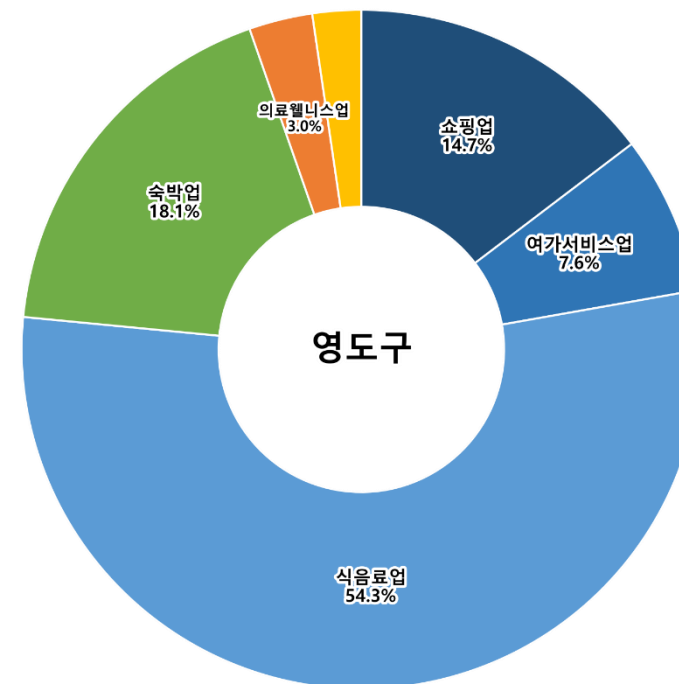
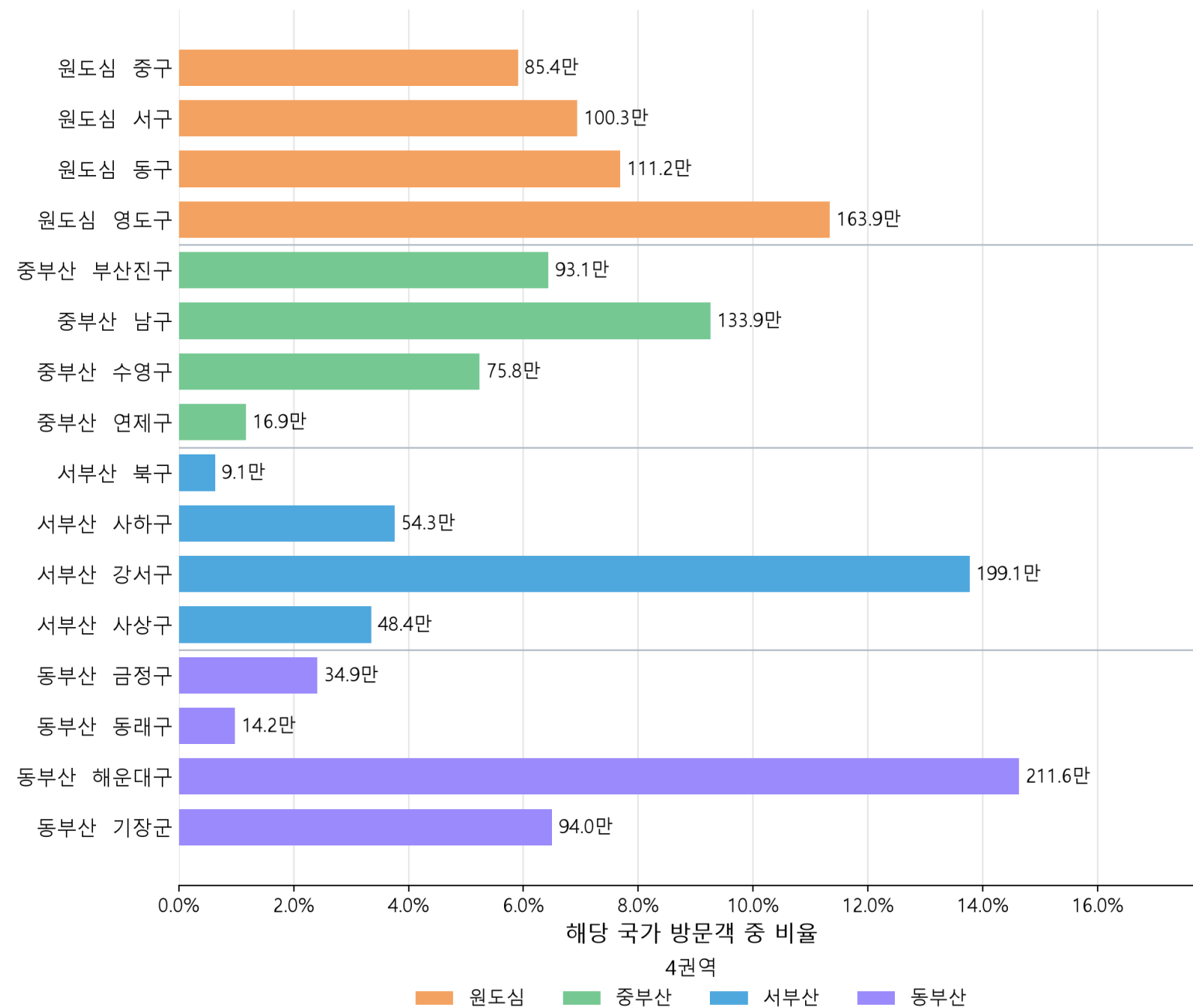


시도별로 어느 국적
많이 방문하는지

- 소비유형
- 쇼핑업
 - 식음료업
 - 의료웰니스업
 - 여가서비스업
 - 숙박업
 - 운송업

구/군별 외국인 관광 방문객수(누적)

중국 부산 구·군 방문 비율



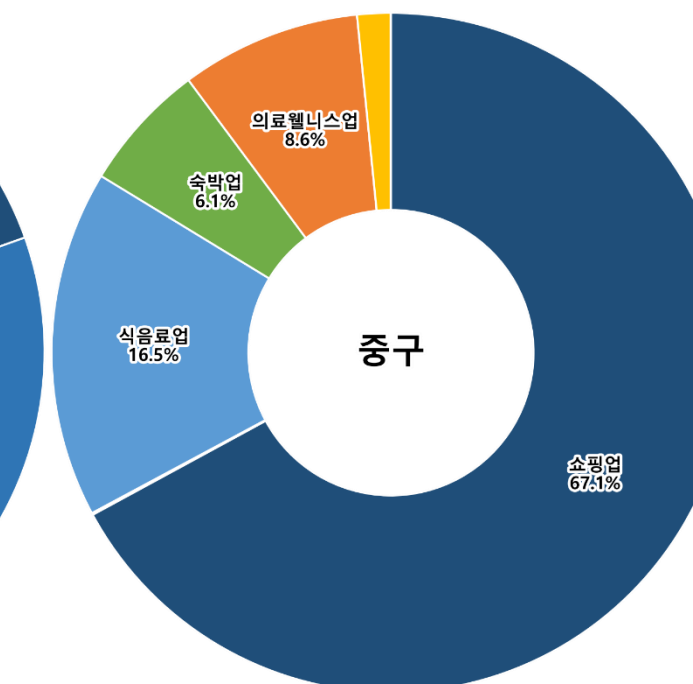
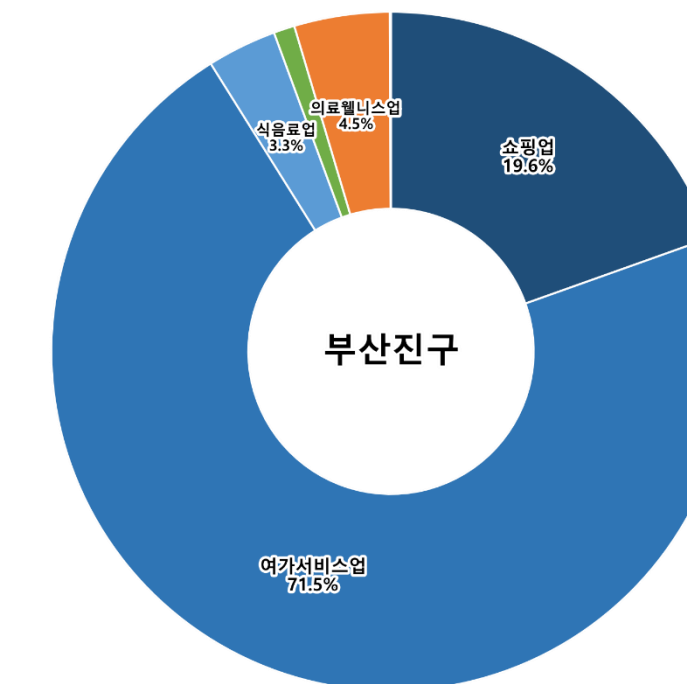
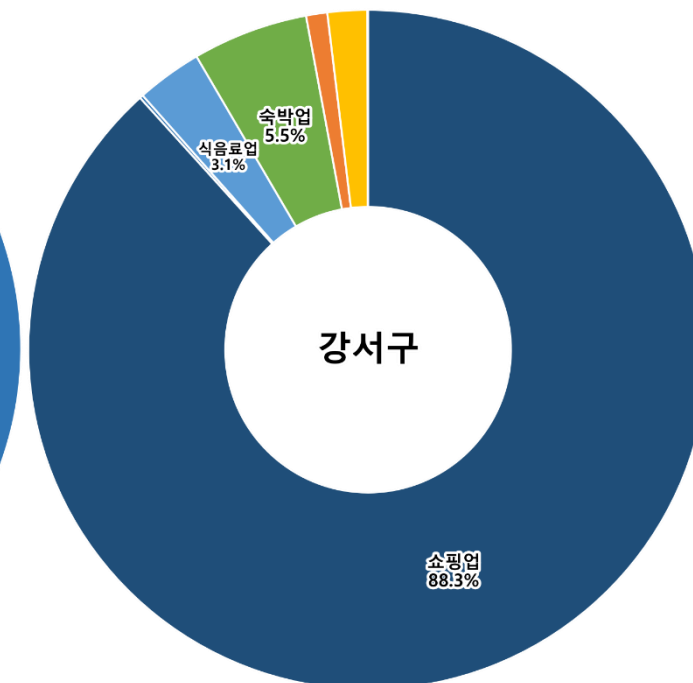
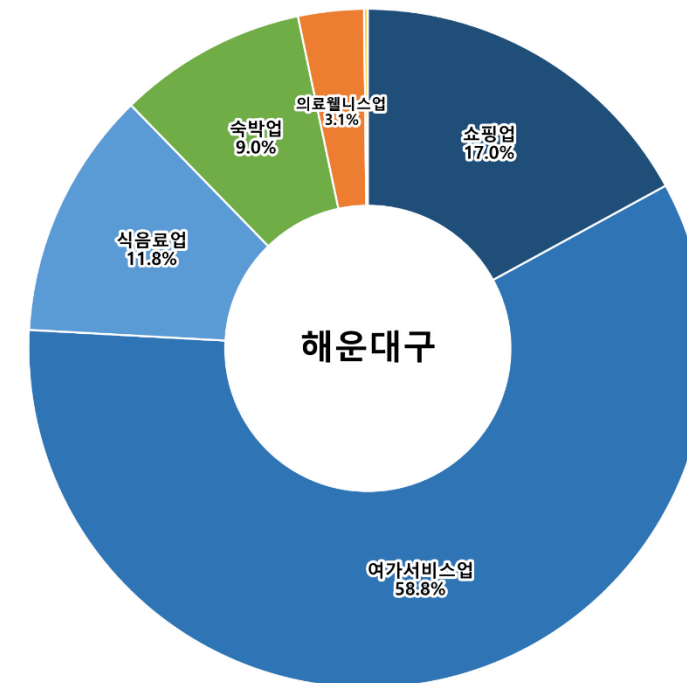
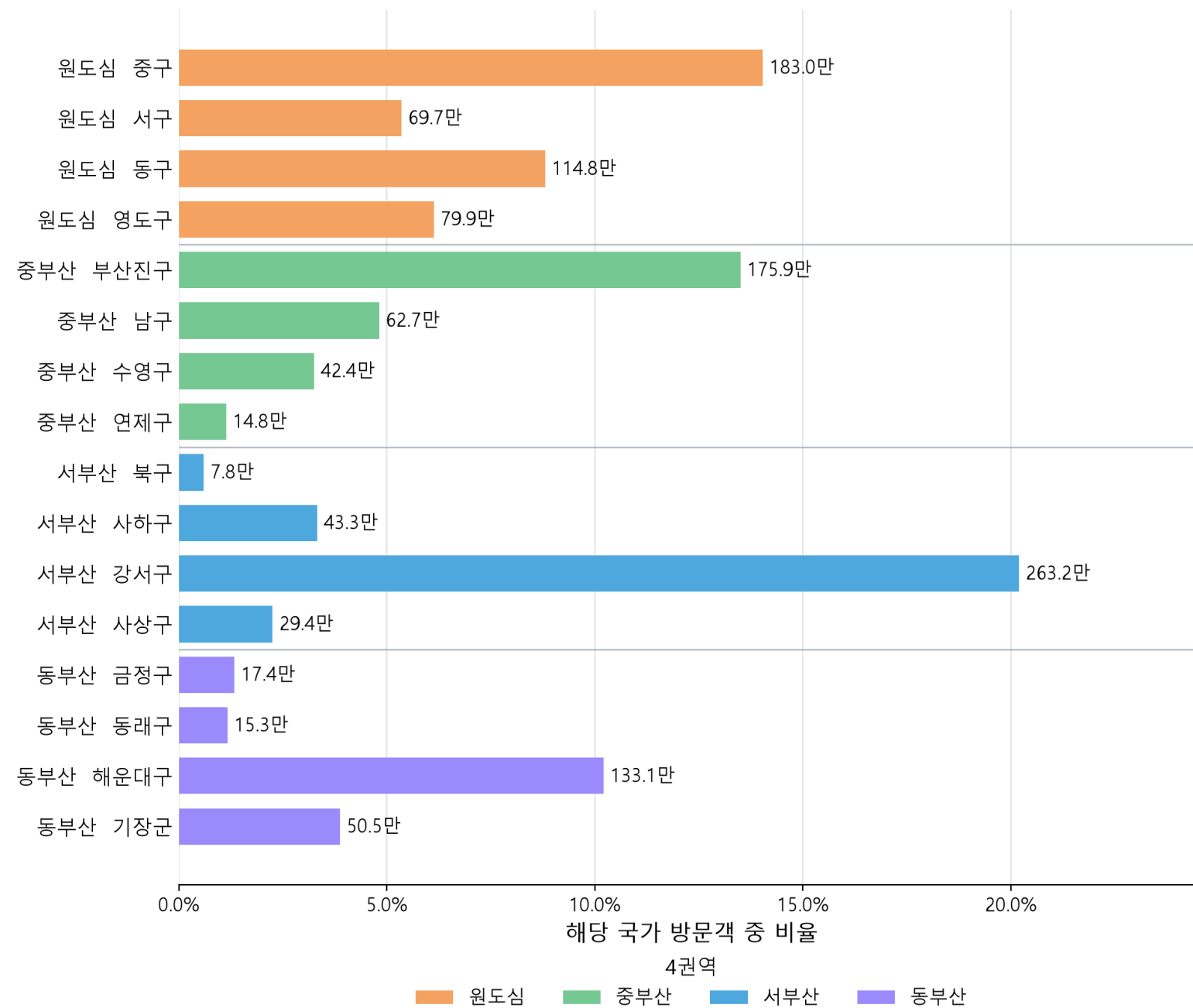
소비유형

- 쇼핑업
- 여가서비스업
- 식음료업
- 숙박업
- 의료웰니스업
- 운송업
- 여행업

집계 방식??
확인해보기

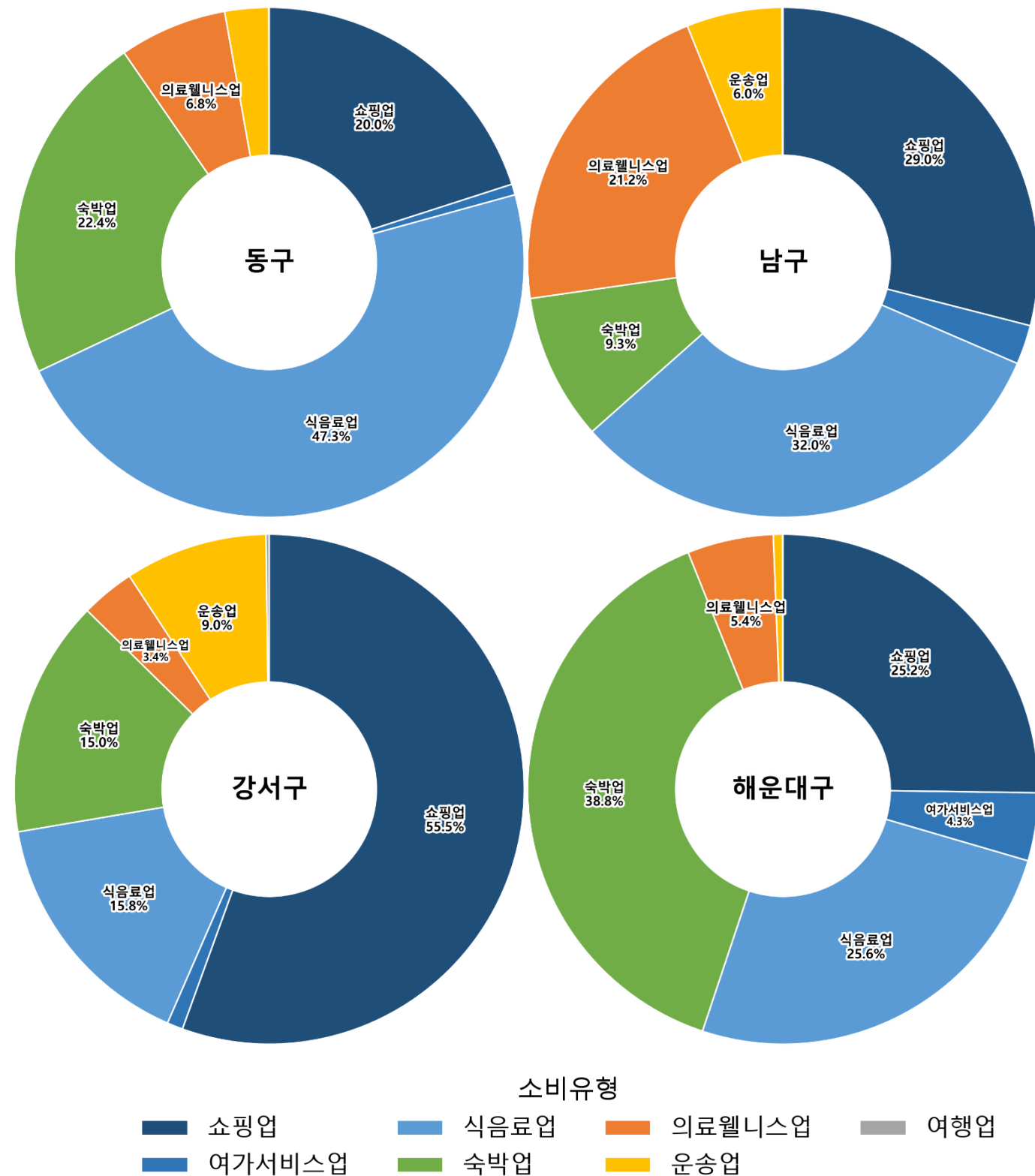
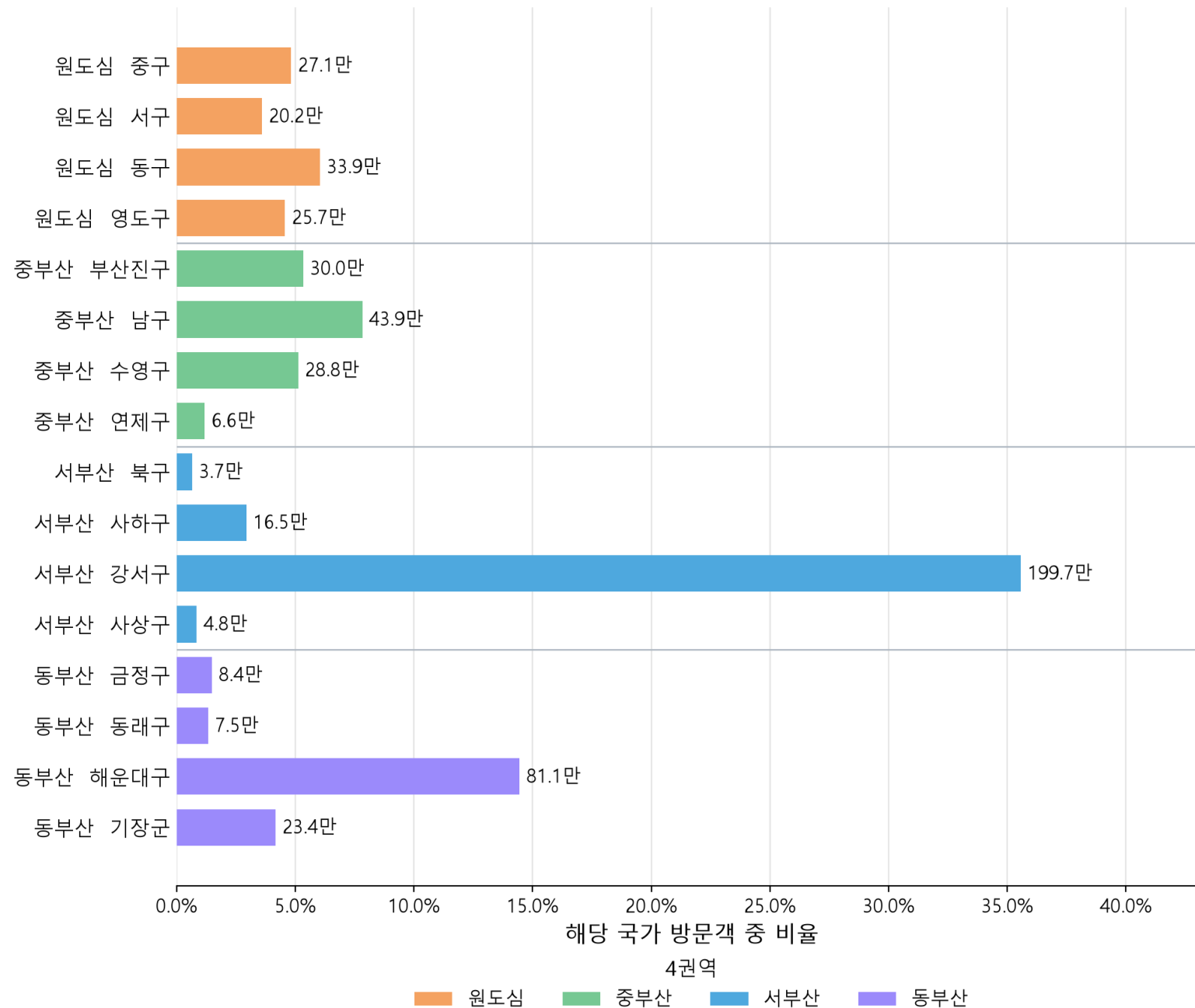
구/군별 외국인 관광 방문객수(누적)

일본 부산 구·군 방문 비율

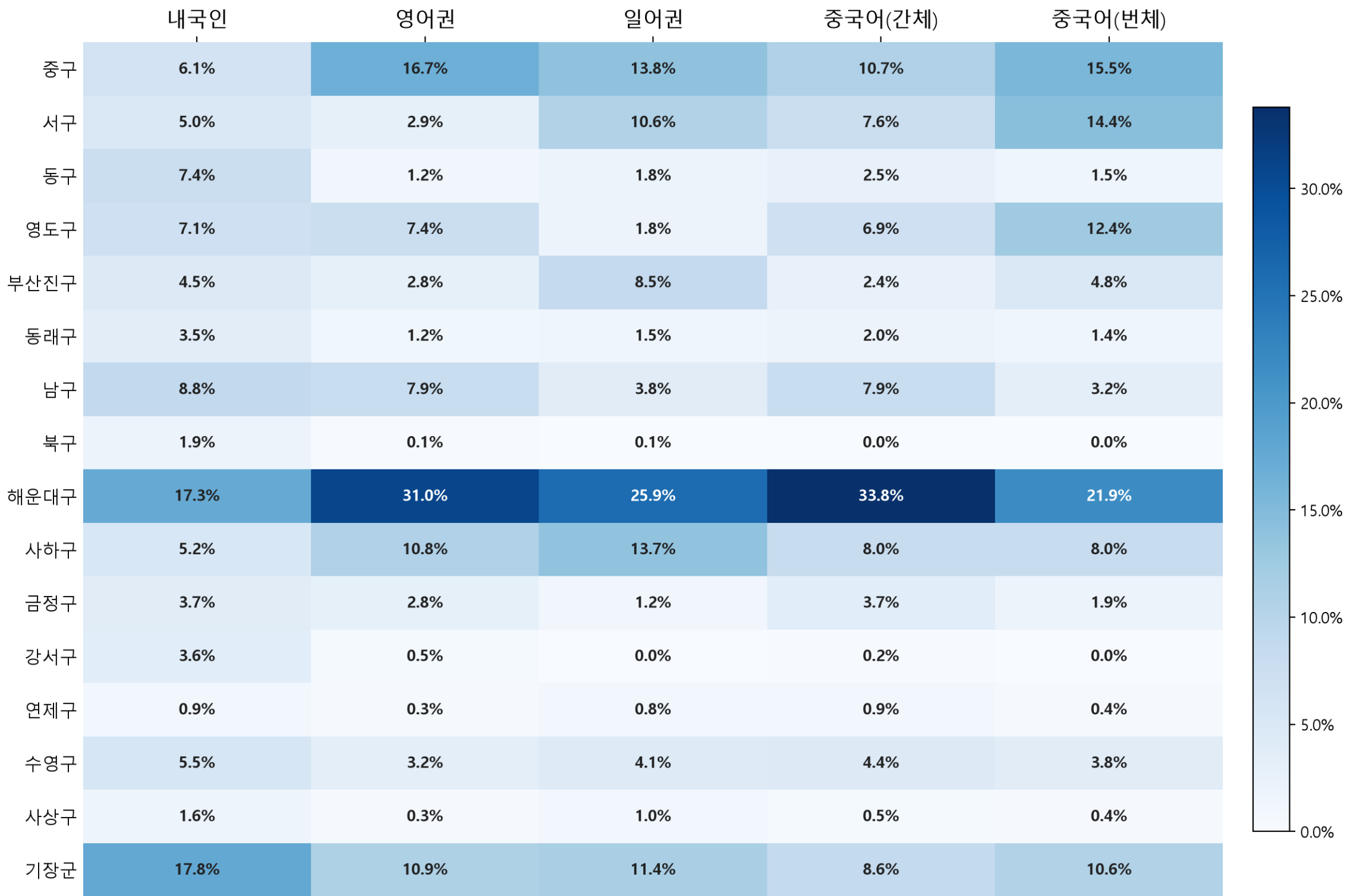


구/군별 외국인 관광 방문객수(누적)

미국 부산 구·군 방문 비율

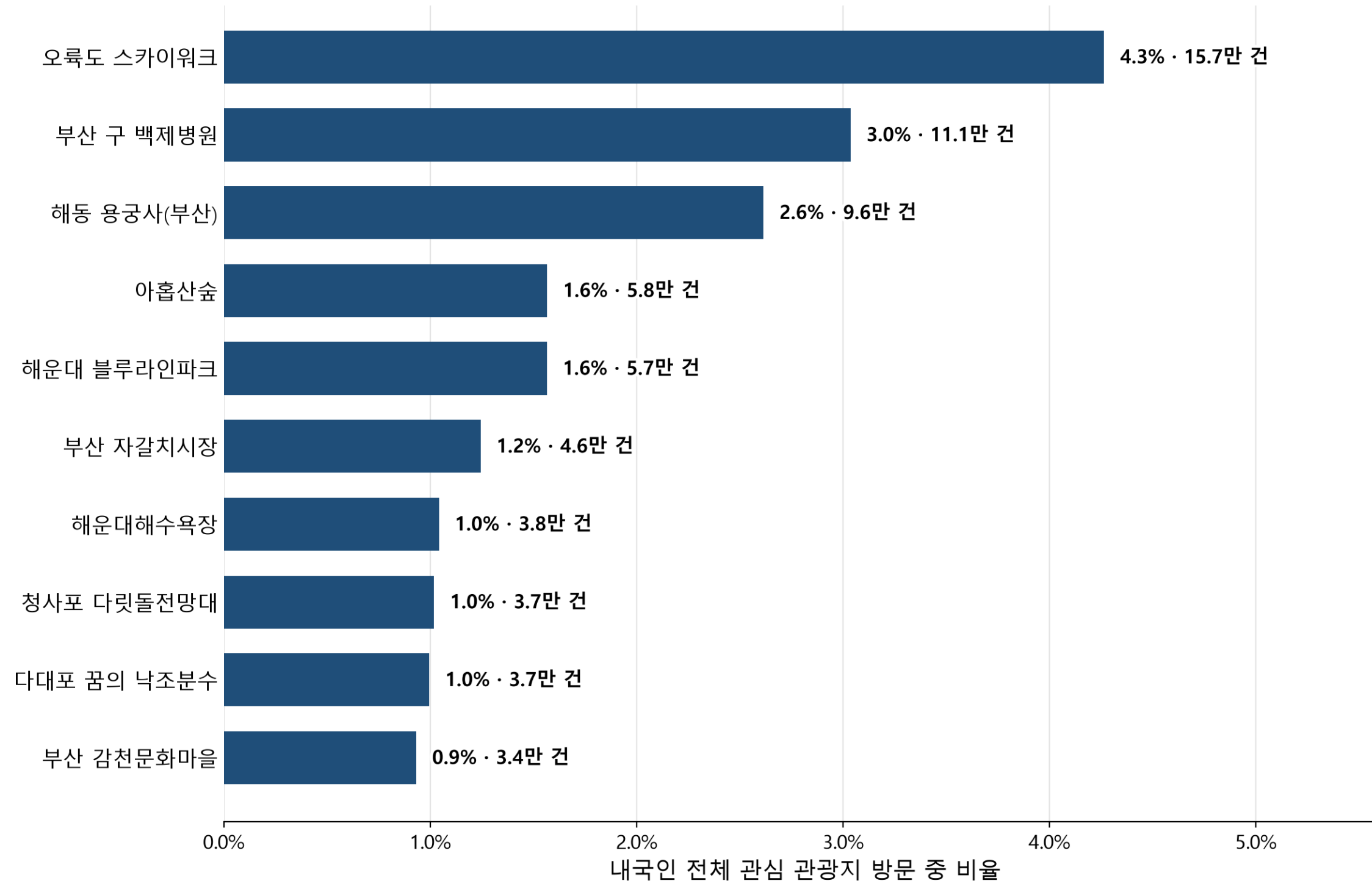


언어권별 관심 관광지(검색 수 기준)



내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

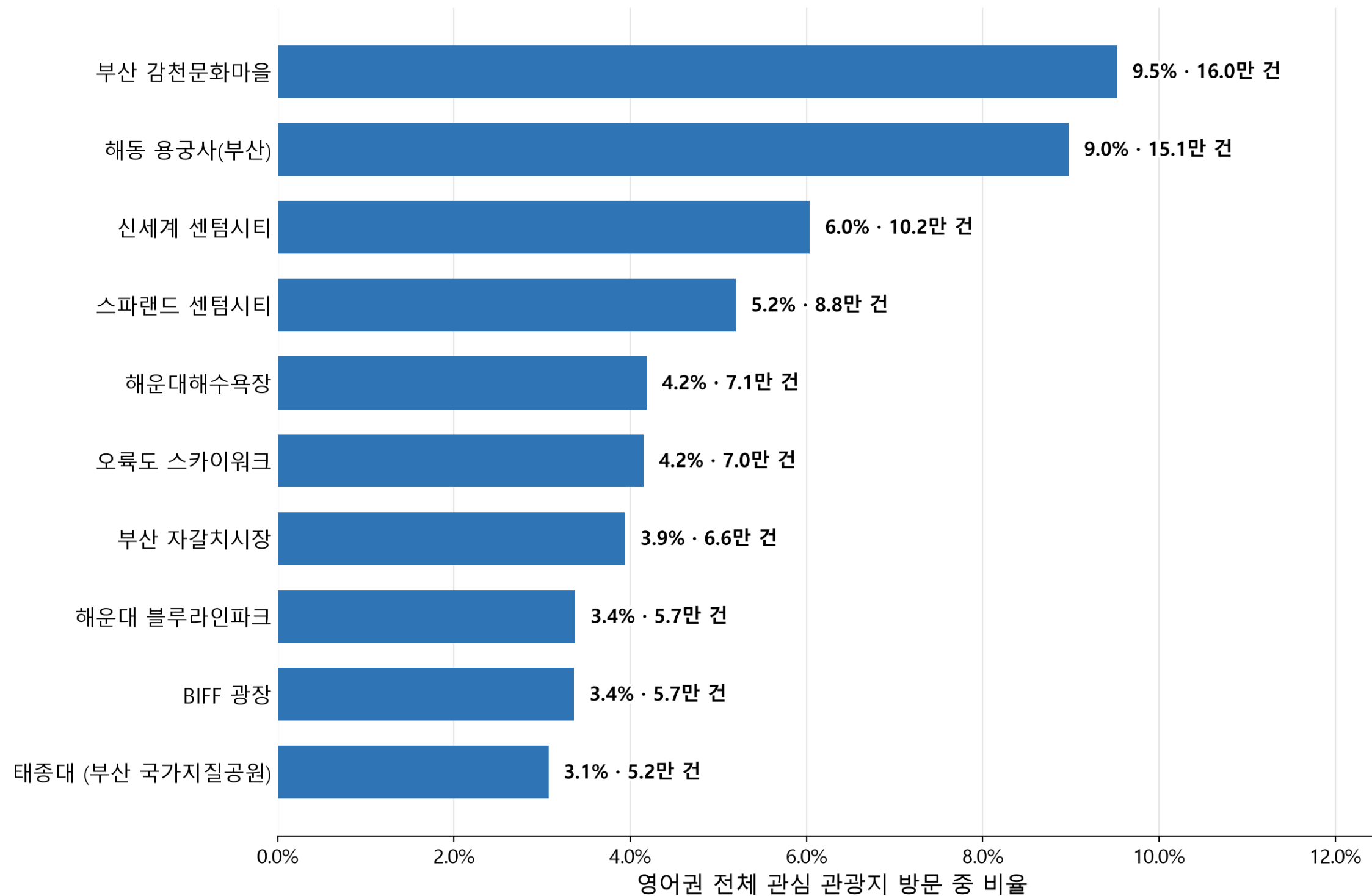
관심 관광지(검색 수 기준)



내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

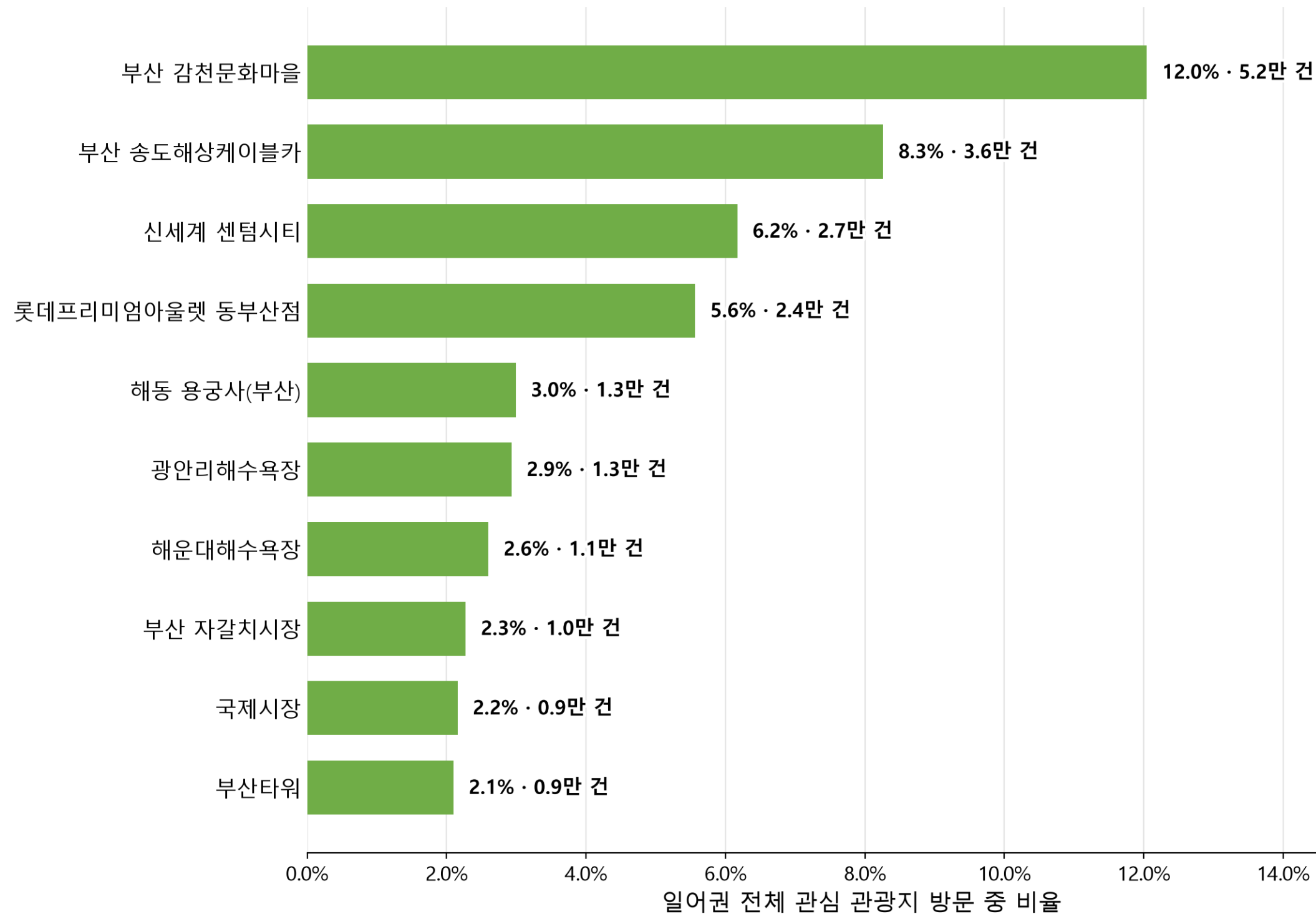
관심 관광지(검색 수 기준)

검색수 어떻게 집계?



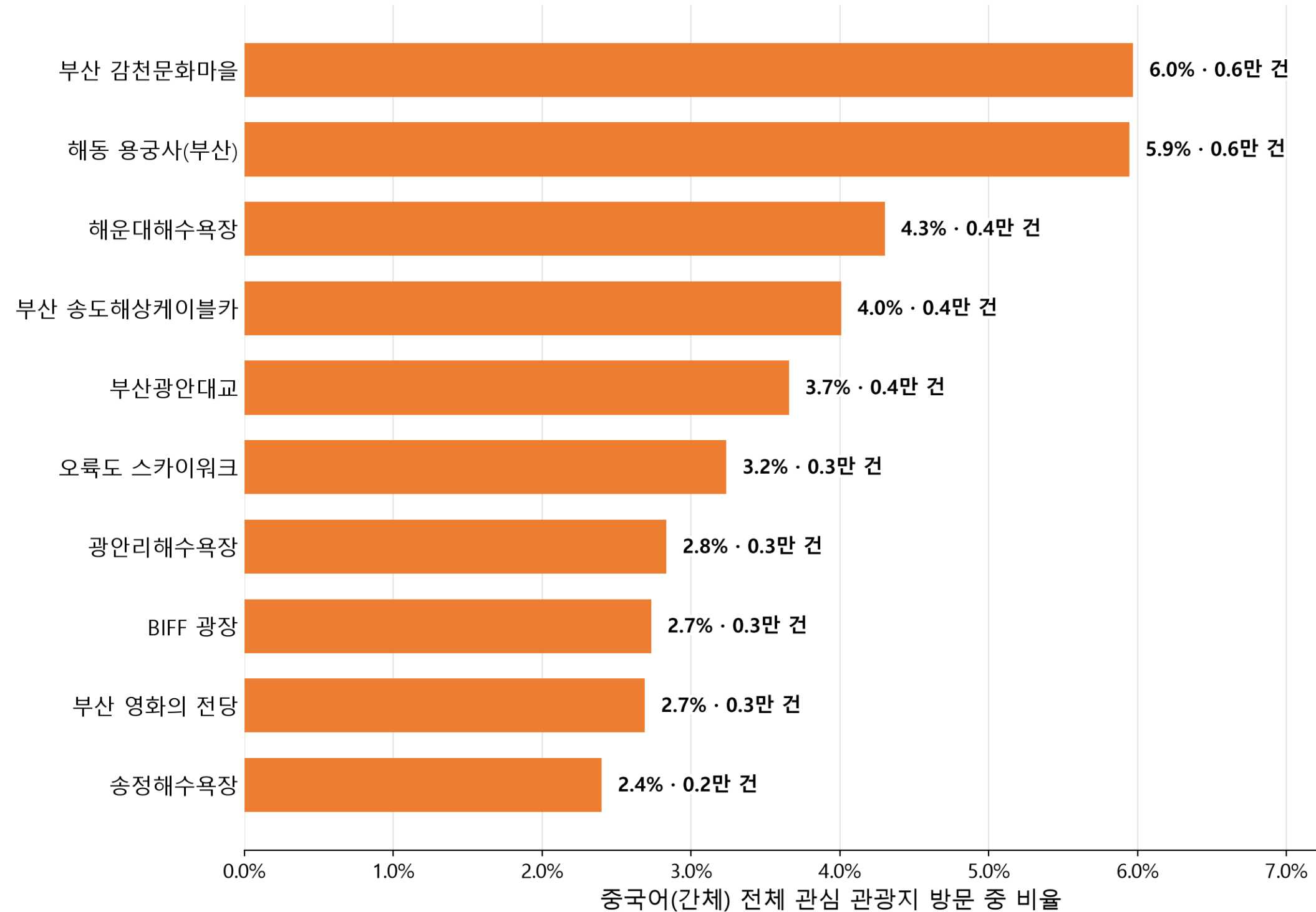
내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

관심 관광지(검색 수 기준)



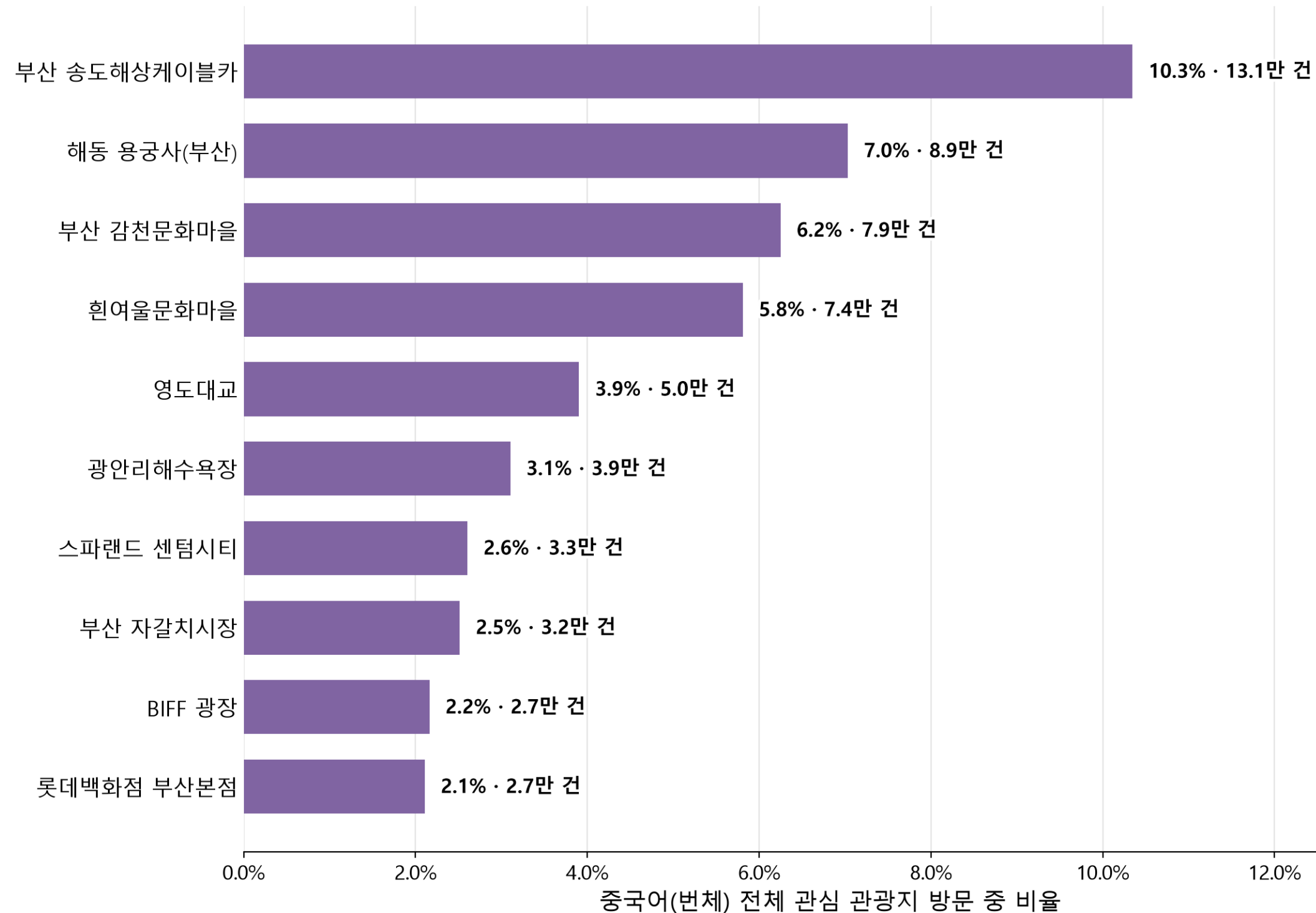
내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

관심 관광지(검색 수 기준)



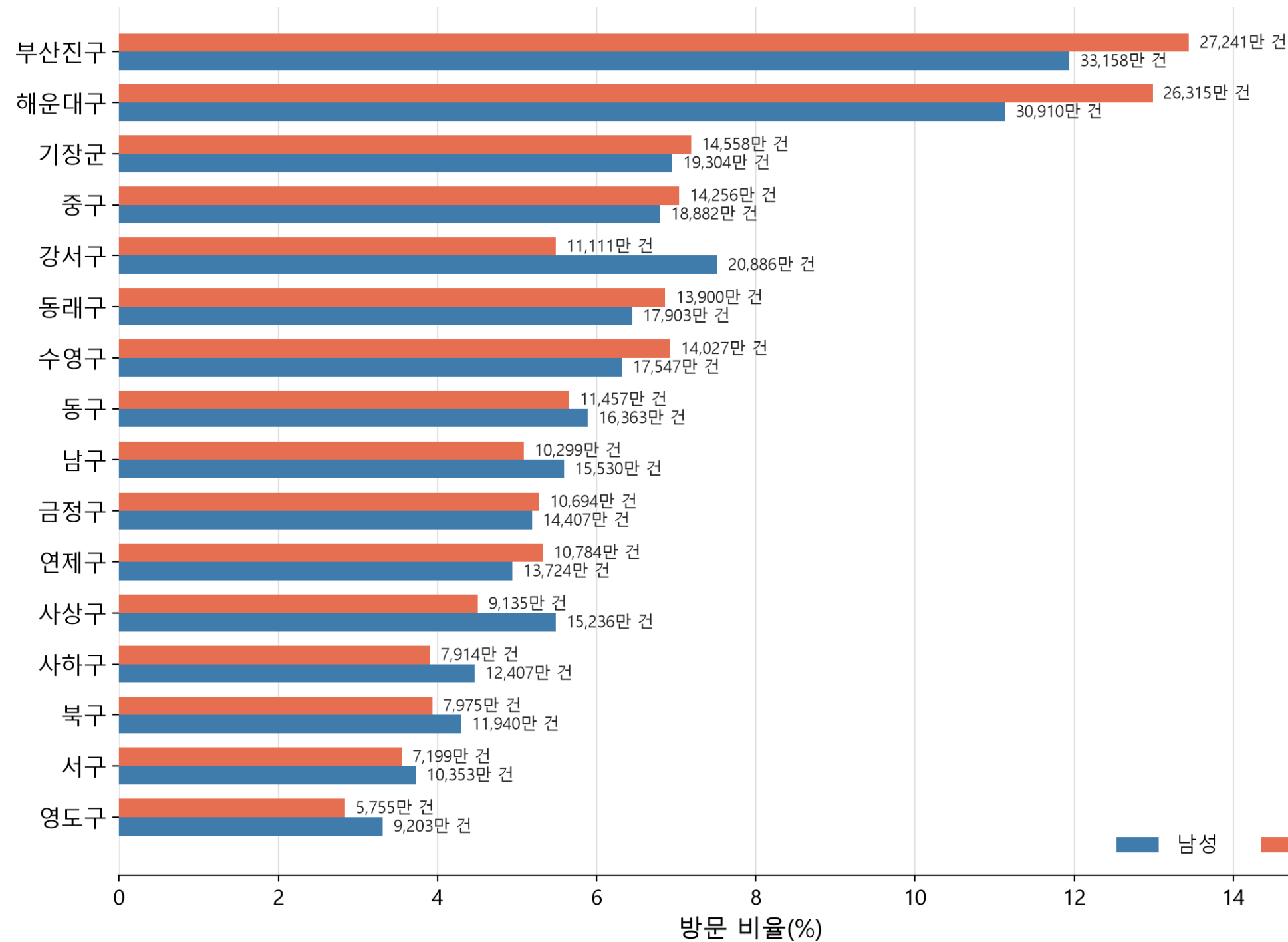
내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

관심 관광지(검색 수 기준)



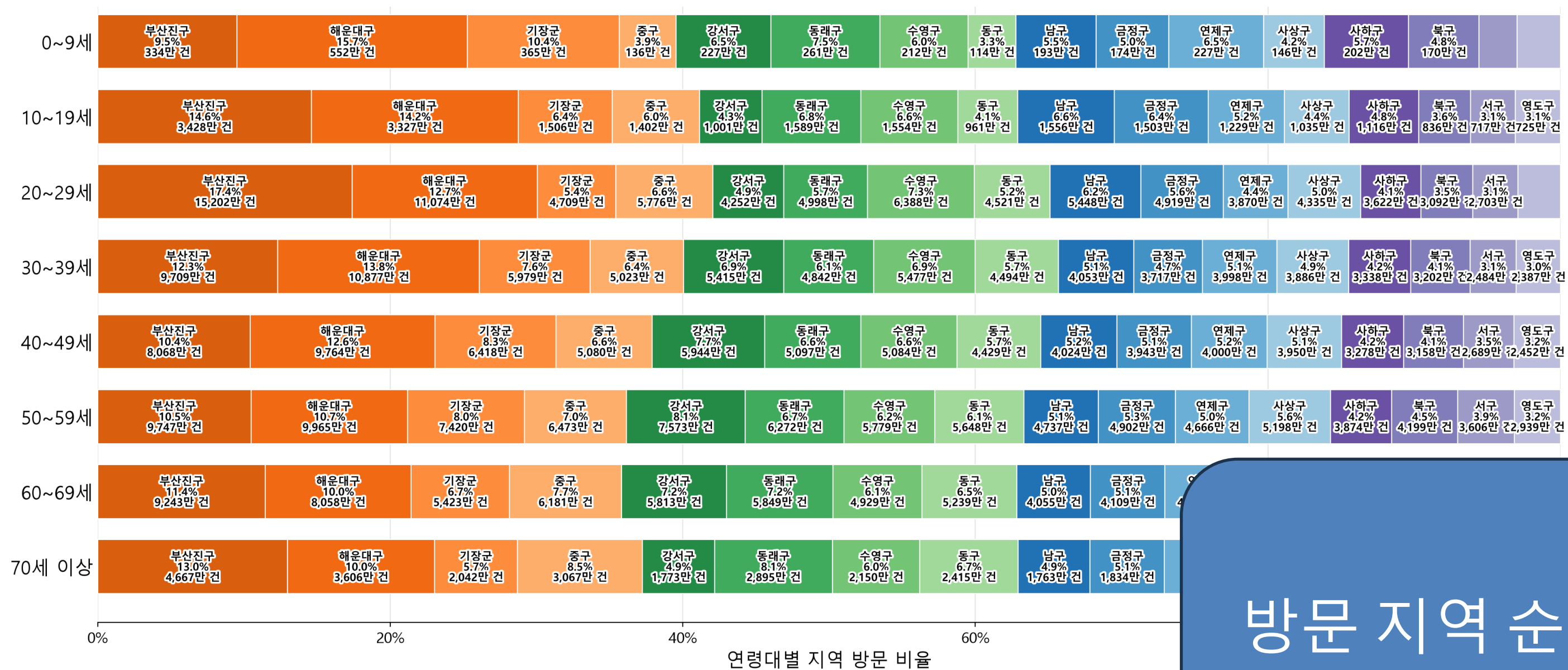
내국인과 영어권 일어권
중간체, 중번체 기준

구/군별 누적 방문객 수(성별)



강서구, 사상구 남자가
많은 이유 산업단지라
그렇다고 하는데 확인
필요

구/군별 누적 방문객 수(연령대별)



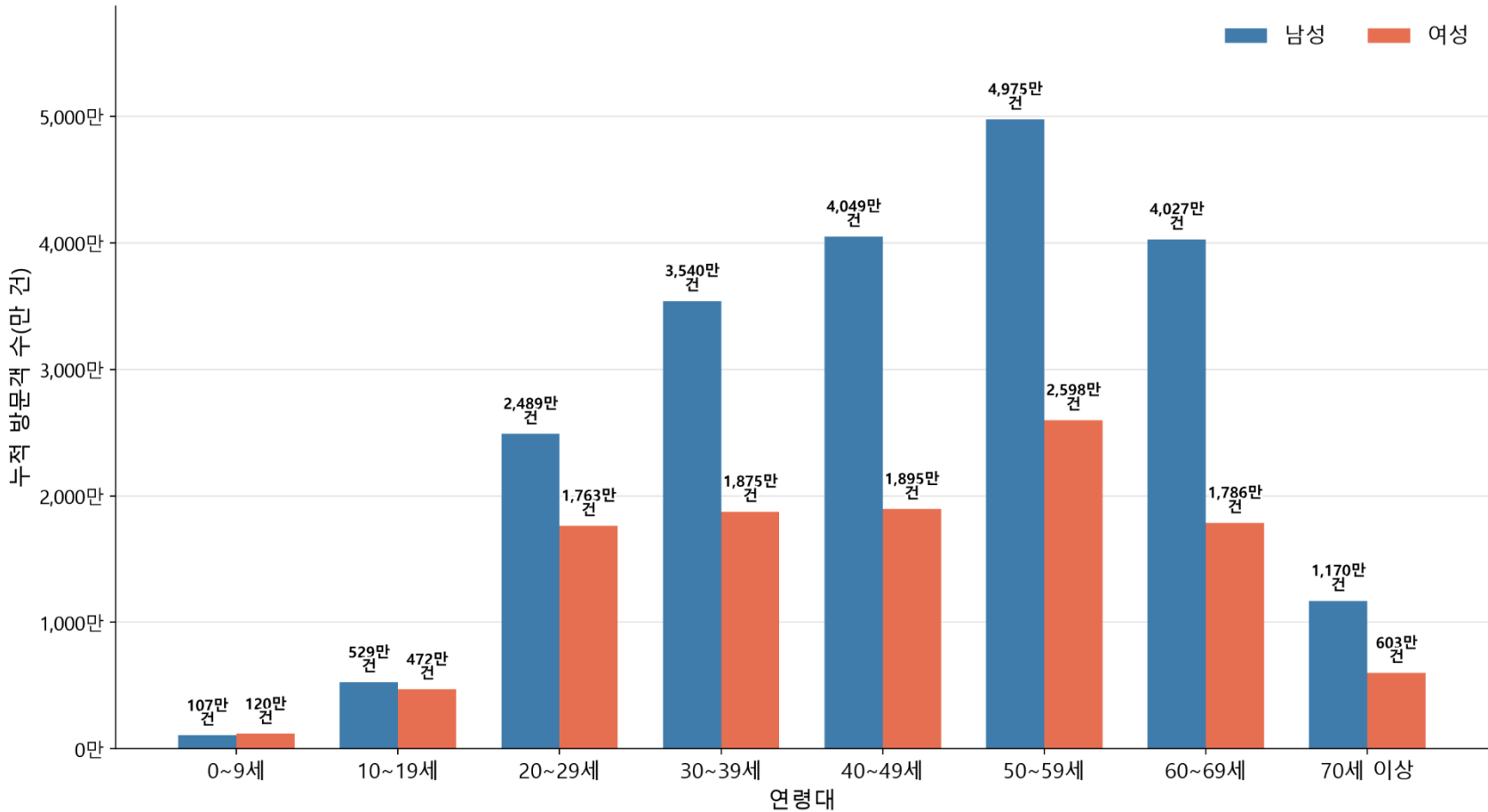
방문 지역 순위(연령별)

구·군
■ 부산진구 ■ 기장군 ■ 강서구 ■ 수영구 ■ 남구 ■ 연제구 ■ 사상구 ■ 사하구 ■ 북구 ■ 서구 ■ 영도구
■ 해운대구 ■ 중구 ■ 동래구 ■ 동구 ■ 금정구 ■ 사상구 ■ 북구 ■ 영도구

구/군별 누적 방문객 수(강서/사상구)

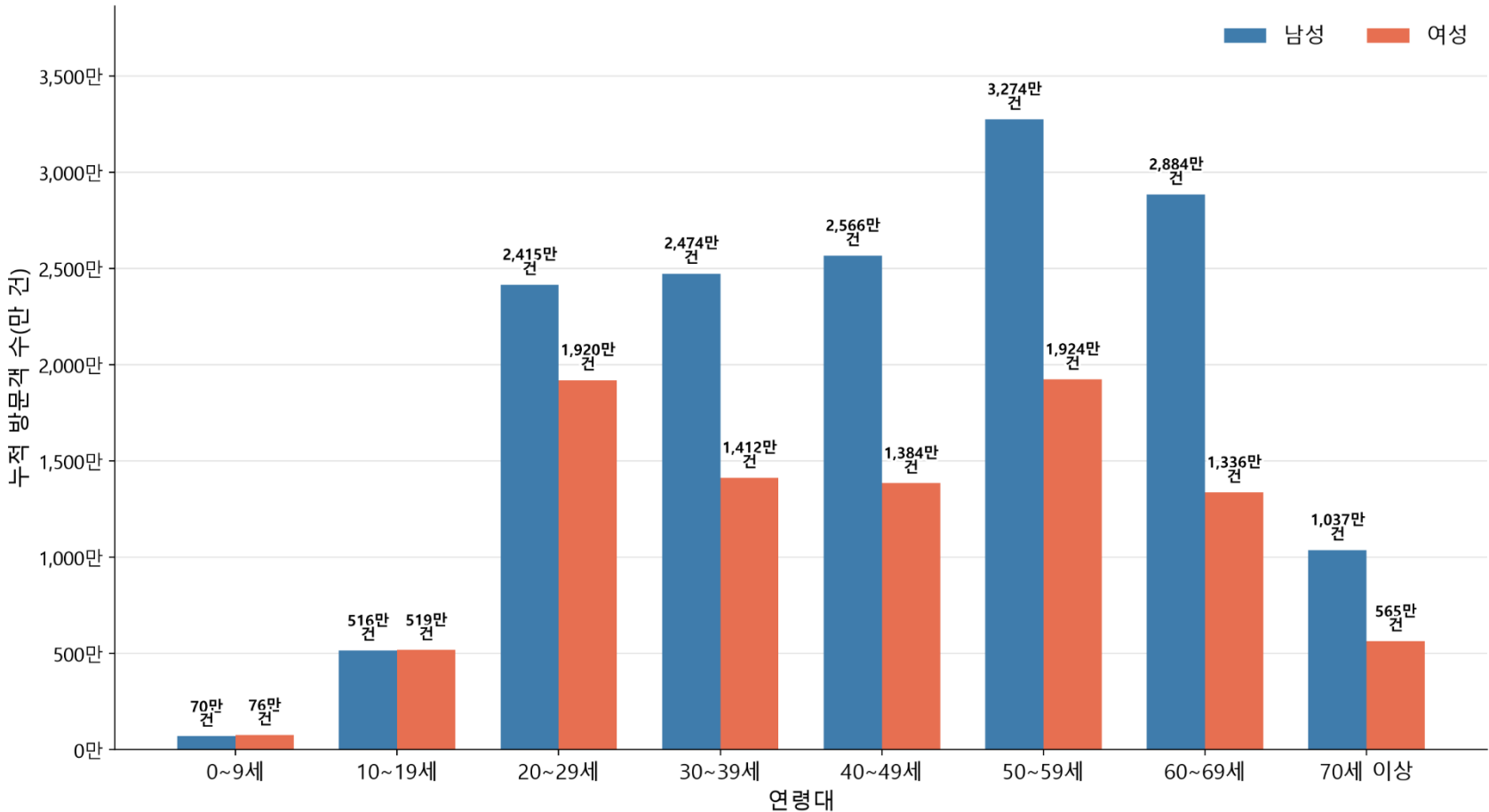
강서구 성별·연령별 누적 방문객 수

2018-01~2026-08



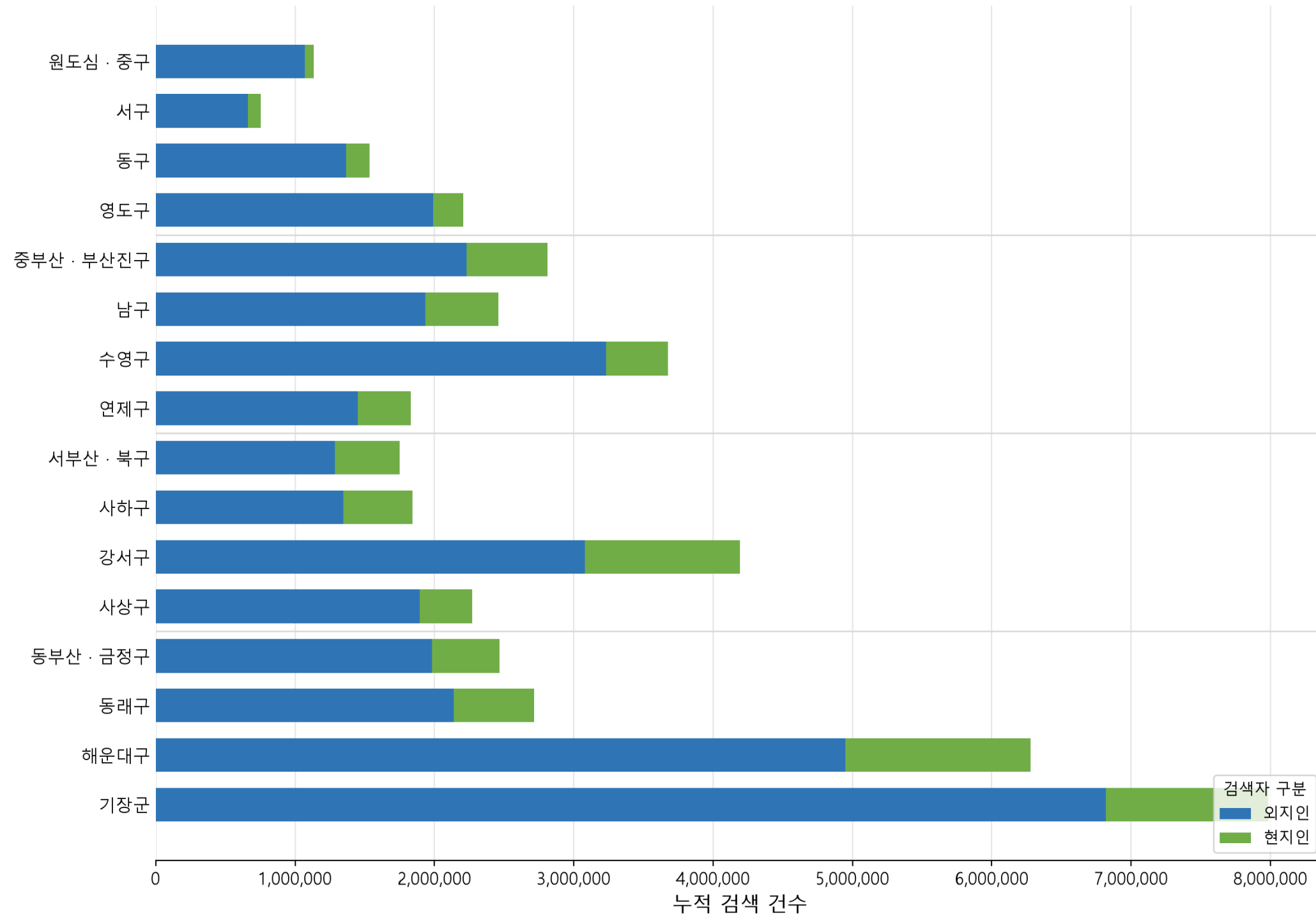
사상구 성별·연령별 누적 방문객 수

2018-01~2026-08



구/군별 방문객 수

구·군별 맛집 내비게이션 검색 건수

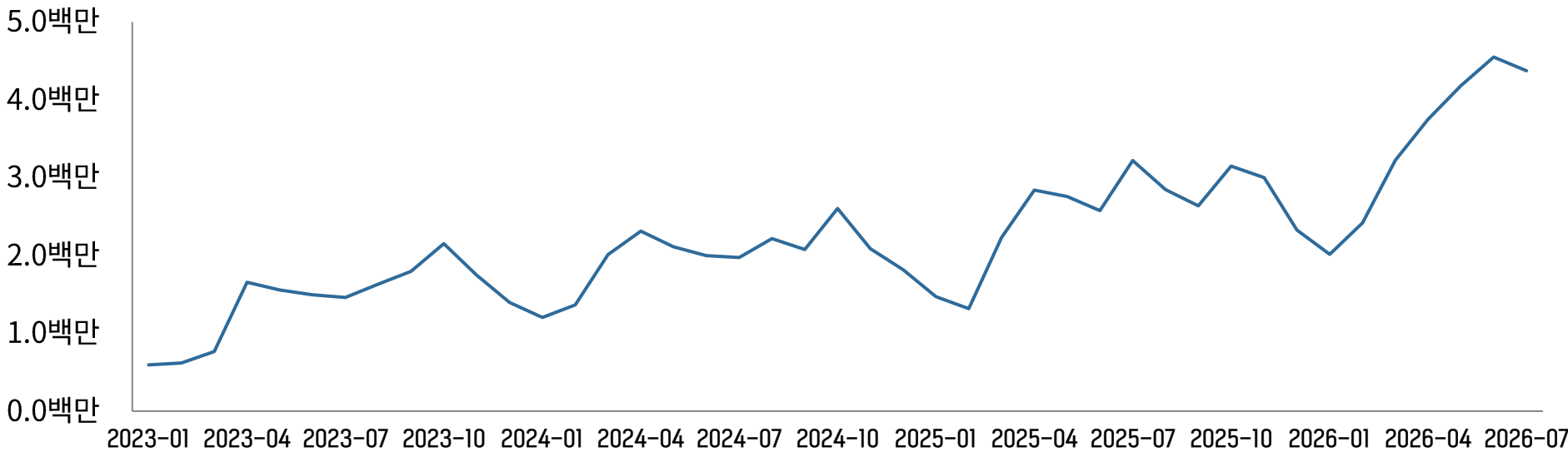


맛집 내국인 외지인 차이

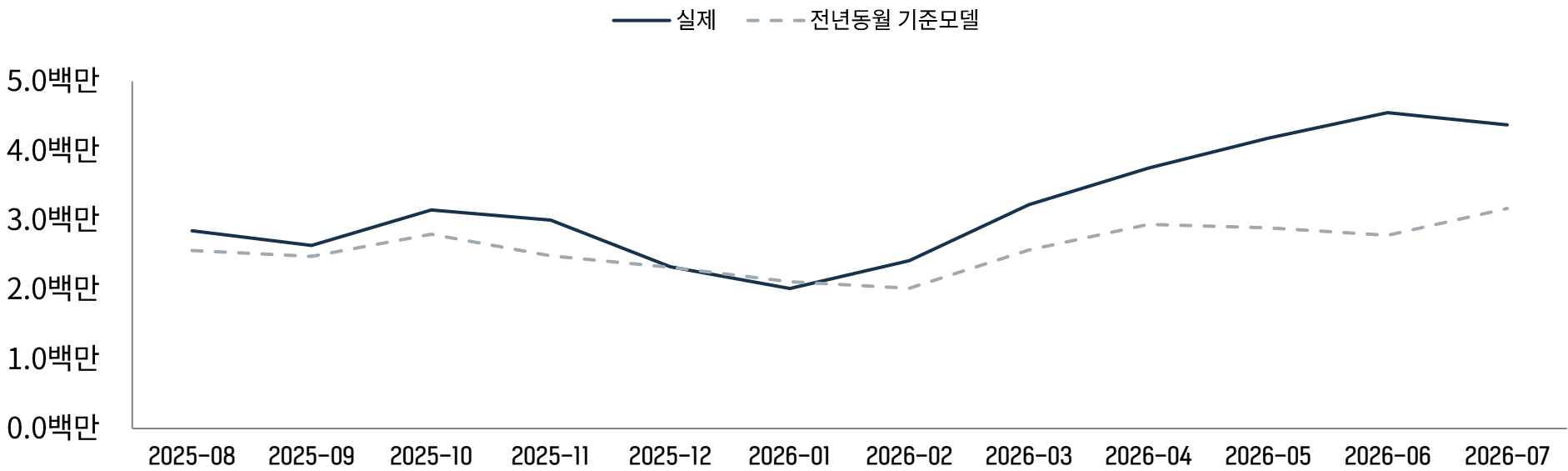
맛집 분포

시각화 예시 - 1

부산 외국인 방문자수 추이



최근 12개월 검증: 실제와 기준모델

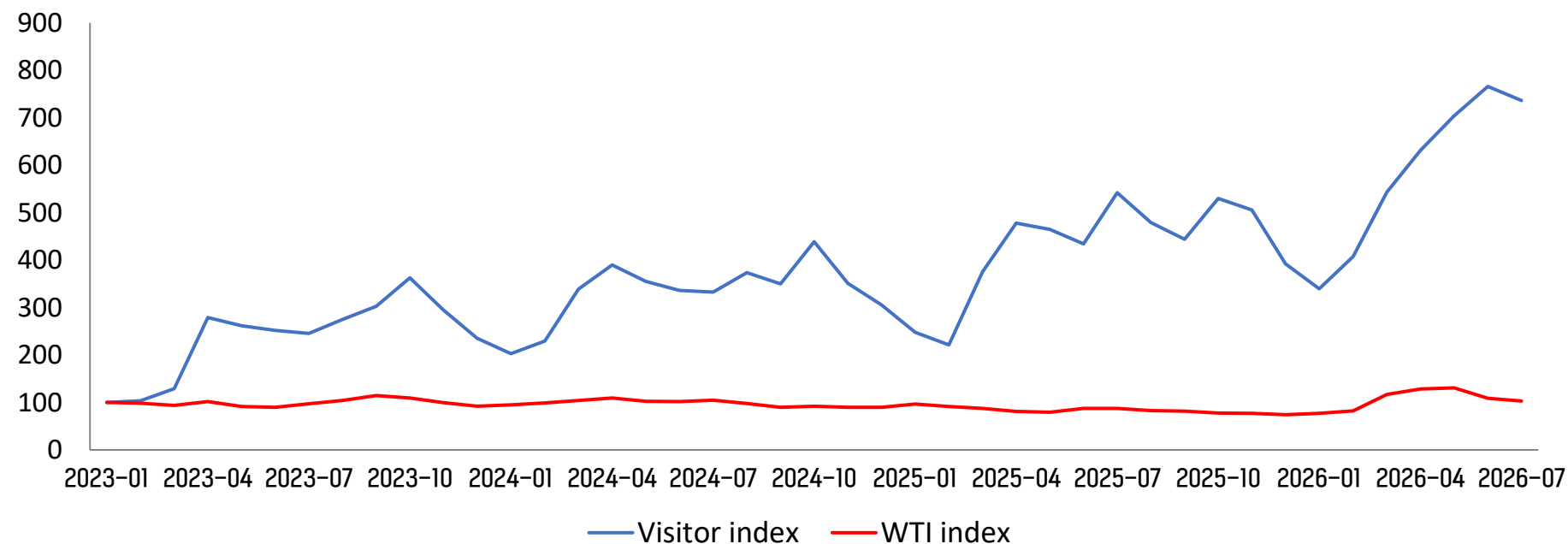


환율 시차	전년동월 증감률 상관	관측월 수
0개월	-0.15	43
1개월	-0.06	42
2개월	0.02	41
3개월	0.07	40

모델	MAE	RMSE	MAPE
Baseline	627,797	815,667	17.1%
FX Lag 0	657,492	855,406	17.9%
FX Lag 1	637,593	831,187	17.3%
FX Lag 2	638,799	844,744	17.3%
FX Lag 3	653,172	874,507	17.7%
FX All	752,959	985,587	20.9%

시각화 예시 - 2

WTI와 부산관광객 수간 관계



분석 기준	Lag 0	Lag 1개월	Lag 3개월	Lag 6개월
전체기간 수준값	0.263	0.277	0.225	0.188
2023년 이후 수준값	0.182	0.213	-0.193	-0.763
전체기간 전월 변화율	0.202	0.017	0.011	-0.052
2023년 이후 전월 변화율	0.249	0.008	0.011	-0.026

- ☑ 전체기간 WTI와 관광객 수의 상관계수는 0.19 ~ 0.28로 약한 양(+)의 관계
- ☑ 전월 변화율 기준 시차 상관은 거의 0으로, WTI의 관광객 수 선행·예측 관계는 제한적
- ☑ 2023년 이후 Lag 6개월은 -0.763이나, 관광객 회복과 유가 하락 추세가 겹친 결과일 수 있어서 신중한 선정 필요

시각화 예시 - 3



- ☑ 전체기간에는 일본 GDP가 1분기 선행 기준 0.297로 가장 높았으나, 전반적으로 상관관계는 약한 수준
- ☑ 2023년 이후 중국 GDP와 관광객 수의 동분기 상관계수가 0.532로 나타나 상대적으로 뚜렷한 양(+)의 관계 확인
- ☑ 미국·중국의 2분기 선행값은 각각 -0.619, -0.648이나, 재개방에 따른 관광객 급증과 기저효과가 반영됐을 가능성이 있어 신중한 해석 필요
- ☑ **진행시 전년 동월에 대한 분석 필요해보이나 변수로 넣기엔 무리 있어 보임**

시각화 예시 - 3

전체기간 상관계수	동분기	GDP 1분기 선행	GDP 2분기 선행
미국	0.215	0.130	0.048
일본	0.241	0.297	0.272
중국	0.035	0.068	0.005

2023년 이후 상관계수	동분기	GDP 1분기 선행	GDP 2분기 선행
미국	0.344	-0.283	-0.619
일본	0.196	0.369	0.318
중국	0.532	-0.233	-0.648

- ☑ 전체기간에는 일본 GDP가 1분기 선행 기준 0.297로 가장 높았으나, 전반적으로 상관관계는 약한 수준
- ☑ 2023년 이후 중국 GDP와 관광객 수의 동분기 상관계수가 0.532로 나타나 상대적으로 뚜렷한 양(+)의 관계 확인
- ☑ 미국·중국의 2분기 선행값은 각각 -0.619, -0.648이나, 재개방에 따른 관광객 급증과 기저효과가 반영됐을 가능성이 있어 신중한 해석 필요
- ☑ **진행시 전년 동월에 대한 분석 필요해보이나 변수로 넣기엔 무리 있어 보임**

MINI 프로젝트 결론

계절·국적별 데이터가 열어줄 세 가지 기회

01 계절별 수요 예측

성수기엔 인력·재고를 미리 확충하고, 비수기엔 실내 체험형 콘텐츠 등 대응 전략을 준비할 근거를 제공한다.

02 국적별 맞춤 전략

쇼핑 중심 중국·대만 단체·크루즈객과, 체류형 소비를 하는 일본·미국 개별객을 구분한 업종별 전략 수립을 지원한다.

03 상권 편중 완화

해운대·광안리 등 핵심 거점에 쏠린 소비를 분산시켜, 정보가 부족한 골목상권에도 관광 특수가 돌아가도록 한다.

결론

시기·국적·업종을 통합 분석하는 데이터 대시보드를 구축해, 골목상권 소상공인의 경영 개선으로 이어지도록 한다.

한계점

현실 데이터의 제약과 변수 속에서 도출한 한계 요인 분석



데이터 해상도 한계

데이터의 양적 부족으로 인하여 데이터의 시간, 공간적 해상도가 낮게 도출될 가능성 존재



예측 정확도 하락 리스크

코로나 사태와 같은 특수한 사건으로 인해 최근 10년의 데이터가 향후 예측 정확도를 낮출 위험 존재



대외 변수와 현장의 괴리

현재 국제적 변수 다양성으로 예측과 소상공인의 현실 상황의 격차가 벌어질 가능성 존재



실시간 데이터 연동 불가

오픈 API가 아닌 정적 데이터셋 활용으로 인해 실시간 업데이트에 제약 존재

PART 4.

모델을 직접 구축하는 경우

해당 AI 모델을 만들게 된 연구 배경 정도 기재하고
프로젝트에 대한 인사이트 제시 보다는 AI 모델의 예측 성능이
어느정도 나타났는지 기재하고, 최종적으로 결론에서
어떻게 활용할 것인지 기재

모델을 직접 구축하지 않는 경우(LLM 활용)
모델의 성능보다는 연구 방법론을 중점적으로 기재
왜 이런 방법론을 설계했고 어떻게 활용할 것인지 기재

활용 데이터

연구방법론

모델 성능 평가

프로젝트 결론



데이터 수집

- 인공지능 기반 위성뜀개 경로 예측 모델의 분석 및 검증 자료로 **국립해양조사원 뜀개부이 관측자료** 활용
- 위성뜀개 경로에 영향을 줄 수 있는 **바람/해류** 데이터를 얻기 위해 **MOHID300m, YES3K, WRF DM2 수치모델 자료** 수집

뜀개부이 관측자료

- 모델의 분석 및 검증자료로 2019~2021년 국립해양조사원 뜀개부이 관측자료 활용
- 관측인자 : 시간, 위도, 경도
- 남해 동부 해역 9개지점과 제주~이어도해양과학기지 5개 지점에 투하된 55개의 경로를 사용

구분	2019년	2020년	2021년	총합
관측 자료 개수	15	20	20	55

수치모델 자료

- 위성뜀개 경로에 영향을 줄 수 있는 바람/해류 정보를 얻기위해 수치모델 활용
- 국립해양조사원에서 MOHID300m, YES3K, WRF DM2 자료 수집
- MOHID300m의 범위는 한반도연안으로 남해 동부 해역에만 사용가능

수치모델자료	항목	시간해상도	공간해상도
MOHID300m	표층 유동, 중층 유동	3시간	300m
YES3K	표층유동, 중층 유동	1시간	3km
WRF DM2	바람	1시간	6km

데이터 전처리

- 모델 학습 성능에 부정적 영향을 줄 수 있는 **이상치를 제거함**
- 뜀개부이 관측자료의 불규칙한 시간간격을 **30분 간격**으로 **자료구조 변환** 수행

이상치 제거

- 관측자료의 위치정보에서 부자연스러운 틸 값 존재
- 틸 값은 이상치로 고려하여 분석을 수행

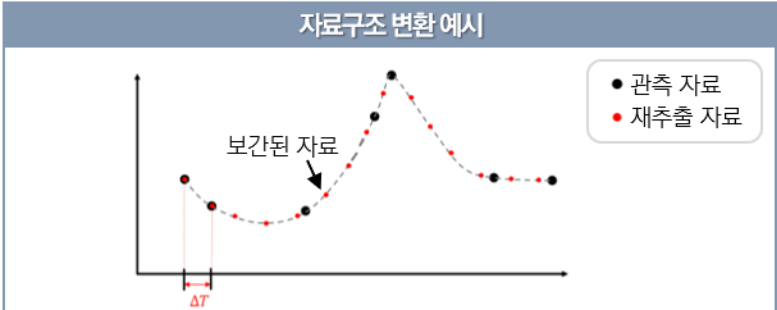
건본

데이터 수집 > 데이터 전처리 >
파생변수 생성 >
연구 방법론(모델 설명이나 파이프라인) >
모델 평가 방법(데이터 분할 방법, 성능평가 지표) >
모델 비교 및 최종 모델 결과 제시

데이터 전처리안에 파생변수 생성을 넣어도 무방
연구방법론 안에 모델 평가방법을 넣어도 무방

자료보간 및 재추출

- 뜀개부이 관측자료에 미수신 자료가 존재
- 모델 학습을 위해 균일한 간격(30분)의 데이터로 변환 필요
- 1분 간격으로 선형 보간하고, 이를 30분 간격으로 재추출



뜀개부이 자료 재추출 전/후 비교					
시간	위도	경도	시간	위도	경도
2020-08-01 17:59	32.050	125.223	2020-08-01 18:00	32.050	125.223
2020-08-01 18:32	32.047	125.211	2020-08-01 18:30	32.047	125.212
2020-08-01 19:03	32.047	125.198	2020-08-01 19:00	32.047	125.199
2020-08-01 19:36	32.050	125.183	2020-08-01 19:30	32.049	125.186
2020-08-01 20:06	32.057	125.169	2020-08-01 20:00	32.056	125.172

위성뜀개 예측 모델 개요

- 예측 모델로 **머신러닝(ExtraTrees, LightGBM, SVM)**과 **딥러닝(DNN, RBFN)** 활용
- 위성뜀개 투하 14개 지점별로 하나의 검증데이터를 선택하여 모델 평가

위성뜀개 예측 모델 개발

- 30분간격**으로 경로 예측 모델 생성
- 남해 동부 해역과 제주~이어도해양과학기지를 나누어 예측 모델 개발
- 머신러닝(LightGBM, ExtraTrees, SVM)과 딥러닝(DNN, RBFN) 활용

사용 모델	설명
ExtraTrees	트리기반의 배경 알고리즘. 여러 개의 독립적인 트리모델로 구성된 배경 모델로, 노드에서 분할시 특성을 무작위로 선택함
LightGBM	트리기반의 부스팅 알고리즘. 여러 개의 트리가 순차적으로 생성되면서 가중치가 업데이트 되는 앙상블 모델로, 기존 트리모델과 다르게 수직적 성장함
Support Vector Machine	머신러닝 모델의 일종으로 주어진 데이터가 특정 반경(마진)을 기준으로 가장 많이 포함될 수 있게 초평면을 구축하는 인공지능 알고리즘
DNN	은닉층을 2개이상 가지는 인공신경망 모델
RBFN	방사형 구조의 인공신경망 모델로 유클리드 거리 측정 데이터를

모델 평가 방법

- 검증데이터
 - 2019 ~ 2021년 위성뜀개 투하 **14개 지점**에 대해서 검증
 - 남해 동부 지역 9개 지점(T1~T9)과 제주~이어도해양과학기지 5개 지점(I1~I5)에 대해 각각 **1개 경로 선택**

위치	정점 번호	정점 개수	예측 시작일
남해 동부 지역	T1~T9	9	2021-07-29 07:00
제주~이어도 해양과학기지	I1~I5	5	2021-08-19 09:00

평가방법

- 예측모형이 예측한 **100시간 동안** 경로의 위/경도를 실제 경로의 위/경도 관측값과 비교 평가
- MOHID, YES3K과 성능 비교**

용 데이터

모델을 만들 때 사용한 데이터에 대한 얘기를 하는 곳

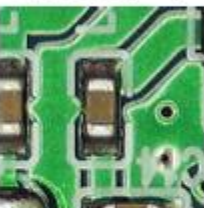
데이터 수집 및 전처리로 타이틀 변경해도 무방

데이터 구조

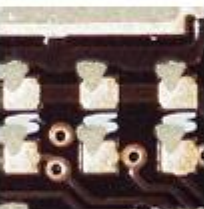
이미지 + 라벨링 정보 + 센서 시계열 데이터를 통합한 학습 데이터

1 원천 이미지 데이터

납땜 공정(SD)



사전 공정(PR)



- SMT 공정 이미지 샘플
- 해상도 : 512 x 512
- 정상 / 불량 데이터 포함
- 부품 및 납 상태 확인 가능



PCB Image



Annotation



Sensor Sequence



Multimodal Defect
Detection Dataset



시각 정보와 공정 상태 정보를 결합하여 결함 탐지 성능을 향상

활용 데이터 및 분석

데이터 형태 및 규모

건본

데이터 수집에 대한 건본



MMWAVE 포인트클라우드 기반

CSV파일 732건 76.5MB



JSON형식의 바이탈링 데이터

120,865건

짧은 파장(진동수30~300GHZ)의

전자기파를 이용해

거리 속도 각도 높이 변화를

비접촉 방식으로 측정

분당 심박수, 분당 호흡수, 혈중산소농도,

피부온도변화, 수면 단계, 10분당 걸음수,

스트레스 지수, 활동강도, 수면점수,

소모칼로리 를 측정

- Category ID로 결함 유형 정의
- BBox로 결함 위치 표기
- 정상 / 불량 클래스 관리

- Timestamp 기반 시계열 데이터
- 이미지 단위로 센서 시퀀스 연결
- defect_detected로 정상 / 불량 상태 매칭

연구방법론

○○,

○○○

활용 모델

데이터 검증 방식

기계학습 기반 위성뜀개 경로 예측 모델 개발

인공지능 기반의 위성뜀개 경로 예측 모델 개발

- 위성뜀개 관측자료와 해양 기상 관측자료 수집
- 인공지능 기반 위성뜀개 경로 예측 모델 개발
- 모델 정확도 평가에는 수치값의 평가 방법 활용
- 인공지능 기반 위성뜀개 경로 예측 모델 검증

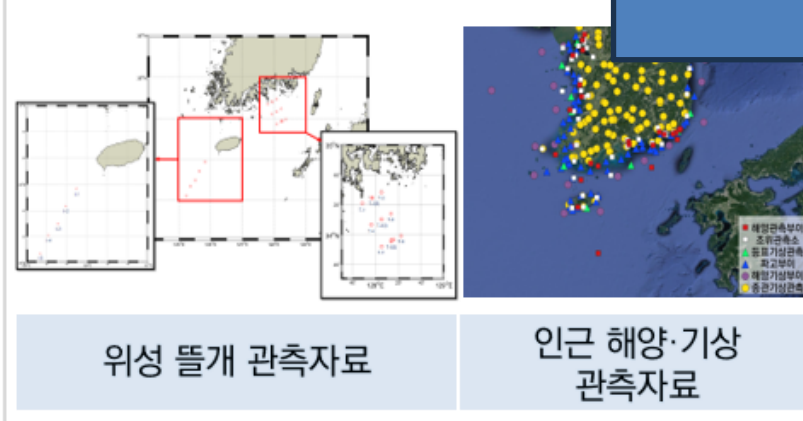
건본

앞에 내용이 너무 많으면
수집 데이터, 연구 방법론, 성능 평가 방법,
최종 결과 형태로 슬라이드 묶어서 구성

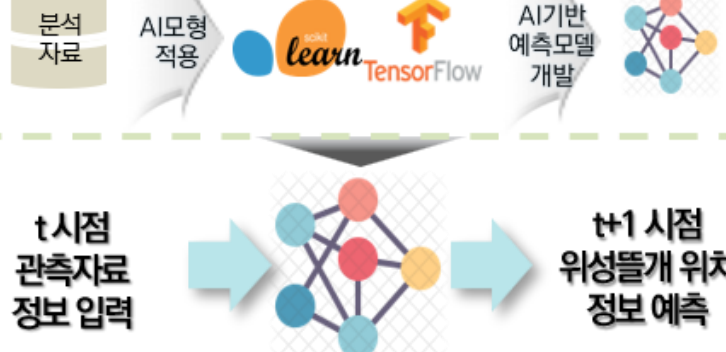
두 개의 모델을 활용할 예정

비교하여 제시

위성뜀개 관측자료 및 해양 기상 관측자료 기반 분석자료 구성

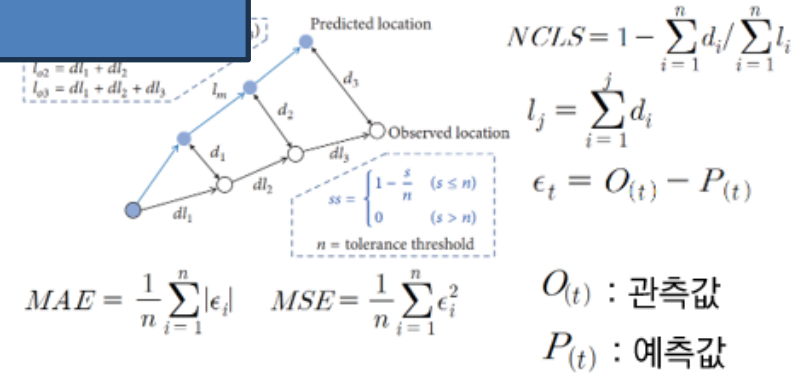


- 과거 위성뜀개 및 인근 해양 기상 관측자료 수집
- 위성뜀개 경로 예측에 유의미한 파생변수 도출
- 인공지능 모델 구축에 적합한 형태로 자료 구조 변형

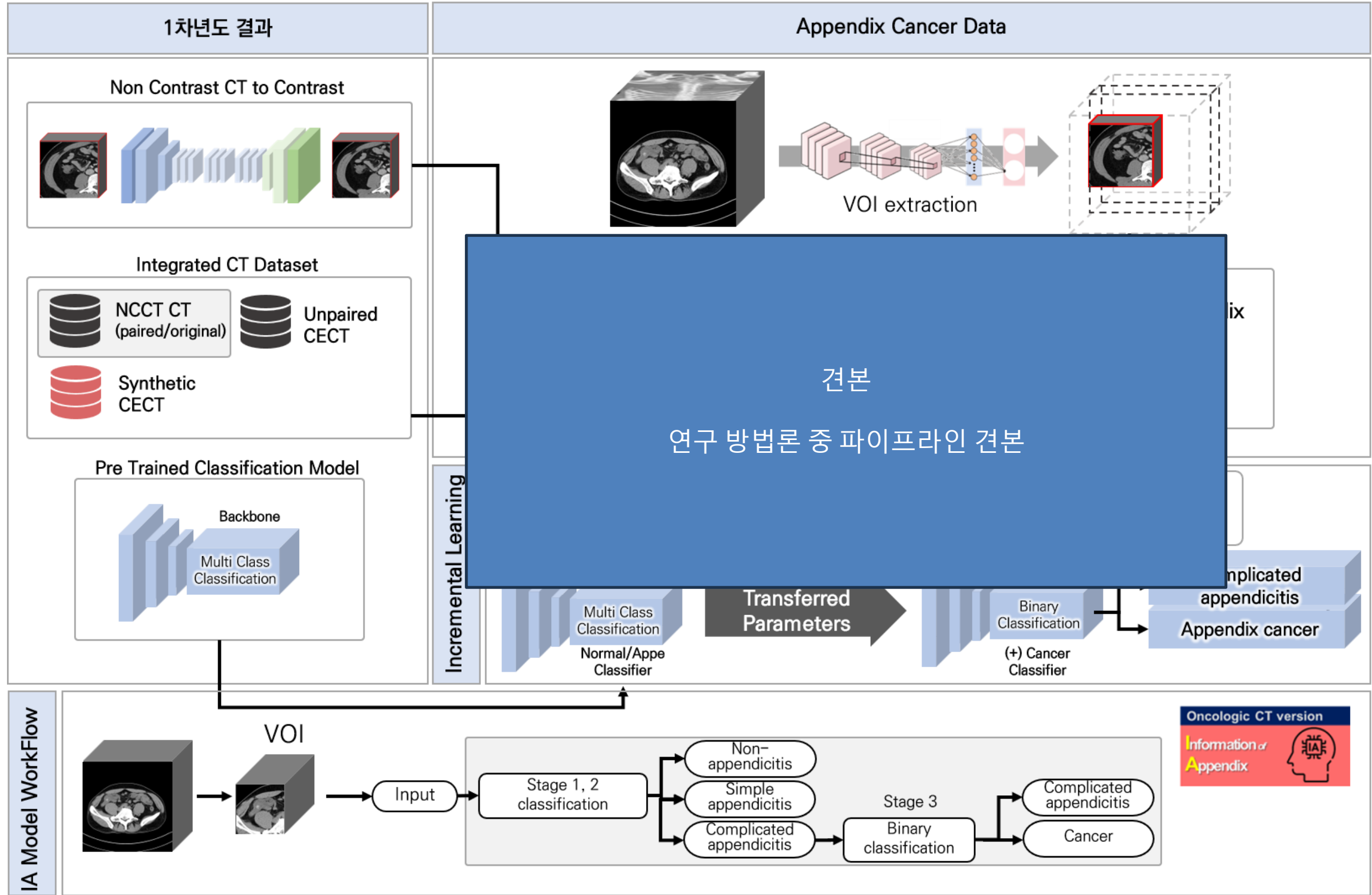


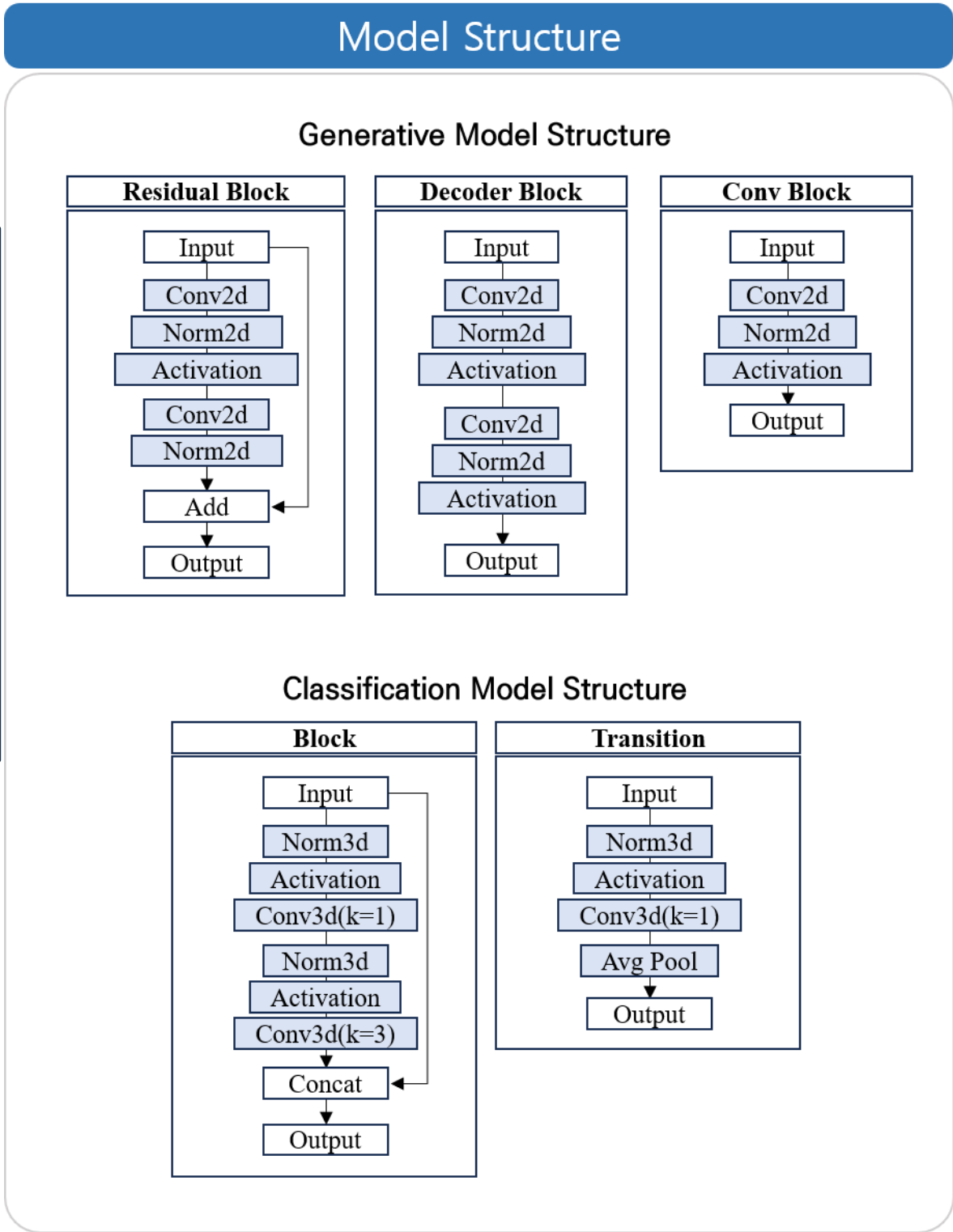
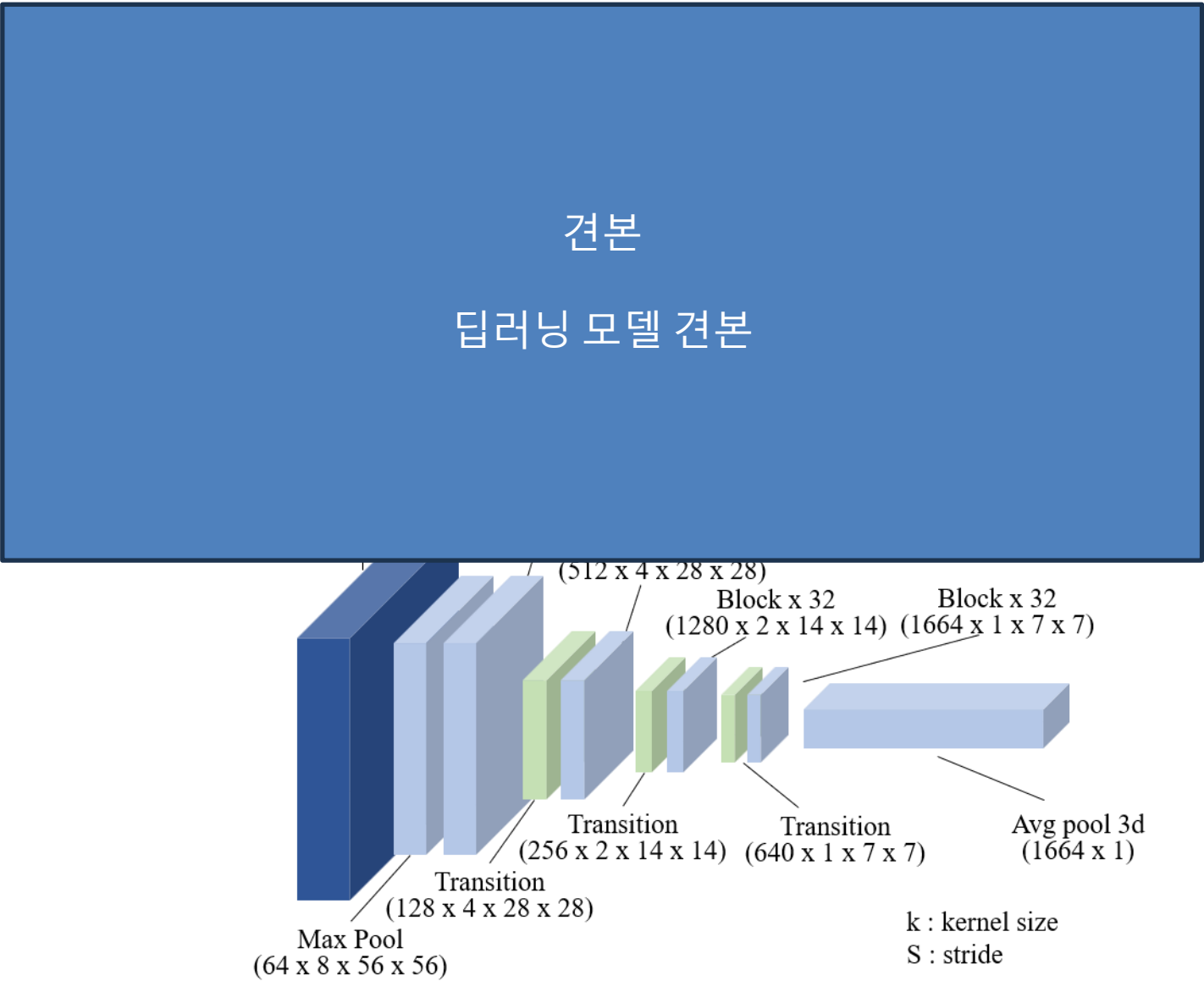
- 현재 시점의 위치정보를 기반으로 다음시점을 위치 정보를 예측하는 AI모형 구축
- 다양한 인공지능 예측모델 중 최적 알고리즘 2개 선정

인공지능 기반 위성뜀개 경로 예측 모델 검증



- 예측모델 검증에는 MAE, MSE 및 NCLS를 활용
- 인공지능 최종 모델은 국립해양조사원이 운영하는 유동예측모델이나 표류예측시스템결과와 비교 제시

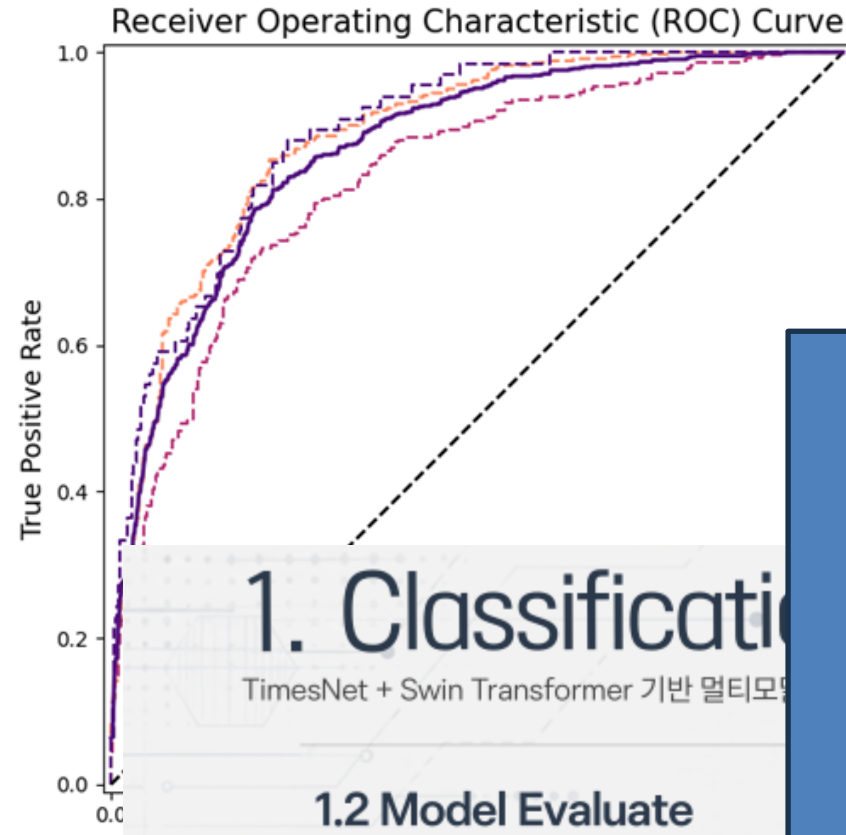




모델 성능 평가

○○,
○○○

성능 평가 지표



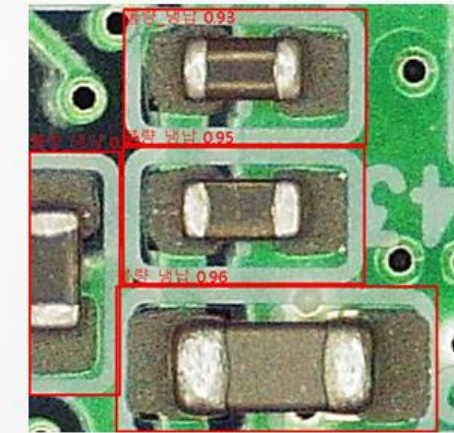
건본

성능 평가 건본(ROC 및 결과 시각화)

지표를 표나 그림 통해서 제시하고

잘 예측한 예, 잘 예측하지 못한 예 시각화

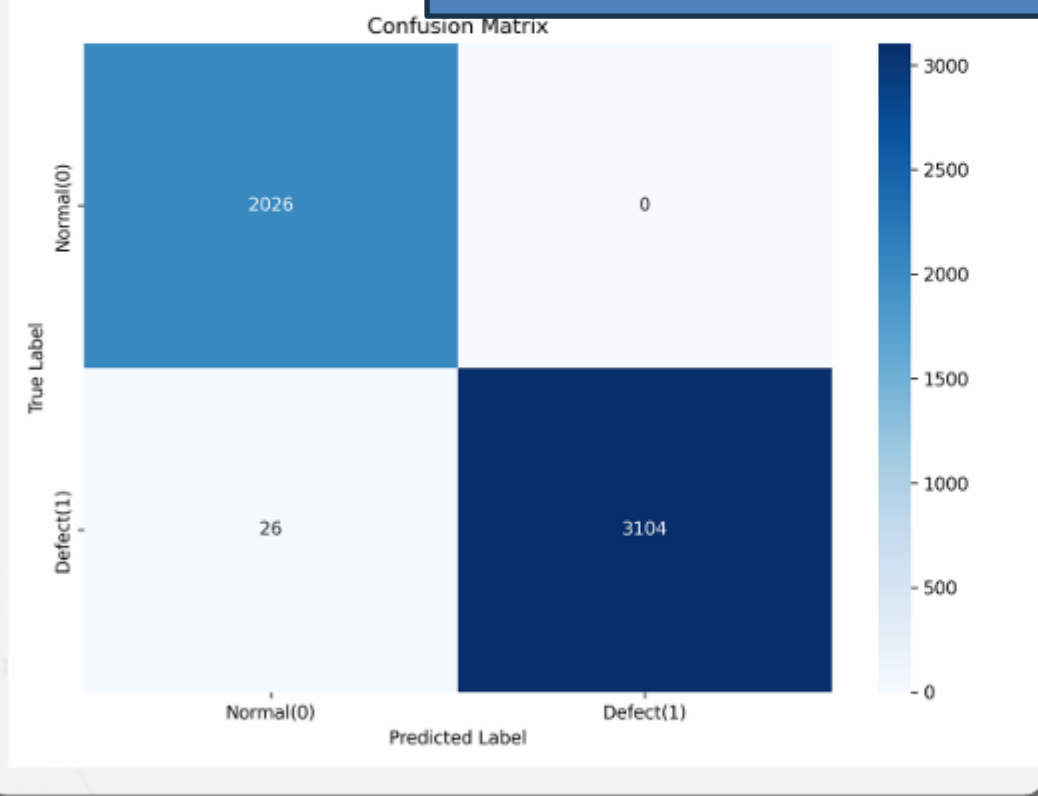
이미지 비교



학습된 YOLOv11 모델을 활용하여 생성한 이미지

이미지를 비교한 결과, Detection 모델은 납 도포 영역과 주요 귀 추론을 통해 여러 이미지를 동시에 처리하며, 실제 SMT 라인

1 혼동 행렬



3 테스트 데이터수 : 5156 건

	precision	recall	f1-score	support
normal	0.99	1	0.99	2026
defect	1	0.99	1	3130
accuracy			0.99	2156
macro_avg	0.99	1	0.99	5156
weighted_avg	1	0.99	0.99	5156

프로젝트 결론

계절·국적별 데이터 기반 열어줄 세 가지 기회

만들어 둔 AI 모델을 어떻게 활용 할 수 있을지에 대한 결론

01

계절별 수요 예측

성수기엔 인력·재고를 미리 확충하고, 비수기엔 콘텐츠 등 대응 전략을 준비할 근거를 제공한다.

일본·미국 개별객을 구분한 업종별 전략 수립을 지원한다.

03

상권 편중 완화

해운대·광안리 등 핵심 거점에 쏠린 소비를 분산시켜, 정보가 부족한 골목상권에도 관광 특수가 돌아가도록 한다.

결론

시기·국적·업종을 통합 분석하는 데이터 대시보드를 구축해, 골목상권 소상공인의 경영 개선으로 이어지도록 한다.

한계점

현실 데이터의 제약과 변수 수에서 도출한 한계 요인 분석

 데이터 해상도	한계점 데이터 수 부족이나 유의미한 독립변수 부족은 조금 식상한 편이므로 다른 것 적을 것 없으면 적되 가급적 다른 것들 기재	시간, 공간적 해상도가 낮게 도출될 가능성 존재
 예측 정확도 하		최근 10년의 데이터가 향후 예측 정확도를 낮출
 대외 변수와 현장의 괴리		현재 국제적 변수 다양성으로 예측과 소상공인의 현실 상황의 격차가 벌어질 가능성 존재
 실시간 데이터 연동 불가		오픈 API가 아닌 정적 데이터셋 활용으로 인해 실시간 업데이트에 제약 존재

PART 5. 대시보드 개발

프로젝트 방법론

개발환경 및 산출물

핵심기능

결론



프로젝트 방법론

프로젝트 관리

에자일 방법론
워터폴 방법론

프로토타입 방법론 등 다양한 프로젝트 관리 방법론

내용 추가하거나

회의록 같은 것 기재하는 것도 좋음

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서		작성	검토	승인
		조창재		
		2026/05/15		
■ 기본사항				
프로젝트명	상표권 및 디자인 도용 방지 서비스			
목적	멀티모달 기반 상표·로고 유사도 탐지 및 맞춤형 디자인 생성을 통한 상표권 침해 예방 및 침해하지 않는 새로운 상표·로고 디자인 생성하는 솔루션 구축			
대상	디자인사, 스타트업, 소상공인, 브랜드 담당자			
특이사항	-			
■ 기능 요구사항				
구분	ID	기능명	요구사항	비고
도용 탐지	FR-01	AI 기반 탐지 기능	사용자가 상표·로고 이미지, 자연어 입력 시 도용을 탐지할 수 있어야 한다.	
	FR-02	탐지 결과 출력	시스템은 AI 기반 탐지 기능으로 검색된 결과에는 유사도 수치 및 유사 상표 목록을 출력하여야 한다.	
	FR-03	데이터 적재	시스템은 공공/민간 API를 통해 DB에 적재되어야 한다.	KIPRIS
	FR-04	탐지 근거 설명	시스템은 유사한 부분에 대한 근거를 자연어로 제공해야 한다.	색상, 형태
상표 로고 디자인 생성 및 검색	FR-05	자연어 기반 생성 기능	사용자는 자연어를 바탕으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-06	이미지 기반 생성 기능	사용자는 이미지를 바탕으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.	Sketch
	FR-07	업로드 자료 기반 생성 기능	사용자는 업로드한 이미지를 바탕으로 특정 스타일을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-08	이질적 이미지 생성 기능	사용자는 특정 카테고리 내에서 일관된 정보와 가장 유사하지 않은 자료를 바탕으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-09	이질적 이미지 조회	사용자는 유사도가 낮은 독창적인 디자인을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-10	업종별 트렌드 조회	사용자는 업종별 트렌드 로고를 조회할 수 있어야 한다.	
사용자 관리	FR-11	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-12	로그인 기능	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth
	FR-13	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	
	FR-14	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
	FR-15	마이페이지 기능	사용자는 개인 정보 및 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-16	생성 히스토리 기능	사용자는 생성했던 상표·로고 기능을 마이페이지에서 조회할 수 있어야 한다.	
가이드라인	FR-17	서비스 이용 안내	시스템은 최초 1회 접속 시 사용자에게 서비스 이용 방법 안내를 제공해야 한다.	
	FR-18	법적 문제 고지	시스템은 AI 분석 결과가 법적 효력이 없다는 정보와 소유권에 대한 면책 고지를 제공해야 한다.	
관리자 기능	FR-19	사용자 조회 기능	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-20	사용자 권한 관리 기능	관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
	FR-21	사용자 계정 관리 기능	관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.	
	FR-22	현재 상표 로고 조회 기능	관리자는 현재 상표 로고 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
제작사항	FR-23	상표 로고 삭제 기능	관리자는 부적절한 상표 로고를 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
	NFR-01	데이터 범위 제한	시스템은 특허청(KIPRIS) API 데이터 범위 내에서만 정보를 제공한다.	
	NFR-02	법적 보호	시스템이 제공하는 모든 결과물은 참고용이며 법적 증명 자료로 사용할 수 없다.	면책 고지 필수
UI/UX	NFR-03	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원	시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.	

요구사항 명세서

■ 기능 요구 사항

건본

요구사항 정의 명세서
↳ 대시보드에 필요한 기능, 성능을 기재한 문서

개발자나 기획자가 서로 다른 관점으로 바라보지 않게
직관적으로 작성하는 문서

요구 사항 내역	상세	- 유사 상표, 로고 목록 유사도 80%이상 항목 전체 출력 - 유사도 수치(%) 출력 기능 제공(소수 둘째자리에서 반올림) - 검색 결과 이미지 및 텍스트 시각화 제공 - 유사도 기준 설정 기능 제공 - 탐지 결과 요약 정보 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	낮아도	하
	출처	-		
■ 요구 사항 상세				
ID	요구사항	설명	비고	
FR-02-01	유사 상품 목록 출력 기능	시스템은 유사 상품 검색 시 상표·로고 및 유사도를 유사도 순으로 출력해야 한다.	소수 둘째자리에서 반올림	
FR-02-02	결과 요약 정보 제공 기능	시스템은 탐지 결과에 대한 핵심 정보를 요약하여 제공해야 한다.	유사도, 상표·로고 모양	
FR-02-03	상세 페이지 제공 기능	시스템은 탐지 결과에 대해 상세 해당정보를 제공해야 한다.	출원정보, 출원일 정보 등	
특이사항	FR-01과 연관성 존재, NFR-02 고려 대상			
■ 기능 요구 사항				
ID	FR-03	요구사항명	데이터 적재	
개요	시스템은 공공/민간 API를 통해 상표·로고 정보를 안정적으로 DB에 적재되어야 한다.			
요구 상세	- 특허청(KIPRIS) 공공 API를 활용한 데이터 수집			

프로젝트 방향성 명확화

불필요한 개발이나 불필요한 개발 감소

중요도에 따른 개발 우선순위 명확화

시스템의 품질 향상과 운영 안정성을 높이는
에 기여할 수 있음

기류디케이션 오류 최소화

- 개발자, 기획자 등 이해관계자들이 프로젝트를 바라보는 다양한 관점이 서로 다름
- 기능/비기능 요구사항, 사용자 시나리오 등을 통해 동일한 관점에서 개발을 진행

프로젝트 방법론

프로젝트 관리

프로젝트 관리

작업분할 구조도 견본
요구사항 정의서를 기준으로
주담당, 보조담당 담당기한(예정일), 실제작업기한을 기재

프로젝트가 실패하지 않게 관리할 수 있으며,
프로젝트 지연 발생 시 빠르게 파악이 가능

다음번에 유사한 프로젝트를 할 때
어느정도 기간이 소요되는지 파악하기 용이

Tasks	담당자	시작일	종료일	구분
레이아웃 및 DB설계		2024-04-11	2024-04-26	완료
Front-End		2024-04-29	2024-05-03	진행
Back-End				
Admin		2024-05-02	2024-05-10	진행
상품 상세페이지	윤주상			
주문 페이지	윤주상			
고객센터-공지사항	이성제			
고객센터-FAQ	이성제			
고객센터-1:1문의	이성제			
회사소개	이성제			
이용약관	이성제			
개인정보처리방침	이성제			
전자금융	이성제	2024-04-29	2024-05-03	진행
개인정보수집	이성제	2024-04-29	2024-05-03	진행
개인정보제3자	이성제	2024-04-29	2024-05-03	진행
마케팅	이성제	2024-04-29	2024-05-03	보류
광고성정보	이성제	2024-04-29	2024-05-03	보류

개발환경

시스템 환경 | 소프트웨어 개발 환경

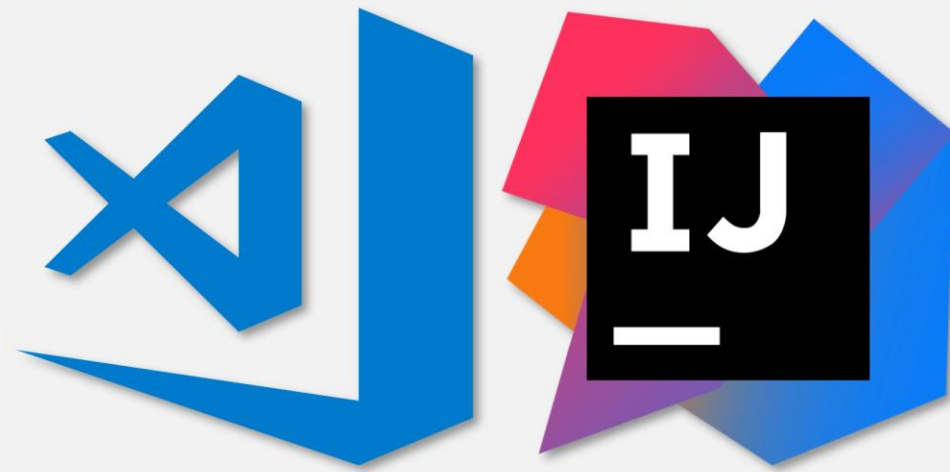
GARIV



개발환경

개발환경

개발 툴



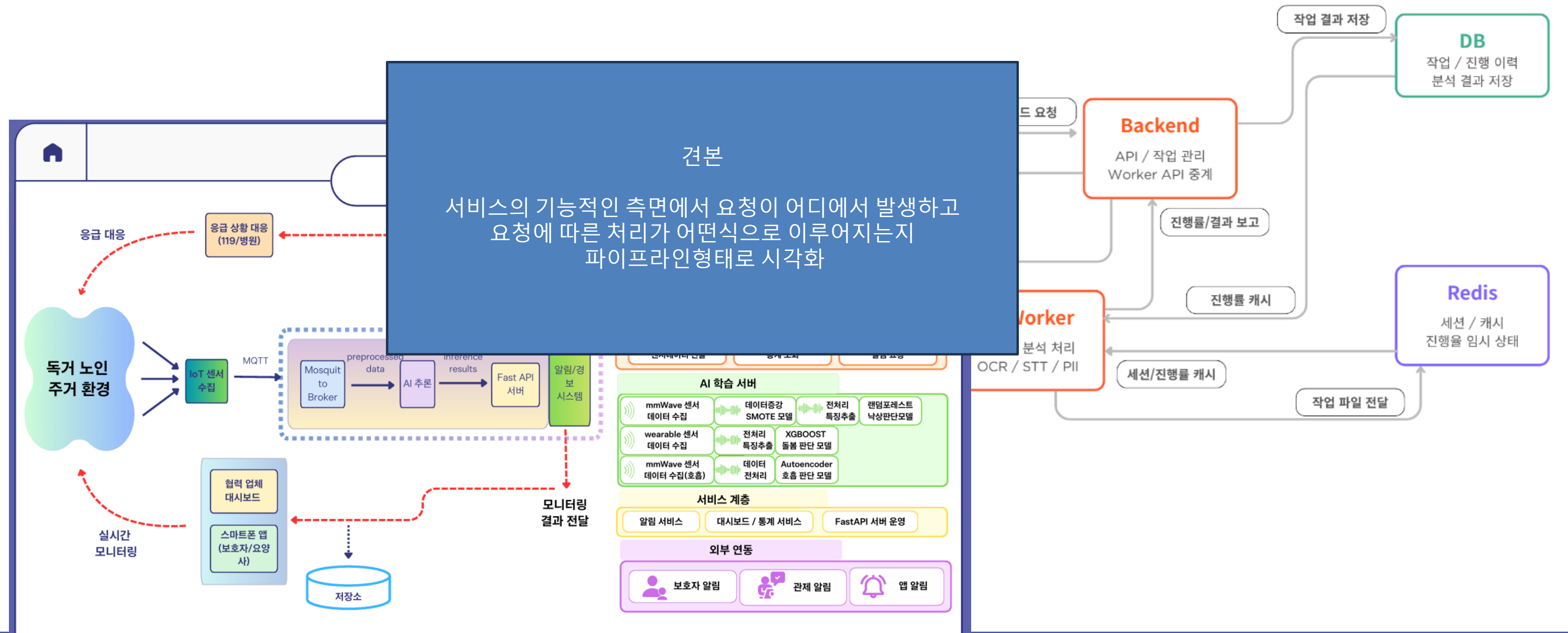
Tech Stack



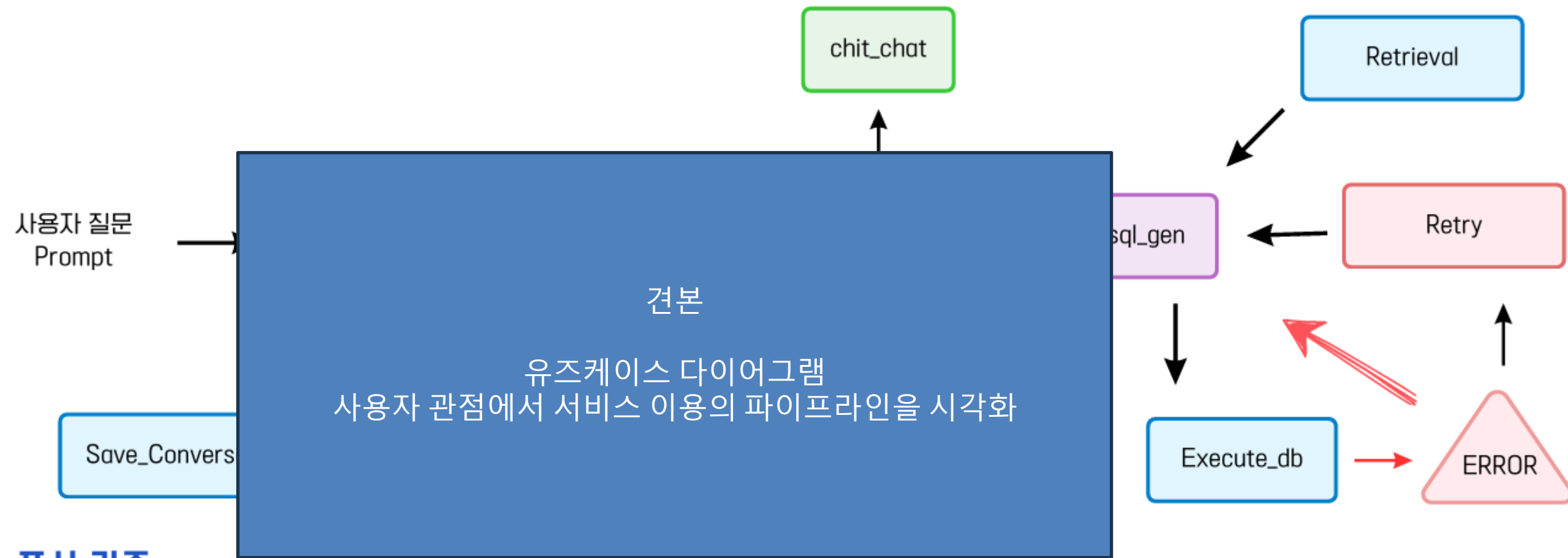
견본

사용한 프로그래밍 언어, 프레임워크 도구 등을 기재
특이사항이 있으면 사유 기재

산출물 | 시스템 아키텍처



산출물



• 표시 기준



핵심기능

핵심 기능

핵심기능에 대한 영상
같은것도 올리면 좋을
것으로 예상

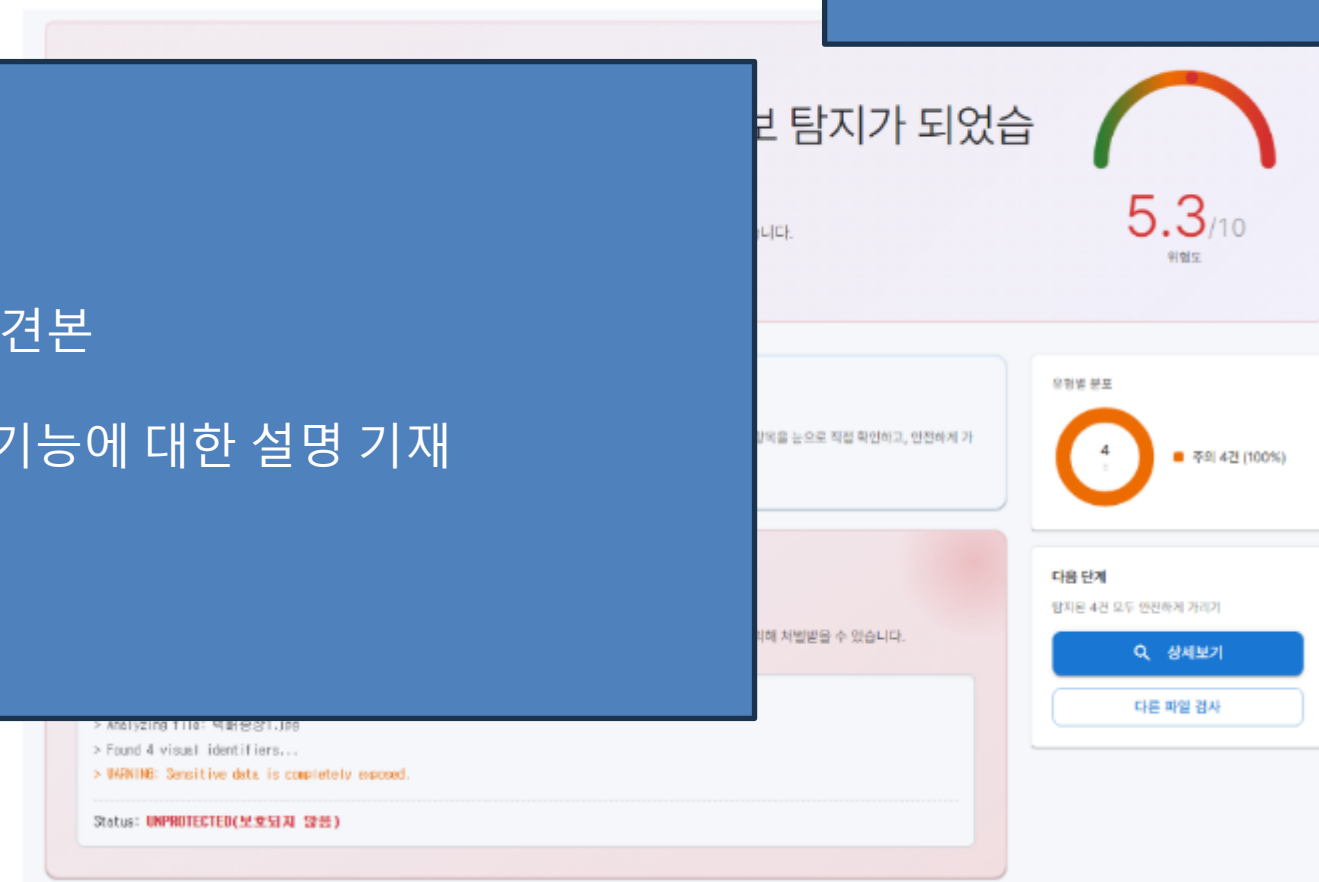
01

개인정보

영상·이미지
등 개인정보

견본

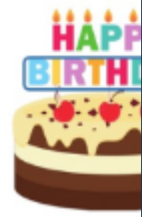
대시보드의 핵심기능에 대한 설명 기재



한계점 및 향후 계획 | 서비스 개선을 위한 향후 계획

GARIT

가짜



이번 프로젝트
로운 마스크
만족스럽지
예측 성능을
수행하기 전

AnyText 기술이 다소 오래된 기술이다보니 기존 개발중이던 백엔드 서버 환경과의 충돌이 발생하여 다른 방식으로 구현하였습니다.
향후에는 원본의 폰트, 질감까지 완벽히 모사하는 수준으로 고도화하여 재적용할 계획입니다.

견본

서비스 구현 한계점 기재

이메일 앱 확장

이트웨이

데이터를 감지하여 외부 전송 시
사내 보안 솔루션 상용화

서비스 구현

시 스마트폰 백그라운드에서
험 요소를 즉각 경고해주는
앱 서비스 런칭

크롬 확장 프로그램

브라우저에서 이미지 또는 동영상에
개인정보가 포함된 경우 마스킹을 적용

한계점

현실 데이터의 제약과 변수 속에서 도출한 한계 요인 분석



데이터 해상도 한계

데이터의 양적 부족으로 인하여 데이터의 시간, 공간적 해상도가 낮게 도출될 가능성 존재



예측 정확도 하락 리스크

코로나 사태와 같은 특수한 사건으로 인해 최근 10년의 데이터가 향후 예측 정확도를 낮출 위험 존재



대외 변수와 현장의 괴리

현재 국제적 변수 다양성으로 예측과 소상공인의 현실 상황의 격차가 벌어질 가능성 존재



실시간 데이터 연동 불가

오픈 API가 아닌 정적 데이터셋 활용으로 인해 실시간 업데이트에 제약 존재

프로젝트 결론

계절·국적별 데이터가 열어줄 세 가지 기회

01

계절별 수요 예측

성수기엔 인력·재고를 미리 확충하고, 비수기엔 실내 체험형 콘텐츠 등 대응 전략을 준비할 근거를 제공한다.

02

국적별 맞춤 전략

쇼핑 중심 중국·대만 단체·크루즈객과, 체류형 소비를 하는 일본·미국 개별객을 구분한 업종별 전략 수립을 지원한다.

03

상권 편중 완화

해운대·광안리 등 핵심 거점에 쏠린 소비를 분산시켜, 정보가 부족한 골목상권에도 관광 특수가 돌아가도록 한다.

결론

시기·국적·업종을 통합 분석하는 데이터 대시보드를 구축해, 골목상권 소상공인의 경영 개선으로 이어지도록 한다.

PART 6. 프로젝트 결론

결론은 시각화
데이터분석
대시보드 모두 통합해서
최종적으로 정리하는
느낌의 결론으로

종합결과

기대효과

향후계획

느낀점



종합결과

○○○



Source : 한국 관광 데이터랩

국내·외 대시보드 공통 특징

1. 사용자 맞춤형 필터 및 인터랙티브 기능

- 연도, 월, 지역, 카테고리 등 사용자가 원하는 조건으로 실시간으로 필터링하고 데이터를 조회할 수 있는 **인터랙티브 인터페이스를 제공**

2. 다양한 시각화 그래프 활용

- 시계열 차트와 핵심 지표를 연계하여, 향후 관광 수요와 변동 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 구성

3. 주기별 분석 리포트 제공

- 정기적인 **심층 분석 리포트와 인사이트 자료를 함께 업로드 함**

종합결과

○○○

State of Hawaii Islands Lodging

State of Hawaii

Islands

Lodging



Visitor Trends: Statewide July 2026

Date: 7월 2026 Report Type: Month Compare to: Previous Year

Visitor Arrivals

883,248

+1.1%
vs. Previous Year

Visitor Spending

\$1,987

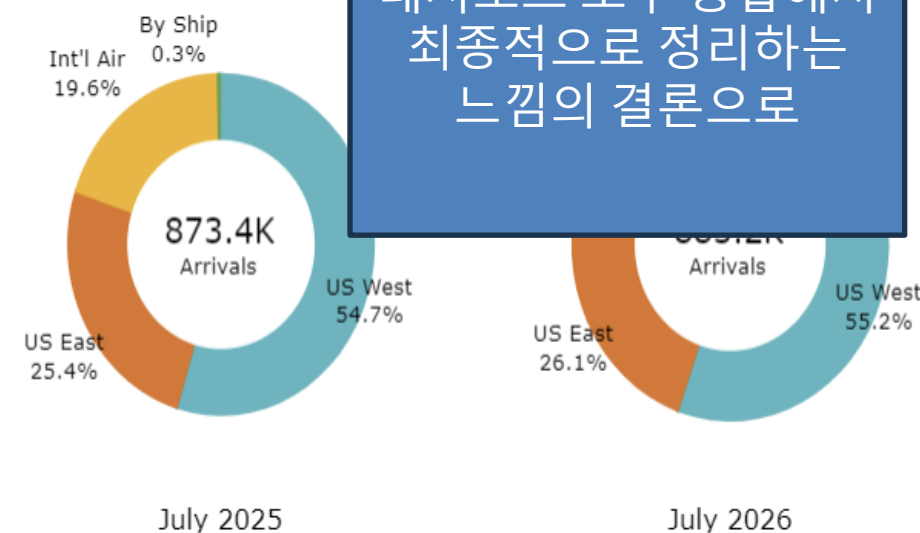
+1.7%
vs. Previous Year

Average Length of Stay

7.6 Days

-14.1%
vs. Previous Year

Market Share by Origin
% Share of Total Visitors



구현화 방향

1. 조건별 데이터 조회 기능

- 연도, 월, 지역 등의 조건을 선택해 필요한 데이터를 직접 필터링하고 확인할 수 있도록 구현

2. 시각화 그래프 구현

- 관광 수요와 수치 변화, 이상 징후를 한눈에 알아볼 수 있도록 다양한 형태의 그래프로 시각화

3. 미래 관광 수요 예측 결과 시각화

- 앞서 도출한 외국인 관광수요 예측치를 대시보드 화면에 함께 구성

핵심 지표 → 수요 패턴 → 이상 징후
→ 예측 결과의 흐름으로 정보 전달

Source : [Hawaii's Tourism Authority](#)

프로젝트 결론

데이터 분석 과정
1차 발표

계절·국적별 데이터가 열어줄 세 가지 기회

01

계절별 수요 예측

성수기엔 인력·재고를 미리 확충하고, 비수기엔 실내 체험형 콘텐츠 등 대응 전략을 준비할 근거를 제공한다.

결론은 시각화
데이터분석
대시보드 모두 통합해서
최종적으로 정리하는
느낌의 결론으로

체류형 소비를 하는
수립을 지원한다.

03

상권 편중 완화

해운대·광안리 등 핵심 거점에 쏠린 소비를 분산시켜, 정보가 부족한 골목상권에도 관광 특수가 돌아가도록 한다.

제언을 해도 좋을 것
같음

결론

시기·국적·업종을 통합 분석하는 데이터 대시보드를 구축해, 골목상권 소상공인의 경영 개선으로 이어지도록 한다.

기대 효과 및 향후 계획

직관적인 관광 데이터 시각화 및 접근성 향상

- 복잡한 통계 데이터를 **한눈에 파악할 수 있는 핵심 지표** 구성
- 사용자 맞춤형 필터를 통한 실시간 데이터 조회 및

맞춤형 관광 수요 예측 및 이상 패턴 감지

- 시계열 분석을 통한 향후 **관광 수요 및 방문객 수** 예측
- 특정 시기 관광객의 급증·급감 등 이상 패턴 사전 파악

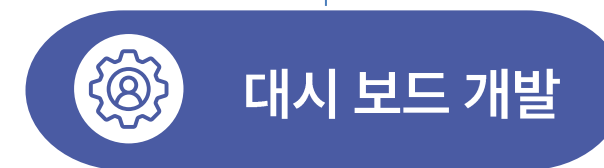
부산 관광 활성화 기여

- 부산 관광 정책 수립 및 지역 상권 경쟁력 강화를 위한 기초 자료 제공
- 부산시 소상공인의 맞춤형 마케팅 및 영업 전략 수립 지원

기대효과 및 향후
계획으로 바꾸면 어떨지



프로젝트 느낀점



조 윤 오

- 데이터셋 탐색 및 정제
- 데이터 분석
- 예측 모형 수립



유 진

- 데이터셋 탐색 및 검증
- 심층 데이터 분석
- 정책 인사이트 도출



황 지 원

- 데이터셋 탐색 보조
- 데이터 분석 보조
- 대시보드 개발



박 정 하

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 성 제

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



이 상 영

- 대시 보드 개발 1
- 대시 보드 개발 2



질의 응답
Q & A





Thank You!

끝까지 들어주셔서 감사드립니다.

팀장

김봉진

Tel.

01028307436

E-Mail.

kbj5321@naver.com



PART 3. Appendix



심플하고 깔끔한 비즈니스 기획서

이곳에 부제목을 간단하게 입력해주세요.

마케팅팀 김미리
E. mirikim@miricompany.com



CONTENTS

01

긴글이 있는 텍스트 페이지

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.

02

4단 키워드 레이아웃

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.

03

사진이 있는 3단 레이아웃

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.

04

수치로 설명하는 레이아웃

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.

05

2가지 비교 레이아웃

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.

06

프로세스 레이아웃

키워드를 입력해주세요.
키워드를 입력해주세요.



긴 글의 텍스트 페이지

해당 페이지는 많은 분량 텍스트를 입력할 때 쓰기 좋은 페이지입니다. 7줄 이상의 텍스트를 넣어야 할 때 이 페이지를 활용해보세요. 중요한 내용이나 길게 의견을 보여주어야 할 경우 해당 페이지를 활용해보세요. 가독성의 핵심은 얼마나 내용을 간결하게 전달하는가입니다. 쉽게 읽을 수 있고, 눈에 잘 띄는 것이 중요해요. 프레젠테이션의 전체적인 톤앤매너와 맞는 폰트와 색상 등을 활용해주세요. 줄 글 중 강조하고 싶은 부분은 볼드체 또는 큰 사이즈로 표현해보세요. 구체적인 예시나 수치 등을 활용하면 좋습니다.

핵심 키워드 A

핵심 키워드 B

핵심 키워드 C



한 눈에 보는 개요

이 프로젝트가 왜 시작되었으며, 최종적으로 달성하고자 하는 바가 무엇인지 명확히 적어주세요.
해당 프레젠테이션을 보는 이해관계자들에게 프로젝트의 전체적인 규모와 범위를 빠르게 인지시키는 용도로 활용하세요.

프로젝트명



미리프로젝트

수행기간



20XX.00.00~ 00.00

주관



미리컴퍼니

목표

프로젝트의 목표 한 줄 요약

예산

0억원

기대효과

매출 00% 증가 | MAU 00% 증가

참여인력

0팀 (0명) 참여

가로 배열 페이지

여러 항목을 공정하게 다루고 싶다면 이 배치를 선택하세요. 가로로 나란히 놓인 정보들은 어느 하나가 튀지 않고 대등해 보입니다. 각 항목의 특징을 객관적으로 대조해야 할 때 유용합니다.

주요 특징

핵심 내용을 가로로 나열해 강조하세요.

가로 배열의 핵심은 균형미입니다. 각 항목의 텍스트 분량을 비슷하게 맞춰주세요. 들쭉날쭉한 길이보다는 가지런히 정돈된 텍스트가 신뢰도를 높입니다. 디자인의 완성도와 정보 전달력을 동시에 잡아보세요.

- 대등한 정보를 객관적으로 나열하세요.
- 핵심 내용을 요약하여 보여주기 좋아요.



핵심 역량

각 항목의 중요도가 동일할 때 적합합니다.

기획 배경부터 결론까지, 각 단계가 끊어지지 않고 자연스럽게 연결되도록 배치해 보세요. 인과 관계나 논리적인 순서를 시각화하여 설득력을 높이는 전략적인 레이아웃입니다. 업무의 타임라인을 보여주기에 적합합니다.

- 텍스트 분량을 맞춰 균형을 잡으세요.
- 전체 맥락을 파악하기 쉬운 구성입니다.



리스트형 배열 페이지

각 항목에 대한 상세한 설명을 덧붙이기 좋습니다. 논리적 흐름이나 순서를 보여줄 때 효과적입니다.



중요 정보는 맨 위로 배치하세요.

중요한 정보를 최상단에 배치해 위계를 잡으면 독자의 시선이 자연스럽게 흐릅니다.



옆에 디테일한 설명을 더해요.

키워드만으로는 부족할 때 상세한 설명을 덧붙이면 이해가 쉬워집니다.



텍스트만으로 읽는 이를 설득해 보세요.

채우기보다 적절한 여백을 두어야 정보가 눈에 잘 들어오고 세련되어 보입니다.



박스 크기를 일정하게 맞춰 정돈해요.

단락을 나누어 배치하고 핵심 메시지로 시선을 사로잡으세요.

사진이 있는 3단 페이지



신뢰를 주는 증거 사진

주제와 관련된 사진을 넣고 핵심 내용을 요약해 적어보세요. 시각 자료를 활용하면 이해도를 높일 수 있습니다.



한 눈에 들어오는 배치

비포 앤 애프터 비교나 기획부터 결과까지의 과정을보여주세요. 좌우 배치는 자연스러운 스토리텔링을 만듭니다.



설명은 짧고 명확하게

텍스트가 설명하고 이미지가 증명하는 구조는 읽는 사람에게 믿음을 줍니다. 한 장의 사진으로 신뢰를 얻으세요.

한 눈에 보는 주요 수치



숫자가 주인공인 페이지입니다.

숫자를 크게 배치하여 정보를 직관적으로 전달하는 레이아웃입니다. 긴 설명보다 명확한 수치 하나가 내용을 빠르게 이해시킵니다. 핵심 결과나 지표를 강조할 때 사용하세요.



00%

성과 달성



+00%

전년 대비 성장



00%

시장 점유율



000%

목표 달성률



00.0%

고객 만족도

4단 키워드 페이지

키워드에 대해 입력해주세요.

- 주제에 대한 세부내용을 간략하게 입력해주세요.

키워드에 대해 입력해주세요.

- 주제에 대한 세부내용을 간략하게 입력해주세요.

키워드에 대해 입력해주세요.

- 주제에 대한 세부내용을 간략하게 입력해주세요.

키워드에 대해 입력해주세요.

- 주제에 대한 세부내용을 간략하게 입력해주세요.



핵심 가치 체계도

넓은 하단부는 탄탄한 기초를 상징하고 좁은 상단부는 핵심 목표를 상징합니다. 층별로 키워드를 배치하여 위계를 명확하게 시각화하세요.

구매

하단은 기초, 상단은 핵심입니다.



공유

계층 구조로 단계별 성장을 보여줘요.



검색

핵심 키워드 아래 탄탄한 기초를 강조해요.



흥미

기초가 있어야 목표에 도달할 수 있다는 메시지를 강력하게 전달하세요.



주의

키워드를 아래에서 위로 쌓아 올리는 흐름은 정보의 논리적 안정감을 증명하는 구조입니다.



“
텍스트와 사진만 잘 배치해도
잘 만든 프레젠테이션처럼 보인다.

With just a few well-placed text and photos,
it looks like a well-crafted presentation.

읽는 이의 마음에 깊이 남을 핵심 메시지를 적는 공간입니다.
내용이 전환될 때 감성적인 이미지를 사용하여 분위기를 환기시켜 보세요.

프로세스 레이아웃

프로젝트의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 구성된 페이지입니다.
복잡한 업무 절차를 단계별로 단순화하여 보여주고, 각 과정에서 수행해야 할 핵심 과업을 명확히 제시해 보세요.

STEP 1

기획단계

프로젝트의 시작을 알리는 첫 번째 단계로 기획의 배경이나 추진 목적을 명확하게 보여줘야 해요.



STEP 2

분석단계

본격적인 실행에 앞서 현재 상황을 면밀히 진단하고 시장 조사 데이터를 분석하여 기재해 주세요.



STEP 3

실행단계

수립된 기획을 바탕으로 제품이나 서비스를 제작하고 핵심 기능을 구현하는 실행 단계입니다.



STEP 4

개선단계

사용자 피드백을 반영한 업데이트 내역과 성능 최적화 내용을 설명해 개선 의지를 보여줍니다.



비주얼 자료 소개

제품, 현장, 인물 등 실물을 보여줘야 할 때 활용하세요. 현장 이미지를 사용하면 신뢰도가 올라갑니다. 텍스트보다는 이미지가 먼저 눈에 들어오도록 구성하는 것이 포인트입니다.



텍스트 무게를 줄이고 이미지를 더하세요.



이미지로 내용을 직관적으로 전달해 보세요.



사진 아래 핵심 요약으로 이해를 돕습니다.



관련 이미지를 넣고 하단에 설명을 적어보세요.

주요 거점 소개

텍스트와 숫자로만 이뤄진 자료를 지도 위에 시각화하면
한눈에 들어오지 않던 지역 간의 차이를 알 수 있습니다.

주요 특징



전략적 요충지를 표시해요.

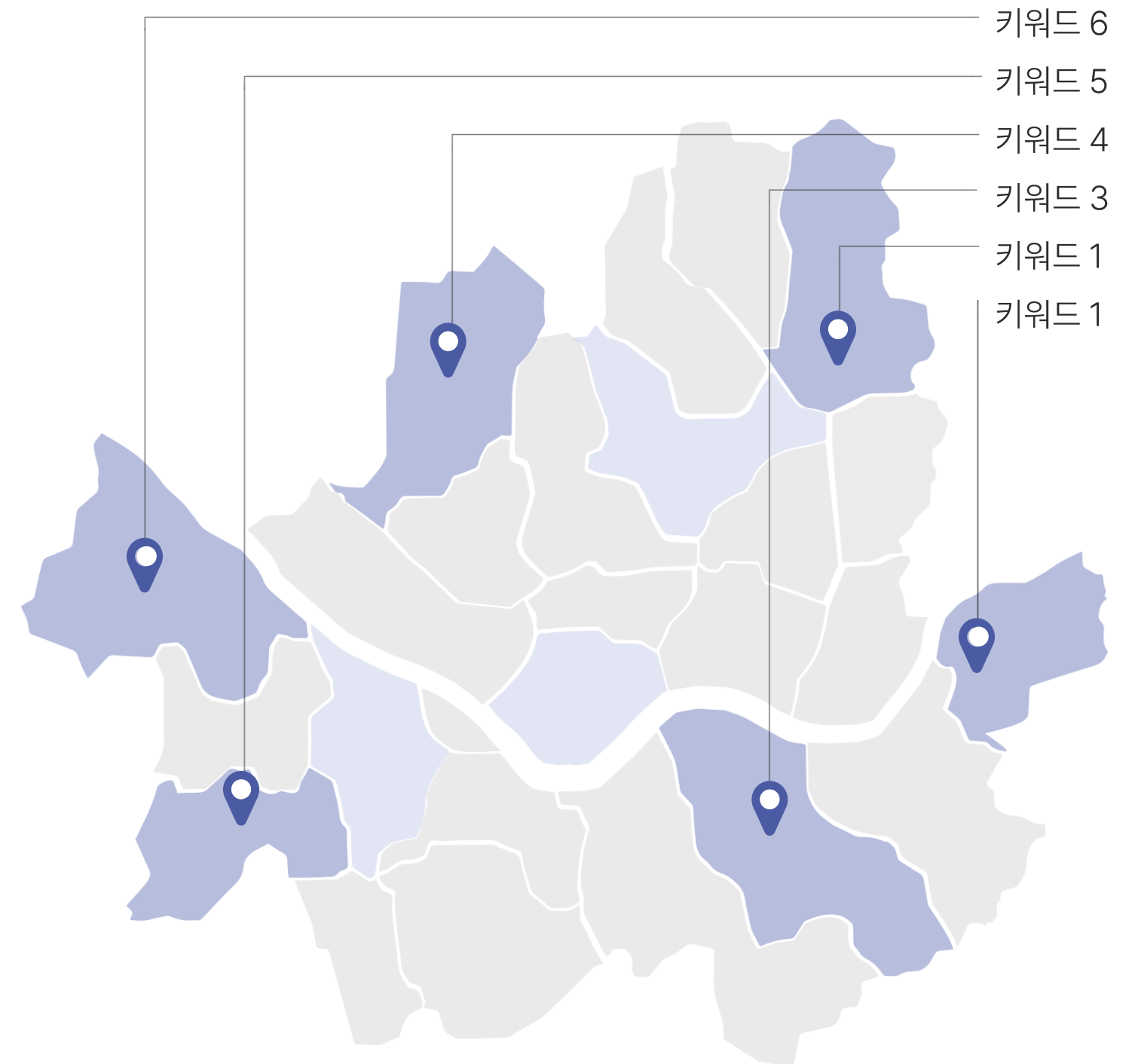
- 공간적 이해를 돕는 레이아웃
- 핵심 내용을 요약하여 보여주기
- 위치 표시를 통한시장을 분석

주요 특징



주요 거점을 콕 집어봐요.

- 공간적 이해를 돕는 레이아웃
- 핵심 내용을 요약하여 보여주기
- 위치 표시를 통한시장을 분석



2가지 비교 레이아웃

개선 전 상황을 객관적으로 기술하여 문제점이 무엇이었는지 명확하게 보여주세요.

To Be

키워드1에 대해 입력해주세요.

키워드2에 대해 입력해주세요.

키워드3에 대해 입력해주세요.

Keyword 1

Keyword 2

Keyword 3

As - Is

키워드1에 대해 입력해주세요.

키워드2에 대해 입력해주세요.

키워드3에 대해 입력해주세요.

Insight

비교군과 대조군의 차이를 표나 리스트로 정리해 보세요. 각 옵션의 특징을 한 눈에 비교함으로써 빠른 결정을 돕습니다.

PART 2. 이곳에 이어질 내용의 주제를 입력해 보세요.

핵심 키워드 A

핵심 키워드 B

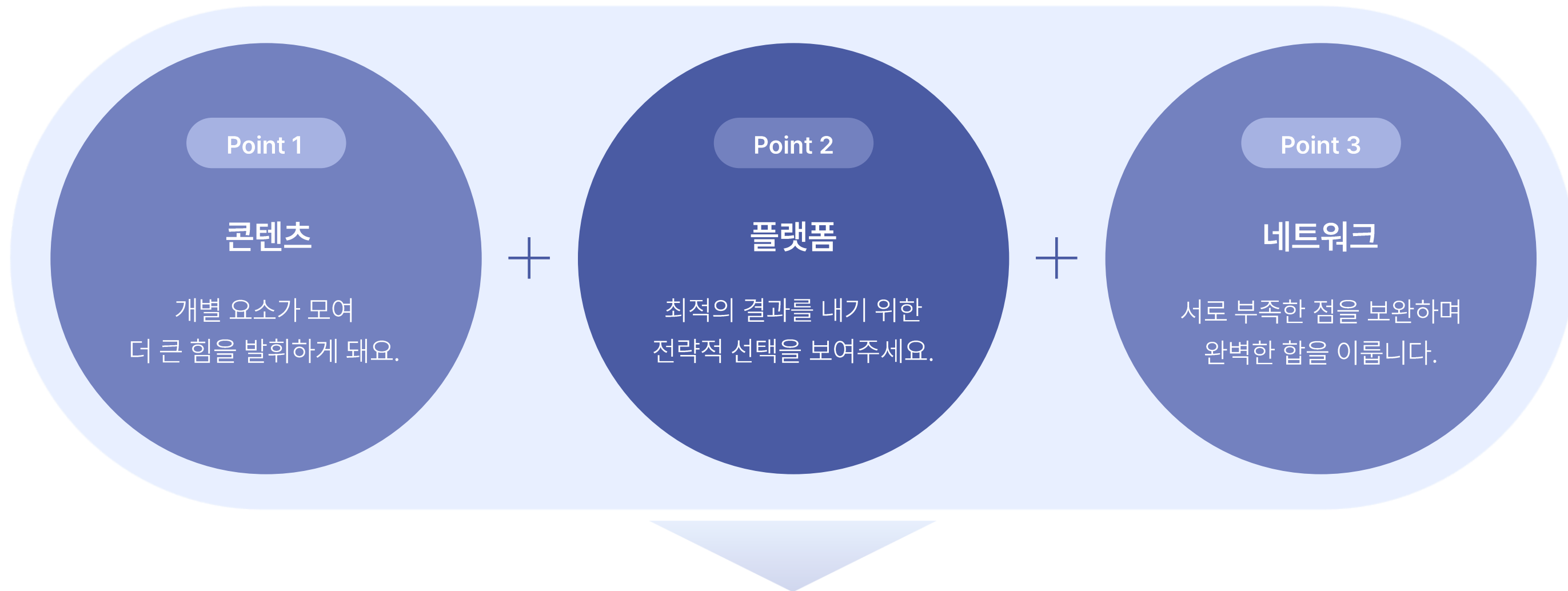
핵심 키워드 C



브레인스토밍 마인드맵



핵심 성공 방정식



Insight

서로 다른 요소가 만나 창출하는 시너지 효과를 설명해 보세요. 단순히 항목을 나열하는 것을 넘어 새로운 가치 탄생을 보여요.

프로젝트 타임라인

프로젝트의 전체적인 흐름과 주요 마일스톤을 한눈에 보여주는 타임라인 페이지입니다.
체계적인 일정 관리는 성공적인 프로젝트의 시작입니다.

팀구성

달성해야 할 핵심 목표를 배치해 보세요.

프로젝트의 전체 과정을 선으로 연결하여
시각화하세요.



20XX.00

기술개발

구체적인 과업을 짧게 요약해 적어주세요.

각 단계의 핵심을 아이콘으로 표현하면 전달력이
좋아집니다.



20XX.00

회원유치

최종적으로 얻게 될 기대 효과를 적어보세요.

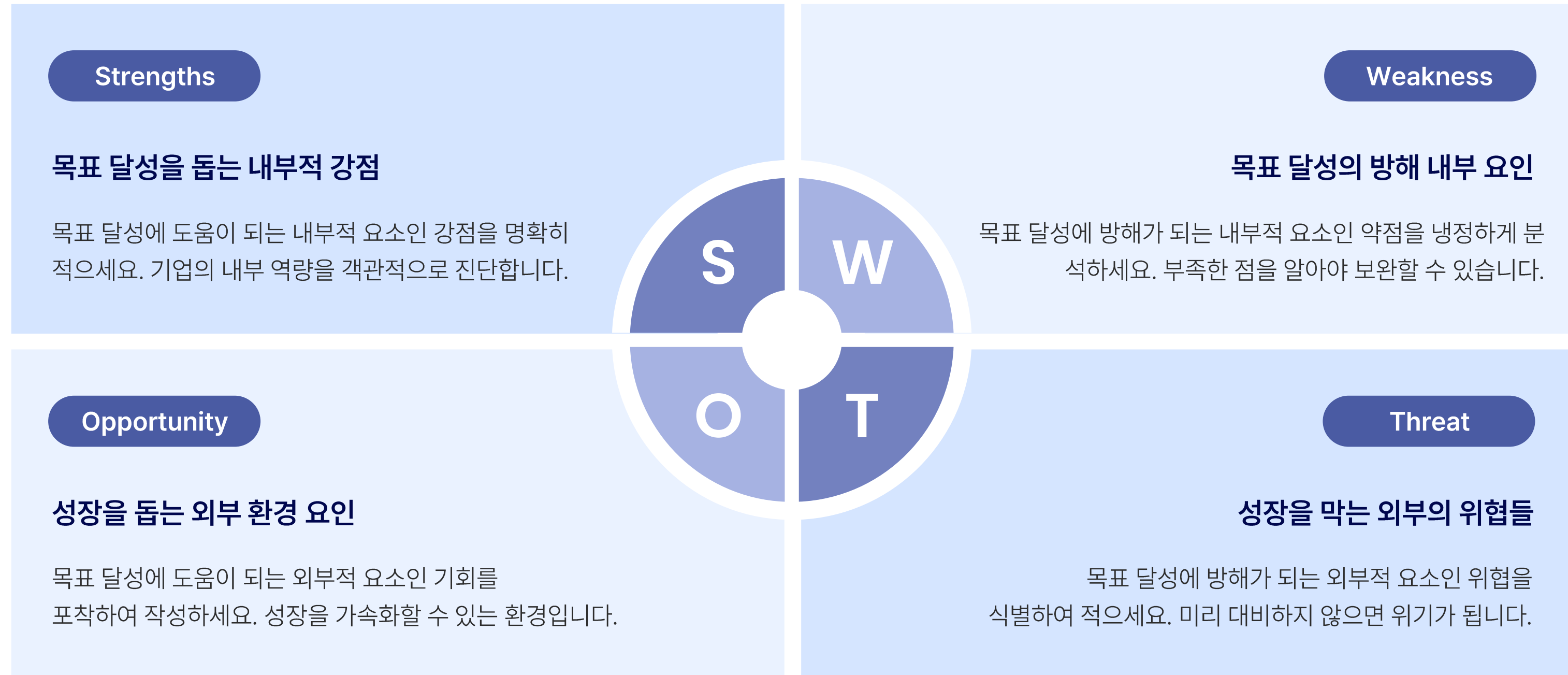
시작과 끝을 자연스럽게 연결하여 전체 흐름을
한눈에 보여주면 체계적인 일정 관리가
가능해집니다.



20XX.00

20XX.00

SWOT 분석



비즈니스 사이클



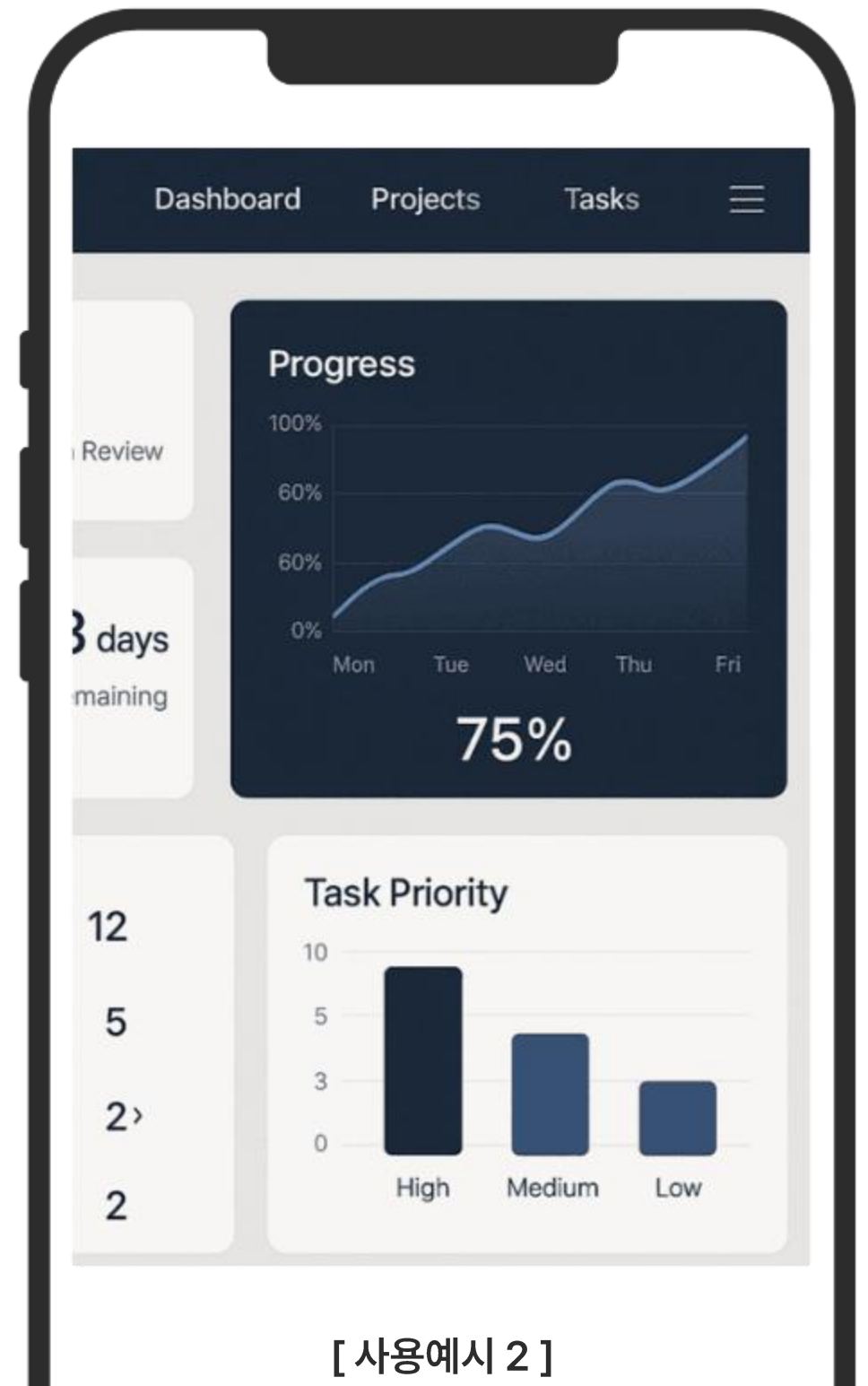
서비스 사용 예시

디자인 시안을 목업에 적용해 보여주세요. 평면적인 이미지가 입체적인 실물처럼 보입니다. 포트폴리오나 제안서에서 전문성을 드러내기엔 가장 좋은 레이아웃입니다.

- 스마트폰 프레임에 앱 구동 화면을 합성해 보세요.
- 막연한 상상을 구체적인 현실로 만들 수 있어요.
- 기능 설명이 필요할 땐 선을 연결해 안내하세요.



[사용예시 1]



[사용예시 2]

질의응답 페이지

실제 대화를 주고받는 듯한 연출로 현장감을 전달해보세요.
말풍선을 활용해 핵심 내용을 간결하게 보여줍니다.



Q : 이곳은 QnA 레이아웃을 작성하는 공간입니다. 짧은 호흡의 문장을 사용하여 실제 메신저로 대화하듯 자연스럽게 내용을 구성해보세요.

A : 딱딱한 설명 대신 말풍선을 활용해 내용을 구성해 보세요.
핵심 내용을 짧게 끊어 적으면 전달력이 훨씬 좋아집니다.



Q : 질문과 답변이 오가는 구조로 내용을 전개해 보세요. 궁금한 점을 묻고 그에 대해 명쾌하게 대답하는 형식은 논리적인 흐름을 만듭니다.

A : 줄글 대신 대화 형식을 빌려 생동감을 불어넣어 보세요.
메신저 화면처럼 구성하면 읽는 사람이 훨씬 친근하게 느낍니다.



수치로 설명하는 페이지

주요 키워드에 대한 수치를 함께 나타내야할때 사용하면 좋은 페이지입니다.
가독성의 핵심은 얼마나 내용을 간결하게 전달하는가 입니다. 쉽게 읽을 수 있고, 눈에 잘 띄는 것이 중요해요.



45% 키워드 A



- 키워드 A에 대해 입력해주세요.

직관적인 면적 비교 도구입니다. 가장 큰 면적을 강조하여 주류 의견임을 증명해 보세요.

30% 키워드 B



- 키워드B에 대해 입력해주세요.

데이터 크기보다는 비율을 강조하고 싶을 때 사용해요.

25% 키워드 C



- 키워드C에 대해 입력해주세요.

전체 데이터에서 각 항목의 비중을 한눈에 파악하세요.

연속 데이터 그래프

- 시간 흐름에 따른 변화입니다.

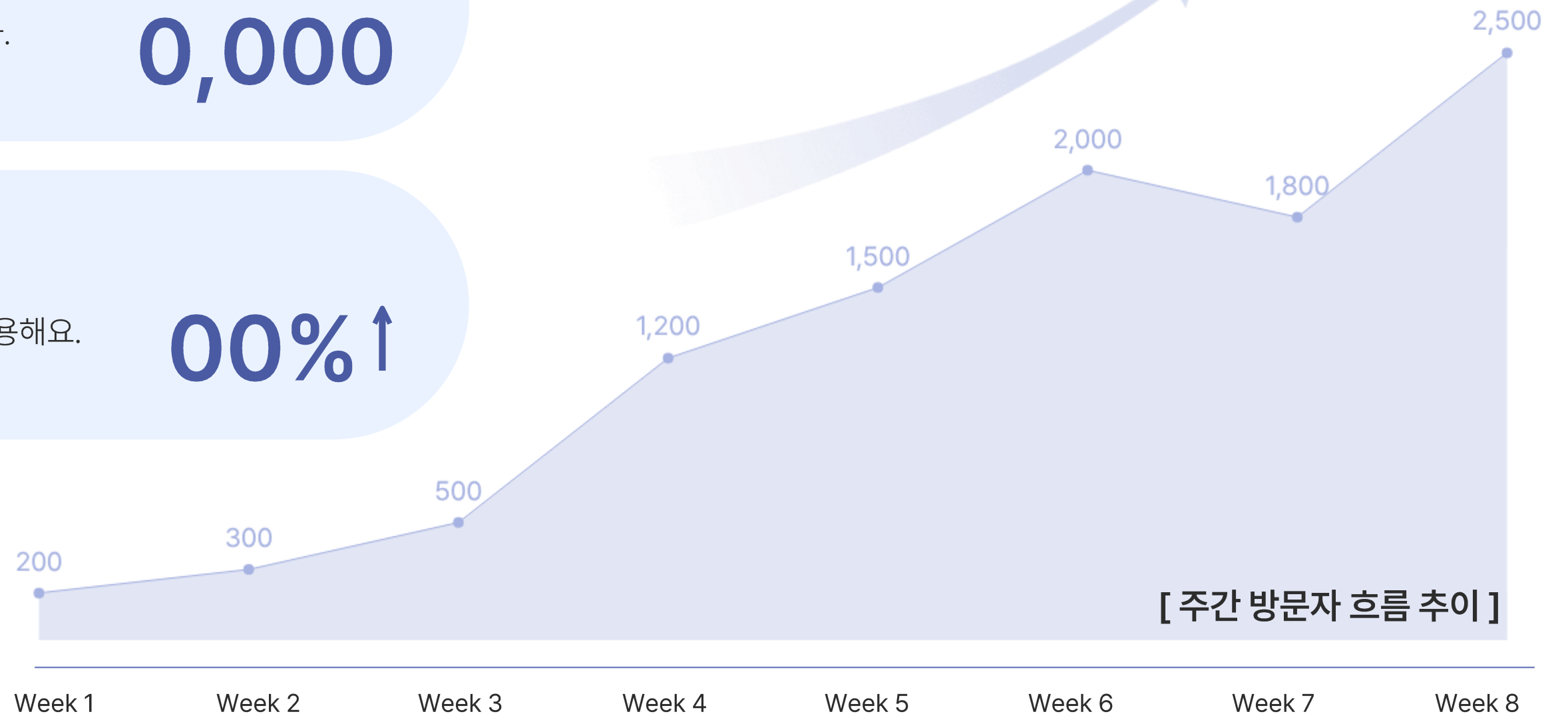
데이터를 점으로 찍고 연결하여 윤곽을 드러냅니다.
시간 경과에 따른 수치 변화를 파악하기 좋습니다.

0,000

- 미래를 예측하기 좋아요.

매월 변동하는 실적이나 매출 추이를 보고할 때 유용해요.
변화의 흐름을 한눈에 봐요.

00%↑



데이터 정리 테이블

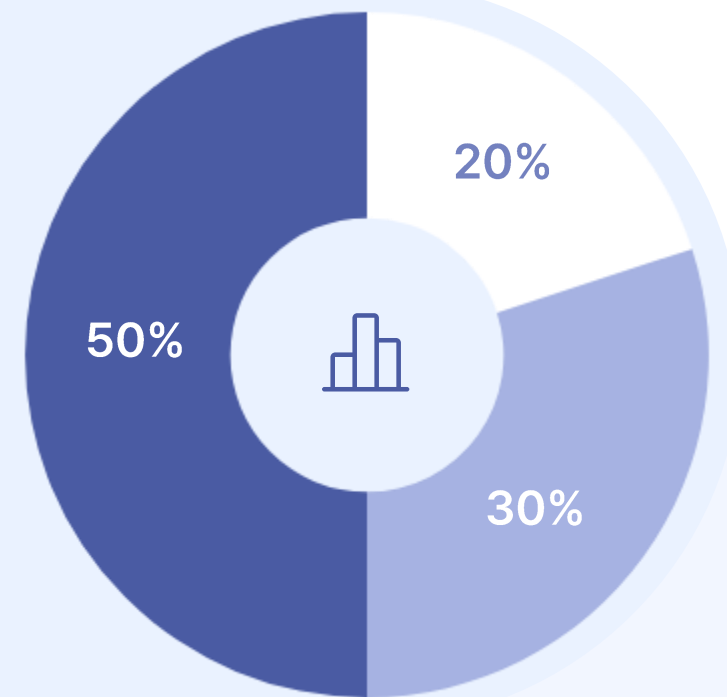
	Model A	Model B	Model C	Model D
화면 크기	6.1인치	6.5인치	6.7인치	7.0인치
배터리 용량	3,000mAh	4,000mAh	4,500mAh	5,000mAh
저장 공간	128GB	256GB	512GB	1TB
판매가	90만원	110만원	130만원	150만원
비고	- 표를 통해 전달하고자 하는 핵심 결론을 요약 행에 담아 주제를 명확히 해요. - 각 셀의 텍스트 분량을 비슷하게 맞추면 표가 훨씬 정돈되어 보이고 깔끔해요. - 동일한 기준에 따른 데이터를 입력해 칸별로 쉽게 비교할 수 있는 페이지입니다.			



비중 그래프 페이지

시장 점유율

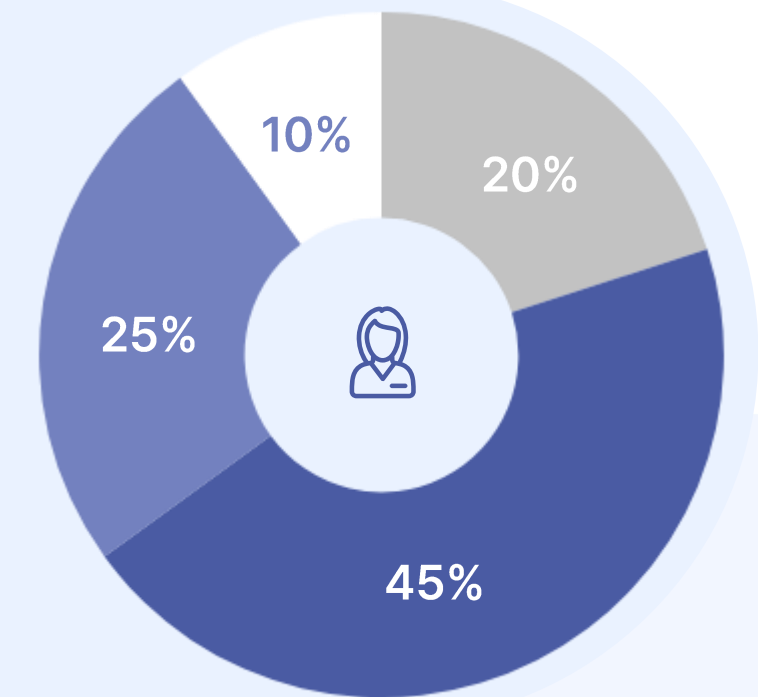
- MIRI COMPANY
- B COMPANY
- A COMPANY



- 전체 데이터에서 각 항목의 비중을 한눈에 파악하세요.
- 데이터 크기보다는 비율을 강조하고 싶을 때 사용해요.
- 전체를 백으로 볼 때 구성 요소의 균형을 보여줍니다.

고객 연령대

- 10대
- 20대
- 30대
- 40대 이상



- 전체 데이터에서 각 항목의 비중을 한눈에 파악하세요.
- 데이터 크기보다는 비율을 강조하고 싶을 때 사용해요.
- 전체를 백으로 볼 때 구성 요소의 균형을 보여줍니다.



Thank You!

이상으로 설명을 마치며, 끝까지 검토해 주셔서 감사드립니다.

Manager.

Kim Miri

Tel.

000.0000.0000

E-Mail.

miri@miricompany.com



팀 로고



진행 방향

수요 분석 진행시

시간
- 계절성 제시

국적
- 관광목적

관광객 특성(가용 데이터에 따라 진행)
- 성별, 연령, 체류기간, 재방문 여부, 방문유형, 기타

관광 형태
- 숙박, 체류기간, 방문 빈도 등…?

1차 결과물 > 나라별 프로파일

분석 결과물 산출시

관광 수요 계절성
관광 수요 변동성 (CV)
관광 수요 집중도 (가능시 국가별)
 ↳ 목적은 어느 국가에 많이 의존하고 있는지 분석하고 앞으로 나아가야 할 방향 제시(TO 정책 담당자…?)
수요 충격..?
 ↳ 수요 충격 같은 것도 진행해보면 좋을듯. 그래서 관광 수요 구조적 변화 탐색

그래서 목적은 이상 수요 및 패턴 감지로 진행, 이런 방식으로 진행시 관광 수요 Forecast 도 진행 할 수 있을듯?

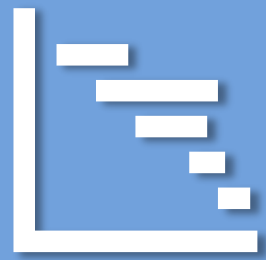
국가	관광 규모	관광 성장률 (?)	계절성	주요 목적
일본	소	-	-	관광
중국	대	-	-	관광
대만	중	-	-	비즈니스

관광객들의
이상현상 탐색
시계열데이터

환경에 맞는 서비스 디자인적 기획 필요성

	기존 진행방식	서비스 디자인적 진행 방식
기획 단계	발주사의 제한적 기획내용을 인테리어 기업 혹은 콘텐츠 개발사가 수주하여 기획 진행 공급자적 시각에서의 단순 조합형 기획	체험 설계를 기반으로 하는 수요자 중심의 기획 기술 + 콘텐츠 + 체험의 복합 고려 설계
공간조성 단계	인테리어 기업의 공간 디자인 후 발주사의 컨펌 체험 콘텐츠와 체험의 최적화 고려 없는 단순 공사형 조성	기획 내용을 공간적용한 서비스 디자인 반영
구축 단계	인공간 구축 후 콘텐츠 및 전시 물자의 일방적 배치 공간의 한계/비효율적 비용지출 발생	체험의 만족과 효율을 극대화 비용의 최적화와 효율화 고려
운영 단계	업데이트, 운영, 콘텐츠 기준 없이 단순 전시 재방문 및 체험 만족도의 한계성 부각	실질적 운영 효율과 지속적 방문 유도에 대한 전략 포함 제시

진행 방향



수요 특성분석

- 시계열 기반 관광객 추이 분석
- 국가별·관광목적별 수요 특성 비교



수요 변동 분석

- 국가별 관광수요 변동성 분석
- 특정 국가 의존도 및 수요 구조 변화 파악



이상패턴 감지

- 급증·급감 등 비정상적 변화 탐지
- 시점별 주요 변동 구간 확인



관광수요 예측

- 과거 데이터 기반 관광수요 예측
- 부산시 및 소상공인의 대응을 위한 기초정보 제공

Point

단순한 데이터 나열을 넘어, 부산 관광의 **구조적 변화와 잠재 리스크**를 포착하는 선제적 **인사이트 도출**

프로젝트 배경



올해 상반기 부산 찾은 외국인 관광객 242만명 돌파

연간 유치 목표인 400만명의 60.5%를 달성
이는 전년 동기 168만2천415명보다 43.9% 증가한
수치이다.

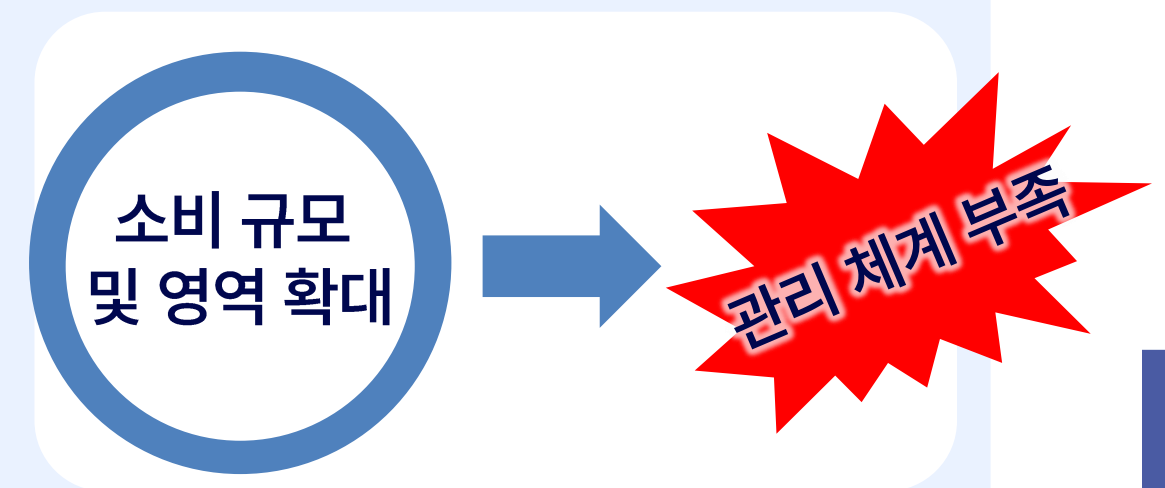
조선일보 (2026-07-30)



몰려오는 외국 관광객...이제 '머물 이유' 만 들어야

부산에 찾는 외국인 관광객들의 여행 수요가 다양해지고
있다. 단순히 주요 관광지를 둘러보는 데 그치지 않고 장기
체류를 원하는 관광객도 많아진다. 이런 수요에 발맞춰 부산
관광이 관광객을 끌어오는 데서 나아가 이들이 더 오래 머물
수 있는 환경을 갖추는 것이 다음 과제로 떠올랐다.

국제신문 (2026-09-02)



부산 외국인 관광시장은 방문객 수의 증가를 넘어, 소비
규모와 소비 분야가 함께 확대되는 질적 성장 단계에
진입했다. 따라서 관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고,
국적·업종·권역별 소비 특성을 데이터로 상시 파악하여
고부가·체류형 소비를 지역 상권 전반으로 연결하는 맞춤형
관광소비 전략이 필요하다.

보도자료 (BDI 부산연구원 2026-06-11)

부산시 관광발전을 위해 정부와 지자체의 노력과 별도로 우리가 할 수 있는 역할이 무엇일까 하는 생각에서 해당 프로젝트를 착안
'언제·누가·왜 방문하고 얼마나 소비하는 가' 를 예측하고 수요를 관리할 필요가 있다고 느낌

시선이 좀 분산되는
느낌입니다.

대안은 크게 생각나지
않네요

프로젝트 정의

디자인적으로
힘주면
좀 더 잘 전달 될 거
같긴합니다.

구분	핵심 내용	설명
분석 대상 및 주제	관광 수요는 어떻게 변화하는가?	부산 방문 외국인 관광객의 월별 규모와 국가·관광목적별 수요 변화 분석
분석 단위	시간×국적×관광목적×관광유형	시계열 데이터를 기준으로 국적, 방문 목적, 관광유형에 따라 수요를 세분화
지역 분석	부산광역시 전체	부산 전체의 관광수요 흐름을 우선 분석하고, 데이터 확보 시 구·군 단위 비교로 확장
관광객 수	핵심 수요 지표	방문객 수, 증감률, 국가별 비중과 계절성을 통해 관광수요의 규모와 변화를 파악
관광 소비	보조 지표	소비 데이터의 기간과 분류 기준이 관광객 데이터와 달라 1차 분석 범위에서 제외
교통, 맛집, 인구	제외	-
주요 분석	수요 패턴, 시장구조, 계절성, 이상수요	국가·관광목적별 추이와 변동성, 계절성, 시장 집중도, 급증·급감 이상구간을 분석
주요 효과	관광수요 이상탐지 및 예측	이상수요를 조기에 탐지하고 국가별 수요를 전망하여 관광정책의 대응 시점과 우선순위 결정을 지원

